Andreas Neider

L'intelligence de la planète

Entre changement climatique et intelligence artificielle — Où donc l'humanité se développe-t-elle ?

ACADÉMIE AKANTHOS
ÉDITION QUESTIONS CONTEMPORAINES

Académie Akanthos pour la recherche et le développement anthroposophique
Stuttgart

Sur l'AUTEUR

Andreas Neider, est né en 1958, études de philosophie, ethnologie, histoire et politologie. S'ensuivent 17 ans d'activité aux Éditions *Freies Geistesleben*, tout d'abord comme lecteur, et ensuite comme éditeur.
Depuis 2002, directeur de l'Agence culturelle « *Vom Menzsch zu Mensch / D'être humain à être humain* ».
Depuis 2004, organisateur de la conférence annuelle stuttgartoise *Bildungskongress.*
En 2015 co-fondateur de l'Académie Akanthos Stuttgart e.V.
Auteur d'ouvrages et référent pour l'anthroposophie, la méditation, la pédagogie des médias et la critique de la transformation numérique.
Nombreuses publications aux maisons d'édition *Freies Geistesleben* et *Rudolf Steiner*
L'auteur répond et est disponible pour des séminaires et conférences sur le thème du présent ouvrage.
Contact : aneider@gmx.de et www.andreasneider.de

Rudolf Steiner (1861 — 1925) dédié au centenaire de sa mort
Vous êtes les habitants d'une seule et unique planète,
Les passagers d'un seul et unique vaisseau. …
La Terre nous enseigne plus sur nous-mêmes que tous les livres.
Antoine de Saint Exupéry (1900-1944)
Vent, Sable & Étoiles

Information bibliographique de la *Bibliothèque nationale allemande* : La Bibliothèque nationale allemande répertorie cette publication dans la Bibliographie nationale allemande ; Des données bibliographiques détaillées sont disponibles en ligne sur www.dnb.de.
Tous les droits de reproduction de toutes natures (photocopies, numérisation et traduction, stockage et traitement électroniques et à des fins d'identification) sont détenus par Akanthos Akademie e.V.
info@akanthos-akademie.de
www.akanthos-akademie.de

1ère édition 2025
Assistance conceptuelle et commerciale : Andreas Neider
Conception de la couverture : Andreas Neider
© 2025 Akanthos Academy e.V., Stuttgart
Éditeur : BoD . Books on Demand GmbH, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, bod@bod.de
Impression : Libri Plureos GmbH, Freidensallee 273, 22763 Hambourg
ISBN : 978-3-7693-1403-8

Table des matières

1. L'anthropocène et le comportement de l'être humain à l'égard de la Terre
2. La destruction de la Terre à la suite de la liberté humaine
3. Les dettes de l'humanité et l'importance du Christ pour la Terre — l'être humain et l'intelligence de la planète
4. Intelligences humaine et artificielle — sur la voie du transhumanisme
5. La transformation de critique négative sur le « sentier de la vénération »
6. La nature comme sujet et la Terre comme être vivant — la conscience morale écologique
7. Énergie sans électricité — Perspectives pour une technologie future
8. Remerciements
9. Notes

PRÉFACE

Un topo central de la crise actuelle de l'humanité, c'est bel et bien le *sentiment de séparation* qui est entré dans la conscience de l'humanité avant tout par la *crise coronaïque.*[1*] Ce sujet est également décrit par le sous-titre de ce livre *Entre changement climatique et intelligence artificielle* et en constitue ainsi une base essentielle. Il est né d'une série de conférences et de séminaires que l'auteur a tenue dans les années 2022 à 2024 dans divers lieux en Allemagne et en Suisse.

La réponse à cette question centrale quant à savoir comment surmonter cette *séparation*, eu égard à notre comportement vis-à-vis de la nature, devrait être — c'est en tout cas la conviction de l'auteur — d'apporter une contribution essentielle à la maîtrise de la crise climatique et avec cela un assainissement de notre planète. Par le surmontement de la *séparation*, la possibilité pourrait en outre en résulter d'une fréquentation auto-déterminée de l'*intelligence artificielle*, socialement contractuelle et écologiquement justiciable, et dans le même temps, d'aller vers une sorte de technologie complètement nouvelle qui servirait l'avenir de la planète et ne la détruirait plus.

Un tel programme ambitieux peut cependant à bon droit apparaître comme très osé, à l'instar une entreprise bien trop grande pour pouvoir être maîtrisée dans un livre et, par surcroît, par un auteur esseulé. Et ce serait un *hybris* que l'auteur pensât pouvoir délivrer une parole universelle par la présentation de ce livre, sur les grandes questions humanitaires mentionnées de l'époque présente. Il ne peut donc pas s'agir ici d'une telle solution universelle.

À l'aide d'une manière d'observer plus profondément pénétrante dans ces questions, on va tenter beaucoup plus de solliciter un changement de regard qui permettra aux lectrices et lecteurs de dégager et de conquérir une nouvelle perspective sur l'*intelligence de la planète*, le titre de cet ouvrage. Celle-ci englobe essentiellement trois domaines : la *nature*, la *moralité humaine*, et tout le domaine de la *technologie*, à savoir celle qui, aujourd'hui, se développe avant tout sur le champ de l'*intelligence artificielle.*

Les trois premiers chapitres traitent tout d'abord des questions liées à l'avenir de la nature qui se posent eu égard au changement climatique. Notre préoccupation ne porte pas tant sur la question de savoir comment réduire le plus rapidement possible les émissions de CO_2[(*)], accusées d'être à l'origine du changement climatique, mais plutôt sur la question de savoir quelle attitude humaine adopter envers la nature a pu se trouver à l'origine de la crise écologique.

Il s'avère notoirement que l'humanité et sa planète ne sont en aucun cas à observer séparément l'une de l'autre, bien au contraire, elles partagent une origine commune et ont traversé une évolution commune. Au cours de laquelle, cela étant, l'être humain, au bénéfice de sa liberté, s'est de plus en plus détaché de la relation fusionnelle commune à l'origine avec les règnes naturels minéral, végétal et animal. En conséquence, l'homme a perdu *sa* tâche originelle de créer l'*intelligence de la planète*.

---

1 (p.8) L'auteur a publié une série d'ouvrages en commun avec quelques autres auteurs, dans lesquels le changement de relation entre l'être humain et la Terre — dont il va principalement s'agir dans ce livre — a déjà été décrit en détail. Dans l'ouvrage publié par l'auteur, *Corona und die Überwindung der Getrenntheit [Corona et le surmontement de la séparation]*, Stuttgart 2020, le philosophe de la culture et écrivain, *Charles Eisenstein* m'a rendu attentif à la possibilité d'un surmontement de la séparation, dans sa contribution *Die Krönung [Le couronnement]*. L'auteur avait lui-même rédigé une contribution sur ce sujet dans le même volume.

* Les étoiles dans texte allemand renvoient aux notes situées à partir de la page 127, de l'édition allemande. Le traducteur français, à la demande de ses lecteurs, a replacé les notes de l'auteur en bas de page. Chaque note en français est toujours suivie immédiatement du numéro de page où elle se trouve localisée dans l'édition originelle allemande. (*ndt*)

Pour assurer l'avenir de la planète, cette tâche devrait être désormais reprise tout d'abord par une autre entité associée au Soleil. Cette *intelligence solaire* que nous caractérisons aussi comme le *Christ*, a abandonné le Soleil à la suite de cette évolution et s'est unie à la Terre. Par ce sacrifice, il devrait néanmoins être encore possible à l'être humain d'accomplir sa tâche originelle *de former l'intelligence de la planète.* Or, cela n'est possible désormais qu'en correspondance à l'essence de l'être humain, c'est-à-dire en toute liberté. Prendre conscience de cette responsabilité inhérente à sa liberté devrait donc être sa préoccupation première pour l'amour de la planète.

Dans le quatrième chapitre nous nous préoccupons ensuite de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle (ia) et nous démontrons comment pour nous, le développement de l'ia pose non seulement des problèmes technologiques et éthiques, mais aussi écologiques et sociaux. Nous dirigeons donc notre regard moins sur la problématique d'une ia remplaçant apparemment celle humaine, ce qu'elle ne pourra jamais faire en aucun cas.[2] Nous tentons bien plus de montrer que l'ia, considérée aujourd'hui massivement à l'instar d'une forme de technologie porteuse d'avenir, n'aggravera pas seulement les problèmes écologiques et sociaux mais encore, elle remettra d'autant plus fortement en question l'avenir de la planète.

Une tout autre sorte de technologies pourrait se développer, à l'instar d'un contre-poids, qui n'a plus *l'électricité* comme source d'énergie mais qui repose sur la *moralité* humaine. Elle peut être caractérisée pour cette raison comme une *technologie morale.* Nous entrons dans les détails de celle-ci au cinquième chapitre de ce livre. Une telle technologie requiert toutefois comme condition principale un *développement ultérieur* de la moralité humaine et avec cela aussi, de notre attitude à l'égard de la nature, c'est-à-dire de la conscience morale que nous avons à son égard.

Les idées de base qui sont développées pour cela dans cet ouvrage, l'auteur en est redevable à l'anthroposophie de Rudolf Steiner, laquelle forme depuis plus de 45 ans le contenu central de sa vie. Ainsi y relie-t-il l'espoir que ces idées anthroposophiques aideront le plus grand nombre possible de lectrices et de lecteurs, à apprendre à percevoir l'avenir de la Terre et de l'humanité sous une lumière nouvelle et, au travers de leurs propres actions, de contribuer à surmonter le pessimisme qui, en relation à ce futur, opprime avant tout les jeunes êtres humains.

Pour que l'être humain puisse devenir effectivement le véritable porteur de l'*intelligence de la planète*, non seulement, il faut une nouvelle manière de voir mais aussi des idées pratiques doivent être communiquées dans cet ouvrage sur notre comportement à l'égard de la nature et de la planète entière afin que la séparation évoquée ci-dessus puisse être surmontée.

Weil im Schönbuch, Noël 2024

2 (p.10) Il y a une foule de publications critiques sur l'ia, sur laquelle nous aurons encore l'occasion de revenir ultérieurement. Je ne souhaite mentionner ici qu'une publication actuelle, celle de *Kate Crawford, Atlas der KI /Atlas de l'ia,* Munich 2024. Dans son ouvrage, Kate Crawford entre en détail, avant tout, sur les nuisances écologiques massives provoquées par le développement de l'ia et montre qu'en dépit des efforts du mouvement écologique entrepris pour maintenir l'équilibre écologique et les efforts sociaux autour des conditions de travail, même les compensations financières loyales sont remises en question dans des cas extrêmes. Nous reviendrons plus en détail sur ces problèmes plus loin.

1.
L'ANTHROPOCÈNE ET LA RELATION DE L'ÊTRE HUMAIN À LA TERRE
La naissance du mouvement écologique

La relation de l'être humain à la Terre s'est modifiée ces derniers siècle et elle est nettement perceptible en particulier aux 20ème et 21ème siècles. Le chercheur néerlandais sur le climat, *Paul Crutzen*, a proposé pour cette raison, en l'an 2000, la désignation d'une nouvelle époque géologique terrestre qu'il a baptisée *Anthropocène*. Il a fixé les débuts de celle-ci à l'année 1950, car l'action de l'être humain, en tant que facteur décisif de l'évolution de la Terre, devient alors constatable jusqu'en géologie.[3]

Et de fait nous pouvons nettement remarquer, aux nombreux problèmes qui surgissent, que l'humanité, au travers de son évolution technologique et culturelle, a adopté une influence nettement négative, entièrement décisive le plus souvent, sur l'ensemble de l'état de notre planète. Ainsi la biologiste marine, *Rachel Carson*, dans son livre paru en 1962, *Le printemps silencieux*, fut l'une des premières à rapporter les répercussions désastreuses des pesticides en agriculture sur les règnes animal et végétal et elle fonda pour cette raison, le mouvement de protection de la nature, mondialement actif.[4]

Depuis lors, l'humanité s'est vu démontrer à maintes reprises les *limites de la croissance*[5]**.** Néanmoins, la destruction de notre environnement naturel, notamment par une gestion extensive des terres, s'est accrue depuis le milieu du 20ème siècle. Les épisodes sont très bien décrits par l'expression : *Printemps Silencieux,* inventée par Rachel Carson. La principale conséquence de ce type d'agriculture est un agro-environnementalisme global qui est désormais pratiquement perceptible par tous.[6] En raison des pesticides et autres insecticides, encore utilisés en agriculture, ainsi que des

3 (p.12) La caractérisation de l'époque « Anthropocène » présentée pour la première fois par *Paul Crutzen*, en l'an 2000, ne cesse d'être encore débattue depuis dans les contexte des recherches géologiques, toutefois elle fut refusée par l'*ICS (International Commission of Stratigraphy).* Elle demeure par conséquent l'ébauche d'une désignation en vue d'une manière de considérer l'évolution de la Terre. Voir aussi pour cela l'article détaillé chez *Wikipedia*.

4 (p.12) La biologiste marine *Rachel Carson*, par son acte de protestation contre l'intoxication des milieux vivants de la Terre par des pesticides tels que le DDT, avec son livre *The silent spring / Le printemps silencieux*, est véritablement celle qui déclencha l'actuel mouvement écologique et de protection de l'environnement. Par ailleurs, le forestier américain, *Aldo Leopold*, dont les discernements écologiques mirent un frein à la déforestation sans limite fait aussi partie des fondateurs de ce mouvement. Avec son essai paru en 1968, *Thinking like a Mountain [En pensant à l'instar d'une montagne]*, il attira l'attention mondiale sur la nécessité de protéger l'environnement. La protection radicale de l'environnement qui va jusqu'à entreprendre des actions violentes, fut inaugurée finalement par *Edward Abbey*, lequel, pareillement en 1968, fut connu au travers de ses remarques sarcastiques et ces présentations piquantes, traduites en allemand de son ouvrage : *Die Einsamkeit der Wüste. Eine Zeit in der Wildnis / La solitude du désert. Un moment de vie sauvage,* sur l'industrie touristique et la gestion des parcs nationaux.

5 (p.12) Le *Club de Rome* s'est conclu en 1972 par un renvoi aux limites de la croissance : Denis Meadows *et coll., Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit*, *[Limites à la croissance. Rapport du Club de Rome sur l'état de l'humanité]* Hambourg 1973, voir à ce sujet aussi Ernst Ulrich von Weizsäcker, *Wir sind dran. Club of Rome. Der Große Bericht ; Was wir ändern müssen, wenn wir bleiben wollen [C'est notre tour. Club de Rome. Le Grand Rapport ; Ce que nous devons changer si nous voulons rester]*, Gühtersloh 2017.

6 (p.13) Il existe une abondante littérature sur la disparition des espèces. Il suffit de mentionner le manifeste *Wann wenn nicht wir ! Ein extinction Rebellion / Quand donc, si nous ne le faisons pas ! » Un manuel d'Extinction Rébellion,* Francfort-sur-le-Main 2019, ainsi que Richard Leaky, Roger Lewin, *Die sechste Auslöschung. Lebenvielfalt und die Zukunft der Menschheit [La sixième extinction. La biodiversité et l'avenir de l'humanité]*, Francfort-sur-le-Main 1996. L'actuelle disparition des espèces et le changement climatique simultané se distinguent des phénomènes évolutifs antérieurs soi-disant « fortuits » du fait que la disparition des espèces et le changement climatique peuvent être caractérisés comme anthropogènes. Le mouvement « extinction-rébellion », né en Angleterre en 2018, a caractérisé,

engrais artificiels qui continuent d'être utilisés, de plus en plus d'espèces animales et végétales disparaissent en raison des relations écologiques connues depuis la fondation du mouvement de protection de l'environnement.[7]

C'est, au plus nettement à la fin du 20ème siècle, que le changement climatique fut perçu.[8] C'est en lui que se révèle désormais l'influence négative de l'humanité aussi sur le climat de notre Terre. Car les températures de l'air et de l'eau n'ont cessé de s'élever au cours des 20ème et 21ème siècles et contribuer de ce fait à des catastrophes naturelles, tels que la désertification, le manque d'eau et les famines, et aussi, effectivement, à un mouvement mondial d'immigration.

La recherche sur le climat identifie l'émission mondiale de dioxyde de carbone, ou CO_2 en abrégé, comme la principale cause du réchauffement climatique. C'est pourquoi le mouvement mondial de protection du climat s'est concentré sur une réduction majeure du dioxyde de carbone, qui est désormais plus communément appelé *gaz à effet de serre*.[9] Quant à savoir si celui-ci est effectivement le seul et unique facteur digne d'être désigné, cela est à peine remis en cause aujourd'hui. Nous reviendrons plus tard sur la problématique de cette réduction de cause.

En récapitulant, on peut affirmer néanmoins que la science naturelle actuelle part du fait que l'humanité, depuis le 20ème siècle, a une influence décisive sur l'évolution de la Terre à l'instar d'un organisme vivant et qu'elle l'a gravement détériorée en en détruisant plus ou moins de grandes parties.

Cette manière d'observer s'avère en même temps un symptôme évident pour le problème fondamental de cette science. Car pratiquement tout chercheur d'aujourd'hui et avec cela, tout être humain, se considère aujourd'hui toujours comme *séparé* de la nature qu'il est en train d'observer. Un être humain, en tant que sujet qui observe et explore la nature et l'éprouve séparée et étrangère à lui-même. Nous avons désigné cette façon d'éprouver comme le *sentiment de séparation*.[10]

Comment comprendrions-nous autrement l'évolution de la Terre si nous ne la considérions pas

---

à côté du réchauffement climatique, avant tout l'anéantissement de la bio-diversité et la disparition des espèces — lesquels furent l'objet d'une conférence de scientifiques de l'ONU, au début de mai 2019, à Paris — or, ces derniers les ont envisagées encore plus menaçantes pour la vie sur Terre que le changement climatique.

7 (p.13) Sur les contextes écologiques et les conséquences de la destruction de la nature et de l'environnement, c'est *Alexander von Humboldt* qui, le premier, a attiré l'attention. Il avait été rendu attentif aux contextes écologiques de notre planète du fait de son don d'observation dans ses voyages mondiaux d'explorations qu'il récapitula dans son œuvre principale, *Kosmos / Cosmos,* rédigée de 1845 jusqu'à sa mort en 1859. Celle-ci parut originellement en cinq volumes, elle a été ré-éditée en 2004, la 2ème édition (Berlin 2014). Voir aussi à ce sujet la biographie remarquable que lui a consacré Andrea Wulf : *Alexander von Humboldt*, Munich 2018. La désignation de la science de Humboldt comme « écologie », provient du reste de Ernst Haeckel qui a utilisé ce terme dans son ouvrage *Generellen Morphologie der Organismus [Morphologie générale des organismes]* paru en 1866.

8 (p.13) On sait que le changement climatique et ses conséquences écologiques furent décrits avant tout par le chercheur américain sur le climat, *James Lovelock* [https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Lovelock — *ndt*] et sa collègue *Lynn Margulis* [https://duckduckgo.com/?q=Lynn+Margulis&ia=web — *ndt*] qui ont développé la *theorie-Gaïa*, autrement dit la Terre à l'instar d'un organisme vivant. Voir à ce sujet : James Lovelock, *Gaia — a new Look of Life on Earth [Gaia — un nouveau regard sur la vie sur Terre]*, Londres 1979 ; en allemand, *Unsere Erde wird überleben. Gaïa : eine optimistische Ökologie [Notre Terre survivra. Gaia : une écologie optimiste]* — Munich 1982 ; ainsi que de Lynn Margulis, *Der symbiotische Planet. Wie die Evolution wirklich verlief [La planète symbiotique. Comment l'évolution se déroula réellement]* Francfort-sur-le-Main 2017 et Lynn Margulis & Dorion Sagan, *What is Life ?*, Berkeley 1995

9 (p.13) Au sujet de présumé consensus de la recherche climatique, voir sur le site *Web* : www.scientists4future.org : The Consensus Handbook ; *Why the scientific consensus on climate change is important [Pourquoi le consensus scientifique est important.]*

10 (p.14) Sur l'expérience et le surmontement de la « séparation », *Charles Eisenstein*, déjà cité ci-dessus, les a décrits en détail dans de nombreuses publications, par exemple, *Die Schönere Welt die unser Herz kennt, ist möglich [le monde plus joli que connaît notre cœur est possible]*, Berlin 2014. Il développe aussi cette perspective dans son livre sur la crise climatique : *Klima — eine neue Perspektive [Climat une perspective nouvelle]*, Berlin 2019. Au sujet de son projet actuel, voir aussi le site *Web* : www.charleseisenstein.org. Eisenstein voit l'évolution de la Terre et de l'humanité d'une manière analogue à celle de l'anthroposophie de Rudolf Steiner, comme une évolution commune. Il décrit l'être humain comme une part essentielle du Cosmos qui n'existe que dans et au travers de sa relation au Cosmos. En conséquence de quoi sa domination sur la nature est une vaste esbroufe.

comme un objet séparé de l'être humain, mais plutôt comme si nous étions reliés à elle en formant un sujet ensemble et donc en évoluant en commun ? Si nous contemplions donc intuitivement l'évolution, non pas depuis le 20ème siècle, mais dès le début, en la plaçant dans une évolution commune de l'humanité et de la Terre. Si l'être humain n'était pas un colon, mais faisait partie intégrante de la totalité du Cosmos, nous en arriverions à la conception qu'il n'y aurait pas de Terre du tout sans l'être humain tout comme il n'y aurait pas d'être humain sans Terre.

Un tel changement de perspective pourrait en même temps provoquer un changement de méthode, par lequel l'observateur ne se comporterait plus en étant étranger à l'objet de son observation. Car si l'être humain et la Terre — et donc tous les règnes naturels, minéral, végétal animal, jusqu'à y compris l'être humain — ont traversé une évolution commune, alors le chercheur en sciences de la nature ne s'éprouverait plus séparé et pourrait tenter de surmonter la séparation par une autre méthode. La réalité derrière ce semblant de séparation deviendrait alors un lien d'intimité et d'union.[11]

Une telle façon de considérer peut tout d'abord sembler simplement opérer à l'instar d'une simple illusion sans aucun fondement. Or l'anthroposophie de Rudolf Steiner montre néanmoins que dans ce genre de représentation, il s'agit d'une réalité spirituelle que nous voulons considérer précisément dans ce qui va suivre.[12]

L'évolution commune des règnes naturels, de la Terre et de l'être humain

L'anthroposophie décrit l'évolution, brièvement résumée dans les propres mots de l'auteur de la manière suivante : À l'origine l'être humain et la Terre partageaient *une* essence cosmique, dans laquelle l'ensemble des règnes naturels étaient renfermés *in nuce*. Au cours de nombreuses phases évolutives, les règnes naturels prirent naissance, et donc minéraux, végétaux et animaux, par une sorte d'élimination. Le règne minéral sortit d'abord en se désolidarisant de l'unité originelle. Avec lui fut posé le fondement pour le futur corps physique vivant (*physische Leib*) de l'être humain. Corps physique vivant et monde minéral proviennent donc du même degré d'évolution.

Ensuite naquit le règne végétal, par une deuxième désolidération, et avec celle-ci, le corps éthérique ou corps de vie de l'être humain. Les deux se sont développés pareillement au même degré d'évolution. À partir d'une troisième désolidération, naquit le règne animal et avec lui le corps astral ou corps de l'âme de l'être humain, et donc aussi au même degré d'évolution.

Ce n'est qu'au quatrième degré de l'évolution de notre Terre que se développa, en tant que composante individuelle essentielle la plus élevée [mais aussi la plus récente, *ndt*], celle du Je de l'être humain qu'il possède individuellement à lui seul, comparé aux autres règnes dont il se distingue ainsi. La nature de ce Je consiste cependant dans la *liberté.*

À cause de cette liberté, les trois autres règnes naturels ont été désolidarisés de l'être humain cosmique. D'une certaine manière, ils ont *fait le sacrifice* de cette liberté pour la liberté de l'être humain. Cela signifie qu'ils ont renoncé à la liberté au profit d'une fixation spécifique à chacun d'eux. Chez les minéraux, végétaux et animaux, nous pouvons apercevoir des unilatéralités qualitatives en consé-

11 (p.15) Rudolf Steiner a exposé une telle évolution de l'être humain et de la Terre dans son œuvre principale parue en 1909 : *Science de l'occulte en esquisse,* 32ème édition, Bäle 2021. Dans ce livre il explicite aussi sa méthode spirituelle de recherche, par laquelle il a obtenu les résultats de sa propre recherche qu'il présente en esquisse, par ailleurs il explique aussi ce par quoi sa démarche de recherche spirituelle fonde une science dont les résultats peuvent être contrôlés, pensés et vérifiés, sans même disposer de facultés clairvoyantes nécessaires pour les acquérir.

12 (p.15) *Christoph Hueck* donne un aperçu plus précis de ce type d'évolution dans son livre, *Die Evolution im Doppelstrom der Zeit [L'évolution dans le double courant du temps]* 2ème édition, Stuttgart 2024. Christoph Hueck a cofondé avec le rédacteur de cet ouvrage et d'autres collègues l'*Académie Akanthos pour la recherche anthroposophique et l'évolution*, dans l'édition de laquelle son ouvrage est paru. Voir le site www.akanthos-akademie.de

quences desquelles l'être humain serait resté enchaîné, s'il n'y avait pas eu les désolidarisations décrites.

Nous pouvons nous représenter ce contexte par un exemple : Lorsque nous comparons la main humaine[13] avec le membre comparable chez les Mammifères, nous voyons bien que seul l'être humain est en situation d'en faire un usage universel, c'est-à-dire de l'utiliser librement. Un oiseau ne peut guère faire d'autre de son aile que voler. L'être humain peut créer un jardin avec ses mains, jouer du violon ou écrire. Mais ces facultés ou capacités, l'être humain doit tout d'abord les apprendre avec ses mains.

Aux oiseaux la capacité de voler leur est au plus largement innée, ils savent spontanément voler avec leurs ailes, mais ils ne peuvent justement pas jouer du violon. Seuls les êtres humains disposent d'un *art* développé par eux, alors que les oiseaux sont des *artistes de nature*, mais en cela, ils ne sont pas libres, mais fixés ou spécialisés.

Ainsi l'être humain dispose-t-il des quatre composantes spirituelles essentielles caractérisées parce qu'il a participé dès le début à l'évolution de la Terre et qu'il a développé l'une d'elles à chaque degré. Plus précisément considérées, ces composantes essentielles révèlent, à partir de leur degré de perfection, leur degré d'évolution. Car la perfection du corps physique, l'édification admirable de notre cerveau et du système neurosensoriel, le fonctionnement et les relations de nos organes internes, la multiplicité de la motricité de nos membres, tout cela fait nettement apparaître le corps physique vivant comme la composante la plus parfaite et donc la plus ancienne de l'être humain.

En comparaison à cela notre corps astral ou corps de l'âme, qui a pris naissance seulement au 3ème degré de l'évolution, est très peu développé. Car nos sentiments, et surtout la maîtrise de nos émotions, instincts, pulsions et convoitises, se révèle imparfaite. Dans les phénomènes quotidiens de la vie de notre âme, leur imperfection relative se laisse aisément reconnaître vis-à-vis de l'édification admirable de notre corps physique, même si certains phénomènes psychosomatiques apparaissent fréquemment comme très complexes.

La relation des composantes essentielles caractérisées avec le règne naturel correspondant ne peut être explicitée plus loin qu'à l'aide de nombreux phénomènes. Ici quelques exemples seulement vont être mentionnés à l'occasion de quoi, nous ne pouvons pas entrer ici dans le vaste et complexe domaine de la géologie et de la relation du corps physique avec le contexte géologique de la Terre.[14]

L'être humain a en commun le corps éthérique ou corps de vie — qui maintient le corps physique vivant et sain — avec les végétaux. Par la médecine naturelle et celle anthroposophique nous savons qu'il existe de nombreuses plantes médicinales dans la nature, dont les vertus viennent en aide au corps éthérique de l'être humain pour guérir le corps physique malade. Ces relations d'interdépendances ont toujours été connues dans les cultures anciennes par des guérisseurs spécialement formés. Ces connaissances ancestrales sont encore en partie présentes dans la phytothérapie médicinale d'aujourd'hui. Un examen détaillé des plantes médicinales révèle à l'herboriste d'aujourd'hui une relation étroite entre les caractéristiques, l'apparence et les modes de croissance d'une plante médicinale et ses effets curatifs et les maladies humaines correspondantes. [Théorie dite des « signatures », *ndt*][15] Ce-

13 (p.16) Pour la compréhension de l'évolution de la main : voir Franck R. Wilson ; *Die Hand — Geniestreich der Evolution [La main — un coup de génie dans l'évolution]*, Stuttgart 2000. [voir aussi : Hermann Poppelbaum : *L'homme et l'animal, cinq manières de les distinguer* (Traduit en français par Pierre Feschotte), *ndt*]

14 (p.17) Une présentation très détaillée de l'aspect géologique de l'évolution commune de la Terre et de l'être humain est donnée dans l'ouvrage du géologue Dankmar Bosse : *Die gemeinsame Evolution von Erde und Mensch. Entwurf einer Geologie und Paläontologie der lebendige Erde [L'évolution conjointe de la Terre et de l'humanité. Ébauche d'une géologie et d'une paléontologie de la Terre vivante]*, Stuttgart 2002.,

15 (p.18) Il existe une vaste littérature sur les orientations variées de la médecine naturelle. Que soit ici cité dans le domaine de la médecine anthroposophique, à titre d'exemple, Werner Christian Simonis, *Heilpflanzen und Mysterien pflanzen. Medizinische-botanische Wesens darstellungen [Plantes médicinales et plantes des Mystères. Présentations de vertus médicinales et botaniques]* **3** volumes, Dornach 1988.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les plantes médicinales et leur botanique dans la nature, nous vous invitons à

pendant, ces liens, qui sont évidents pour les herboristes et les médecins d'aujourd'hui, ne proviennent pas du hasard, mais plutôt du lien évolutif existant entre le règne végétal et le corps éthérique de l'être humain.

Le corps astral ou corps de l'âme de l'être humain se comporte à l'identique. Ses qualités de la vie de l'âme, les instincts, pulsions et convoitises, l'être humain les a en commun avec les animaux, quand bien même cela va beaucoup plus loin pour lui, comparé à ce que les animaux sont capables de développer en convoitises. Ainsi l'être humain partage l'instinct de se nourrir et l'envie de se nourrir en commun avec les animaux. Mais chez l'être humain cette envie va bien plus loin que la nécessité stricte de calmer sa faim. Aussi bien dans le raffinement des habitudes de manger comme dans la consommation fréquemment sans mesure et malsaine, de produits alimentaires, il se révèle que l'être humain dispose d'une composante individuelle essentielle plus élevée que celle de l'animal, notoirement au-delà d'un *Je*. Non seulement les habitudes alimentaires raffinées, mais encore en partie renforcées et sans mesure, de l'être humain se distinguent de celles de l'animal. Dans son caractère fondamental cependant l'appétit de l'être humain correspond à celui des animaux supérieurs.

Chez l'animal des instincts, pulsions et convoitises, surgissent, mais toujours fixes et immuables, mais l'être humain, par son Je, est en situation, non seulement de maîtriser ses pulsions et envies, mais encore de les faire évoluer. Seul l'être humain a par exemple l'envie ou le désir d'assister à un concert ou de visiter une exposition ou encore de lire un livre, et donc une envie de culture et de formation, alors que l'animal en reste toujours nettement fixé à ses instincts de naissance respectifs, comme aussi dans ses habitudes de reproduction et dans les soins prodigués à ses petits. Ici donc se révèle, d'une part, la parenté de l'âme de l'être humain avec les animaux, d'autre part, en même temps, sa distinction sur la base de son corps astral, la quatrième composante spirituelle individuelle, le Je, dirigeant le corps astral, dont les animaux ne disposent pas.

La contemplation immédiate anthroposophique montre à cet endroit que les autres règnes naturels sont entrée en manifestation plus tôt que l'être humain, parce qu'ils ont renoncé à toute évolution supérieure au profit de celui-ci, le résultat en a été une spécialisation unilatérale qui les a fixés. L'être humain accompagnait néanmoins l'évolution des règnes naturels dès leur commencement, car c'est en quelque sorte sur lui que reposait le plan d'édification véritable. Pour que l'être humain pût apparaître à l'instar d'une entité libre, les règnes naturels restants se sont désolidarisés à chaque degré de l'évolution et ils ont ainsi permis de ce fait l'universalité en tant que telle que révèle donc chaque composante spirituelle, essentielle et individuelle de l'être humain.

C'est au contexte d'ensemble de ces quatre composantes spirituelles que se révèle donc comment celle qui s'est organisée jusqu'à apparaître comme la supérieure, le Je [Ou bien *Ichsamkeit* / *jé-ité*, selon le professeur Salvatore Lavecchia du *Philosophicum de Bâle. Ndt*] et avec cela jusqu'à la liberté de l'être humain. Lorsqu'on a compris ce contexte évolutif, c'est alors que pour tout être humain une énorme responsabilité en résulte pour lui au plan individuel. Car, à l'appui des phénomènes observés, notoirement, qui pourraient être complétés d'innombrables phénomènes d'accompagnement, cela montre que l'être humain n'a pas obtenu cette liberté sans motifs. Au contraire, le fait que cette liberté a été obtenue au prix très élevé en étant concédée par les trois autres règnes naturels qui l'entourent sur Terre, à savoir le renoncement à leur propre évolution, pour que le Je humain puisse à son tour agir librement.

À partir de cette perspective, la question qui en résulte nécessairement, c'est de savoir pourquoi cette liberté doit être à présent mise en œuvre. Car dans chaque compréhension de liberté deux choses se laissent distinguer : premièrement la liberté *de* quelque chose et deuxièmement la liberté *pour* quelque chose.

Dans quel but l'être humain a-t-il donc obtenu sa liberté à partir de la vision évolutive ? Est-ce que *l'anthropocène*, introduit par Paul Crutzen, n'en reçoit pas de ce fait un arrière-plan totalement nou-

---

participer à la semaine de séminaires ouverte au public « *Wege zur Heilpflanze / Chemins vers les plantes médicinales* », animée par les deux botanistes *H. Jean-Albert Rispens & Sonja Schürger.* Plus d'informations sur www.anthrobotanik.eu

veau ? Ne s'y relie-t-il pas nécessairement la question de la responsabilité de l'être humain pour cette évolution, c'est-à-dire avant tout pour l'évolution ultérieure de la Terre, des règnes de la nature et bien sûr aussi de l'être humain lui-même ? C'est la question qui va nous occuper dans ce qui va suivre.

2.
LA DESTRUCTION DE LA TERRE, CONSÉQUENCE DE LA LIBERTÉ HUMAINE

Le matérialisme des sciences naturelles modernes

Au début de l'époque des sciences de la nature, l'humanité devint consciente de la liberté décrite ci-dessus, avant tout par le courant spirituel de l'*humanisme*, à l'instar d'une liberté *vis-à-vis de* la conduite et de la détermination divines et des autorités religieuses, mais aussi des liens sociaux.[16] Dans les sciences naturelles on fut ainsi d'avis que l'on maîtrisait la nature et que l'on pouvait se la rendre disponible de manière illimitée.[17] Le représentant principal de ce penser de domination sur la nature fut le fondateur anglais de la science naturelle moderne, *Francis Bacon* (1561-1626).[18]

La devise qu'on lui attribue : *Savoir c'est pouvoir*, a donné son empreinte à la science moderne jusqu'à aujourd'hui. Sa présentation de la méthode pour pratiquer les sciences naturelles modernes, dans laquelle il s'agit d'arracher les secrets de la nature sur la paillasse de laboratoire, continue de dominer la plupart des méthodes d'investigations scientifiques modernes.

Avec cette méthodologie, Bacon s'opposait avant tout aux principes de la scolastique médiévale qui avaient prévalu jusqu'à son époque et qui avaient tiré toute connaissance de principes et de dogmes religieux. Cette sorte de principes avait été ébranlée par les découvertes révolutionnaires de *Copernic*, *Galilée* et *Kepler*, que des observations sensorielle attentives avaient confirmées, de sorte que ce n'était pas la Terre qui se trouvait au centre de notre système planétaire, comme on le croyait jusque-là, mais le Soleil.

Les hommes de science, jusqu'à Bacon n'étaient guère habitués à vérifier leurs connaissances par le recours à l'expérimentation physique. Si leurs idées correspondaient aux principes des *Saintes Écritures* et aux *écrits d'Aristote*, alors ils avaient raison ; s'ils les contredisaient, alors elles étaient fausses. Or, Bacon voulut libérer la science naturelle des principes de la foi religieuse.

Mais on voit directement en lui, où cette liberté a conduit durant les siècles qui ont suivi : à une domination et une exploitation sans égard de la nature reposant sur une méthode par laquelle le scientifique de la nature se situe à l'instar d'un être humain décroché et à l'extérieur de la nature pour la rendre ainsi disponible à ces intérêts propres. Bacon se considérait lui-même, à cette occasion, comme un étranger faisant face à la nature. Chez lui, on ne trouve aucune trace d'une conscience d'évolution commune partagée avec elle.

Il est vrai que, vis à -vis de la nature, Bacon ne se voyait pas comme un dominateur au sens d'un savoir omniscient, mais il considérait le savoir des sciences de la nature comme un savoir limité, sans

16 (p.21) D'une manière très impressionnante, le psychologue social *Erich Fromm* a décrit ce moment de la naissance de la liberté dans la conscience moderne, ainsi que l'insécurité qui l'a accompagnée dans son ouvrage, dont la lecture est très recommandée : *Die Furcht vor der Freiheit [La peur de la liberté]* (1941), 28ème édition, Munich 1993.

17 (p.21) Cette problématique fondamentale d'une nature disponible de manière illimitée qui accompagne la conscience de la liberté moderne, le philosophe *Hartmut Rosa* l'a présentée de façon impressionnante dans son ouvrage, qui mérite pareillement d'être lu, *Unverfügbarkeit [Indisponibilité]*, Salzbourg 2021, et il a ainsi contré la pensée de domination scientifique sur la nature avec le principe d'indisponibilité.

18 (p.21) Les idées de base de sa philosophie, Francis Bacon les a présentées dans ouvrage paru en 1620, *Novum Organum* et dans son utopie, parue en 1921, N*ova Atlantis.* Ces deux ouvrages ont eu une riche et fondamentale influence sur les sciences modernes apparues depuis. Qui s'intéresse de plus près à la philosophie de Bacon, peut lire le chapitre qui lui est consacré dans *L'énigme de la philosophie* (1914) de Rudolf Steiner, 10ème édition, Bâles 2023, dont la lecture est recommandée.

cesse à vérifier et, le cas échéant, trop falsifiant, tandis que les scolastiques, en possession des *Saintes Écritures* et des *écrits d'Aristote*, se considéraient comme omniscients et donc supérieurs à la nature. Pour Bacon, il s'agissait en principe de faits reposant sur l'empirisme, et en cela justement inattendus et s'élargissant constamment, ils contredisaient les convictions existantes, et donc non pas d'un savoir absolu. Bacon s'astreignait ainsi sur un empirisme purement sensoriel ; il a rejeté toute expérience extrasensorielle en raison du manque de vérifiabilité générale de celle-ci.

Des épines particulières dans son pied, lesquelles se présentaient dans la recherche scientifique et il les a désignées comme des *idoles*. Il avait en tête avec cela les diverses sortes de préjugés et idées reçues et affectionnées, qui entraînaient les chercheurs, sans qu'ils ne le remarquent, vers de faux jugements et de fausses manières de voir.

Il n'est pas difficile de déduire la méthodologie des sciences naturelles jusqu'à nos jours de ces principes de Francis Bacon, qui ne sont ici qu'esquissés. En même temps, ses principes révèlent les principes du matérialisme qui accompagne ce type de science.

De cette façon, les sciences ont engendré un progrès qui, grâce aux entreprises industrielles qui en ont résulté, est devenu un progrès technique et matériel en rapide évolution, auquel se réfèrent aujourd'hui pratiquement toutes les civilisations de notre planète. Ce progrès, que l'on appelle généralement croissance dans la vie économique, représente dans la conscience de presque tous les acteurs politiques impliqués dans ce système, la base indispensable de l'existence matérielle humaine.

Mais où a donc mené cette idéologie de croissance matérialiste, qui se fonde sur la méthodologie des sciences naturelles décrite ci-dessus et sur la conscience associée de la liberté humaine ? À ces problèmes écologiques très massifs justement, que nous avons décrits au début du premier chapitre et dont l'humanité entière a pris conscience aujourd'hui.

Le mouvement écologique n'est-il pas aussi matérialiste ?

Cependant, les scientifiques d'aujourd'hui s'opposent à cette vision critique en affirmant que depuis Alexander von Humboldt, les sciences naturelles sont devenues de plus en plus conscientes de ce problème et que c'est précisément la raison pour laquelle une science orientée vers l'écologie s'est développée. Les chercheurs sur le climat, les biologistes, les zoologistes, les entomologistes et les chercheurs marins mentionnés ici, diront, à juste titre : nous ne travaillons pas pour l'industrie, mais nous étudions les relations écologiques de la vie sur Terre et voulons ainsi la protéger de l'extinction. Nous travaillons donc directement à contrer les conséquences destructrices de l'action humaine mentionnées ci-dessus !

C'est naturellement incontestable et aussi cela mérite d'être reconnu ! Cependant, cela soulève encore la question de savoir en quoi la recherche écologique et scientifique diffère de la recherche dans d'autres sciences naturelles, telles que la physique, la chimie, etc. Existe-t-il réellement une différence de principe entre les méthodes des sciences qui traitent de la vie de notre Terre et du climat et celles des sciences qui traitent des morts ? Autrement dit : la science écologique a-t-elle une véritable compréhension du vivant ?

Un scientifique écologique moderne répondrait à cette question en disant que les êtres humains ne sont pas les maîtres de la nature, mais sont simplement des êtres vivants comme tous les autres sur cette planète. L'homme doit descendre de son grand cheval et prendre en compte la perspective de la Terre et de tous les êtres vivants. Il doit finalement abandonner le principe de l'*anthropocentrisme* et se tourner vers le principe de l'*écocentrisme*, c'est-à-dire se comprendre comme partie de l'ensemble de la nature et percevoir les conséquences de ses actes pour cet ensemble ainsi que pour ses propres

intérêts matériels.[19]

À partir de cette manière écologique de voir, un mouvement de d'orientation écologique durable s'est développé ces trente dernières années, jusqu'au sein de l'économie, aux principes duquel toute action économique, non seulement le profit propre, mais encore les conséquences de cette action pour la nature et les êtres humains doivent être pris en compte jusque dans les bilans d'entreprises.[20]

Pourtant, vis-à-vis de cette manière de considérer, la question se laisse toujours poser : L'écocentrisme ne poursuit-il pas aussi, avec l'accompagnement du mouvement de développement durable, dans une manière de voir exclusivement matérialiste et d'une réduction sur des contextes purement matérialistes ? La science naturelle matérialiste, et donc aussi l'écologie, continuent sans aucun doute à réduire la nature, et donc aussi l'être humain, à ses seules composantes purement matérielles visibles. Mais la Terre peut-elle être effectivement sauvée rien qu'en s'appuyant sur une manière matérielle d'observer ?

Cette vision, dans laquelle la terre est théoriquement décrite comme un être vivant et dans laquelle l'être humain est théoriquement défini comme une composante de la nature, ne laisse-t-elle pas encore la Terre comme un objet ? Et les espèces de plantes et d'animaux menacées en question ne restent-elles pas tout autant des objets parce qu'elles doivent inévitablement apparaître comme des objets en raison du point de vue matérialiste ?

En inversant la question : Quel genre de façon d'observer nous faut-il donc pour que la Terre nous apparaisse comme sujet et les plantes et les animaux comme des sujets, disposant d'une essence qui leur est propre en se développant, avec nous sur cette Terre, qui se sont finalement sacrifiés pour notre liberté, c'est-à-dire qu'ils se sont engagés à chaque fois en se fixant dans d'autres unilatéralités diverses ?

Dans le premier chapitre nous avons tenté de montrer que l'évolution de la Terre et de l'être humain ne se laisse pas comprendre seulement comme purement matérielle, mais qu'au contraire dans cette évolution, c'est un édifice quadruple de l'être humain et de la nature qui se révèle sur un plan physique matériel, en manifestant le plan du vivant, à savoir, selon le cas de l'éthérique, de la vie de l'âme et de celle de l'esprit sur le même plan physique. Nous y avons vu que les règnes naturels se sont développés à partir de l'être humain archétype originel, et qu'avec cela, la Terre ne se laisse pas du tout comprendre sans l'être humain qui l'habite. La terre n'existerait pas sans l'être humain, tout comme celui-ci n'existerait pas sans les règnes naturels de la Terre.

Quand bien même aujourd'hui, l'écologie parle d'*intelligence* de la planète et des animaux[21] et rap-

---

19 (p.25) Sur le principe de l'**éco**centrisme, il existe aujourd'hui une littérature abondante. À titre d'exemple, un ouvrage de *Fred Hagender* : *Happy Planet. Jetzt handeln für eine glückliche Erde [Planète heureuse. Agissez maintenant pour une Terre heureuse]*, Saarbrücken 2019.

L'historien extrêmement influent, auteur de *Webbestsellers,* Yuval Noah Harari, défend, dans ces trois ouvrages sur l'évolution de l'être humain, le principe de l'**éco**centrisme. Voir à ce sujet la critique du présent auteur dans : *Digitale Zukunft. Kritische Betrachtungen zur digitalen Transformation und wie wir ihr wirksam begegnen können [L'avenir numérique. Considérations critiques sur la transformation numérique et comment nous pouvons y faire face efficacement]*, Stuttgart, 3ème édition 2019.

20 (p.25) Les idées fondamentales du mouvement d'écologie durable — qui a son penseur précurseur dans le chercheur suédois spécialisé dans la résilience, *Johan Rockström* — sont décrites en détail dans son ouvrage : *Big World — Small Planet. Wie wir die Zukunft unseres Planeten gestalten [Grand monde — petite planète. Comment nous façonnons l'avenir de notre planète]*, Berlin 2016. Sa présentation, déjà publiées en 2009, des *Planetary Boundaries [Limites planétaires*, a opéré jusqu'au sein de la législation internationale européenne au point qu'avant tout dans le domaine de l'agriculture et de la production alimentaire, les principes de la durabilité doivent être pris en compte. Le cadre établi par Rockström est désormais considéré comme fondamental pour maintenir un espace sûr où l'humanité puisse opérer, du climat à la biodiversité, qui protège également la survie de notre planète.

21 (p.26) Comme exemple pour le monde végétal que soient ici mentionnés les nombreux livres parus ces dix dernières années sur l'essence intelligente des arbres et des forêts de *Peter Wohlleben.* L'intelligence du monde animal est un thème depuis déjà plus de cent ans et a été présentée par de nombreux ouvrages et films documentaires. Comme exemple le plus récent, que soient cités ici de nombreux livres dans la série appelée *Naturkunden [Histoire naturelle]*

prochent ceux-ci des êtres humains de plus en plus, elle en reste malgré cela à une manière matérielle d'observer, lors de laquelle les éléments pris en considération sont reconduits à des causes premières matérielles. Cette vision matérialiste conduit cependant à l'image déformée que l'homme s'est créée de lui-même — une image dans laquelle l'homme n'apparaît que comme un spectateur, extérieur à la nature, qui ne fait finalement que perturber l'équilibre de la nature. S'il pousse cette réflexion jusqu'à sa conclusion logique, il perturbe cet équilibre précisément en développant cette conscience de spectateur sur la base de la conscience moderne de la liberté.

Ni le mouvement d'une écologie durable ni les protestations actuelles contre l'extinction des espèces, et pour le climat, ne s'orientent fondamentalement contre cette manière d'observer matérialiste, par laquelle l'être humain est dégradé à l'instar d'un spectateur indépendant du reste des règnes naturels.[22]

Mais comment donc, se demande la lectrice ou le lecteur, pouvons-nous nous échapper à ce dilemme ? Pouvons-nous donc nous prendre par nos cheveux, [à la manière du baron de Müchhausen, *ndt*] pour nous sortir du bourbier dans lequel notre conscience de la liberté nous sommes tombés à la suite de la conscience matérialiste qui en a résulté nécessairement, en apparence, et nous libérer de nouveau ?

Cela étant une telle interrogation n'est pas nouvelle en vérité ; au contraire, elle fut posée déjà dans le contexte de la religion chrétienne dans des temps antiques et pré-scientifiques : elle y avait émergé dans l'*Ancien Testament* de la Bible sous la forme de la *chute*, à laquelle s'est rattachée ensuite, dans le *Nouveau Testament*, l'*idée de rédemption*. En bref, cela consistait dans le fait que l'humanité ne pouvait jamais se libérer de son état de péché et qu'elle était renvoyée au Sauveur, au *Christ*.

Traduite dans le langage actuel, cette question peut avoir la teneur suivante : L'être humain peut-il se libérer lui-même, à partir de sa vertu propre, de cette conscience du spectateur accompagnant sa liberté et des répercussions destructrices qui en ont résulté sur notre planète et libérer effectivement ainsi de fait aussi la nature vivante ?

Autrement dit : L'humanité vit-elle effectivement seule sur sa planète Terre, avec tous les règnes visibles ou bien y a-t-il encore d'autres essences, purement spirituelles qui, à côté des êtres naturels visibles, se développent ensemble avec l'être humain, lesquels éventuellement se sont aussi sacrifiées pour lui ? Quel genre de sacrifice alors cela devrait-il être ?

Ces interrogations théologiques d'une affection inhérente au péché, lesquelles semblent totalement contradictoires à notre époque et à notre conscience modernes de liberté, mais qui ont joué un rôle central pourtant dans l'histoire de l'humanité européenne jusqu'à l'époque actuelle, nous allons l'aborder plus en détail dans le chapitre suivant pour en revenir ensuite à la problématique écologique proprement dite.

---

de *Judith Schalansky*, consistant en monographies au sujet d'espèces individualisées.

22 (p.27) Ce problème se rencontre aussi, ne serait-ce que pour prendre un exemple, chez l'activiste du climat, mondialement connue, *Naomi Klein*, qui dans ses ouvrages sur le changement climatique, par exemple dans : *Die Entscheidung, Kapitalismus vs. Klima [La décision, capitalisme contre climat]*, Francfort-sur-le-Main 2016, s'engage pour un changement radical du système capitaliste, mais pour un changement du penser régnant lui-même dans la science naturelle matérialiste.

3.
LES DETTES DE L'HUMANITÉ ET L'IMPORTANCE DU CHRIST POUR LA TERRE — L'ÊTRE HUMAIN ET L'INTELLIGENVE DE LA PLANÈTE

Les fautes personnelles et le karma de l'être humain

Lorsque nous parlons de dettes ou de fautes dans la vie humaine, nous ne pouvons pas seulement parler de celles financières, mais nous pouvons caractériser avec cela des fautes que nous avons faites à l'égard d'autres êtes humains ou bien que nous leur avons causé du tort ou bien recherché leur aide. En général, nous tenterons ensuite de les compenser, ces fautes, en nous excusant ou bien en remerciant par une prestation correspondante pour l'aide que nous avons recherchée.

Mais cette *demande de pardon* ne parvient pas toujours à compenser effectivement nos dettes. Des *restes de dettes* persistent de manière multiple et elles ne peuvent justement pas être effacées. Qu'est-ce qui arrive alors avec celles-ci ? C'est ici que s'insère alors, dans la manière anthroposophique de considérer, l'*idée du karma*. Celle-ci énonce que nous devons tous rembourser les dettes qui ne sont pas remboursées dans cette vie dans la prochaine vie sur terre.[23]

L'anthroposophie part donc de vies terrestres répétées et fonde ceci, tout comme le *bouddhisme*, avec l'idée de karma. Dans le bouddhisme on parle d'une *roue des renaissances*, la s*amsara.* Cette roue des renaissances tourne avec une nécessité d'airain aussi longtemps que les dettes ne sont pas effacées. Cela signifie que nous renaîtrons pour cette raison pour pouvoir compenser auprès des autres êtres humains les dettes existantes que nous avons avec eux.

Cette idée contredit tout d'abord la conscience quotidienne et il existe donc de nombreux opposants à ce point de vue, et il y a donc aussi ceux qui perçoivent la nécessité d'airain d'y associer l'idée du karma comme une impudence. Très souvent, ces opposants justifient leur position en arguant que l'idée du karma contredit le christianisme et ne se rencontre ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament.[24] Or, c'est le Christ qui pardonne aux êtres humains leurs dettes et leurs péchés. Pour une conscience moderne et scientifique, sur laquelle Rudolf Steiner a également fondé son penser, il semble incohérent de supposer que quelqu'un d'autre que celui qui a causé la dette dût être responsable de ces dettes, car elles ne peuvent être compensées que par lui. De ce point de vue, n'est-il pas évident que chaque homme moderne doit assumer lui-même la responsabilité des dettes qu'il a cau-

---

23 (p.29) Rudolf Steiner a décrit et fondé scientifiquement cette idée de *réincarnation et karma* ou selon le cas, de *réincorporation et destin*, en lui consacrant à chaque fois un chapitre détaillé dans ses œuvres de base *Théosophie* et *La science de l'occulte en esquisse*. Dans l'essai intitulé : *Reinkarnation und Karma, vom Standpunkt der modernen Naturwissenschaft [Réincarnation et karma, du point de vue des représentations de la science naturelle moderne]*, il a de nouveau fondé en détail cette idée une fois de plus. Cet essai, paru dernièrement en 2008, est accessible en tiré à part.

24 (p.30) Le plus connu des opposants à l'anthroposophie et de l'idée de karma et de réincarnation est le théologien *Helmut Zander* qui a tenté de fonder scientifiquement son opposition dans plusieurs écrits approfondis. Il a au plus clairement présenté son opposition dans son *opus magnum* : *Anthroposophie in Deutschland : Theosophie Weltanschauung und gesellschaftliche Praxis 1894-1945 [L'anthroposophie en Allemagne : vision théosophique du monde et pratique sociale 1894-1945]*, Göttingen 2008. Il faut dire qu'à cette occasion d'innombrables erreurs se sont glissées inconsciemment ou consciemment jusqu'aux non-vérités crasses. Ces erreurs et non-vérités furent mises en évidence, du côté scientifique, aussi bien par *Lorenzo Ravagli* dans son livre *Zanders Erzählungen [Les racontars de Zander]*, que par l'éditeur de la l'édition critique des écrits de Rudolf Steiner (*Steiners kritische Ausgabe, SKA*), *Christian Clement*, sur plusieurs des 8 volumes de l'édition. Zander avait fondé en détail son refus de la réincarnation au plan théologique dans un livre paru auparavant : *Reincarnation und Christentum. Rudolf Steiners Theorie der Wiederverkörperung im Dialog mit der Théologie [La réincarnation et le christianisme. La théorie de la réincarnation de Rudolf Steiner en dialogue avec la théologie]*, Paderborn 1995.

sées et que celles-ci ne peuvent donc être compensées que par lui-même ? Pour une conscience éclairée, l'idée de karma n'est donc pas une relique religieuse, mais au contraire, une idée très moderne.

De cette attitude résultant de la conscience moderne, on peut déduire l'idée de la réincarnation, qui découle du fait que dans une seule et même vie terrestre toutes les dettes ne peuvent jamais être compensées et, pour cette compensation, nous avons l'effort nécessaire à faire pour compenser à nouveau ces dettes dans une future vie terrestre.[25]

Au regard de la question posée auparavant, au sujet des dettes de l'humanité ou selon le cas, du péché originel, on peut donc donner une réponse claire, dans une perspective anthroposophique, qu'en ce qui concerne toutes les dettes personnelles, il s'agit toujours de compenser celles qui ont été personnellement causées. Pour autant que l'on veuille poursuivre ce positionnement interrogatif religieux, en ce qui concerne les nombreux passages du Nouveau Testament, que veut donc dire le Christ, lorsqu'il y affirme : « Tes péchés Te sont pardonnés » ?

Les dettes objectives des êtres humains et la « rémission des péchés »

À cet endroit, Rudolf Steiner nous donne une réponse étonnante. Il distingue notoirement ce qui est causé personnellement, et donc les dettes subjectives, d'une seconde sorte de dettes qu'il désigne comme des *dettes objectives.*[26] Que veut-il dire avec cela ? À partir de la vision actuelle nous pouvons caractériser toutes ses dettes que l'humanité a faites à la Terre et aux êtres de la nature, et donc ces nuisances et dommages causés à notre environnement naturel, que nous avons déjà traités ci-dessus, au sens de la problématique écologique et du changement climatique.

Au sujet de ces dettes objectives, l'icône actuelle du mouvement écologique et fondatrice du mouvement de protestation *Fridays for Future [Vendredis pour le futur]*, contre le changement climatique, *Greta* Thunberg, a donné une interviouve au quotidien français *Libération* du 15.7.2019. Elle a parlé de ses années de dépression et du fait accablant que son existence même et les émissions du gaz à effet de serre CO_2 qui y sont associées contribuent à la catastrophe climatique actuelle. Ce n'est que grâce aux actions des *Vendredis pour l'Avenir* qu'elle a pu se libérer de cette dépression.[27]

---

25 (p.30) Rudolf Steiner ne fonde toutefois pas la réincarnation dans les écrits cités plus hauts, comme le bouddhisme la conçoit à l'instar de l'idée de karma et de la nécessité de compenser ses propres dettes, au contraire, il dérive la réincarnation en la rattachant à la théorie de l'évolution et à l'*idée d'évolution*. Comme chez les animaux, au travers de la reproduction et de l'hérédité de chaque espèce, l'être humain progresse certes aussi. Mais autrement que l'animal, l'être humain dispose, outre d'un corps vivant, d'un corps éthérique et de l'âme, d'une *composante individuelle spirituelle essentielle* du ***Je*** [ou de la ***Jé-ité*** (***Ichsamkeit***), selon la conception du philosophe *Salvatore* Lavecchia du *Philosophicum* de Bâle, *ndt*]. Or, celle-ci n'est aucunement héritée par la voie de la reproduction, mais se développe individuellement au travers justement de la succession des réincarnations. Il en résulte que pour le Je, chaque être humain est une *espèce* à lui ou à elle tout(e)-seul(e). On peut aussi dire, pour cette raison, dans une perspective anthroposophique, que la vie de l'âme ou encore, le *corps astral*, est relié au *karma*, alors que la composante spirituelle de l'être humain ou Je/Jéité est reliée au principe de la *réincarnation.* [Les travaux de Lucio Russo en Italie ont démontré que l'on ne peut plus guère parler du « moi psychologique » comme étant un équivalent au Je (*Ich* en allemand), l'un reste lié au comportement du corps astral dans une incarnation, l'autre est une entité spirituelle éternelle qui possède l'étincelle divine du Christ : **ICh** = **I**ésus **Ch**ristus, *ndt*]

26 (p.31) Rudolf Steiner présenta en détail, en 1914, la différence mentionnée ici entre dettes subjectives et dettes objectives et le pardon des péchés par le Christ, dans trois conférences données à Norrköping en Suède. Elles se trouvent dans le cycle de conférences intitulé : *Christ und die menschliche Seele [Christ et l'âme humaine]*, **GA 155**, Dornach 1994. Et comme exemple de reprise des dettes objectives par le Christ, Rudolf Steiner décrit la scène tirée du chapitre **8** de l'évangile de Jean, dans lequel le Christ fait face à la femme adultère. Au moment où les pharisiens et les docteurs de la loi l'interrogent sur la façon dont il faudrait traiter la faute de celle-ci, Il se tait et inscrit quelque chose de son doigt dans la terre. Cette inscription dans la terre, Rudolf Steiner l'interprète dans le sens que Christ est lié à la Terre et prend donc en charge « tes péchés infligés à la Terre ».

27 (p.32) La chose étonnante dans cette *interviouve* c'est qu'exactement 100 ans après les conférences susmentionnées

Avec cela Greta Thunberg renvoie exactement à ces dettes objectives que l'être humain cause à la Terre par son existence. Ces phénomènes augmentent à mesure que l'homme s'incarne à plusieurs reprises sur Terre. Mais les humains ont besoin de la Terre pour pouvoir reprendre corps et se développer ultérieurement. Mais que deviendra la Terre si les habitants de cette Terre la détruisent simplement par leur existence ?

Rudolf Steiner formula cela de manière telle qu'il admettait comme hypothèse que les êtres humains pussent compenser effectivement leurs dettes personnelles à la fin de leur succession des vies terrestres répétées, mais qu'ils eussent alors en même temps tellement détruit leur planète de naissance qu'il n'en existât plus rien. À cet endroit, Rudolf Steiner renvoie à la question théologique évoquée ci-dessus, de la rémission des péchés par la Christ : pour lui, la rémission des péchés par le Christ se réfère, non pas aux dettes personnelles subjectives, que l'être humain ne peut compenser qu'au travers du déroulement de son karma, mais à ces dettes objectives que l'humanité occasionne à la Terre au cours de ses existences terrestres répétées.

Une réponse étonnante ! Mais ensuite, ainsi pourrait-on dire naturellement, devrions-nous ne pas nous faire de soucis, si le Christ pût ainsi simplement compenser nos nuisances que nous ajoutons à la Terre !? Une telle attitude naïve contredit bien sûr la réalité extérieure, car il est difficile de ne pas voir que les nuisances qu'ajoute l'être humain à la Terre, ne disparaissent absolument pas si aisément. Un contemporain critique pourrait donc facilement caractériser *ad acta* cette déclaration de Rudolf Steiner comme une illusion et la caractériser aussi comme théologiquement fausse.

Mais Rudolf Steiner ne nous facilite pas la tâche à ce stade ! Car il se rajoute à la référence au pardon des péchés par le Christ que Celui-ci ne peut devenir efficace que lorsque l'humanité l'accepte dans sa conscience ! Le Christ ne peut compenser les dettes objectives de l'humanité que si les êtres humains s'unissent à lui. Qu'est-ce que cela signifie et comment cela devrait-il se passer exactement ?

La conscience écologique morale

Une direction dans laquelle nous pouvons regarder en premier, met le doigt sur la conscience morale humaine. Ce que Greta Thunberg a décrit, est tout manifestement une « mauvaise conscience morale ». Une telle mauvaise conscience est constamment activée par l'actuelle politique au sujet du cli-

en Suède, Greta Thunberg ait trouvé les dettes subjectives de l'humanité décrites par Rudolf Steiner à Norrköping si lourdes qu'elle a lancé le mouvement de protestation climatique de la jeunesse, efficace à l'échelle mondiale, à partir de ce sentiment très pesant. Cependant, cette protestation est dirigée exclusivement contre les émissions de CO_2 de l'humanité, sans s'interroger sur les causes profondes du problème écologique et du changement climatique. Cependant, cela déforme inconsciemment la vision de l'activité du Christ présentée par Rudolf Steiner en Suède. La question de savoir si Greta Thunberg a été instrumentalisée par les politiciens, notamment par le *World Economic Forum-Forum économique mondial* (*WEF/FÉM*), pour devenir l'une des icônes de la jeunesse les plus efficaces de notre époque n'est formulée ici qu'à l'instar d'une question hypothétique.

Que le changement climatique, comme la pandémie coronaïque, soit utilisé, notamment par les milieux écologistes de gauche, à travers une politique de peur pour modifier les rapports de force politiques par le biais d'un *lobbying* ciblé en faveur d'une sorte d'écodictature, c'est une autre affaire! Nous ne pouvons guère poursuivre ici l'exploration de cette évolution qui donne à réfléchir. Au sujet de la politique coronaïque et de sa remise à jour critique, l'auteur a toutefois publié une série de trois articles dans la revue ***Die Drei*** **3**, **4** & **5** /2023 [Tous trois traduits en français (DDAN323.pdf, DDAN423.pdf & DDAN523.pdf et disponibles sans plus auprès du traducteur, *Ndt*], dans lesquels sont présentés les éléments essentiels d'une politique de la panique, telle qu'elle fut suivie dans la crise coronaïque par le gouvernement fédéral allemand. Sur les propos alarmistes du gouvernement fédéral de gauche-vert concernant le changement climatique, l'ancienne ministre fédérale des Affaires familiales, *Kristina Schröder* a rédigé un commentaire intéressant dans le quotidien ***Die Welt*** du 11 novembre 2024, à l'occasion de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques en Azerbaïdjan : https://www.diewelt.de/debatte/kommentarplus254405362/Klimakonferenz-Warum-wir-rationale-entscheidungen-statt-Apokalipsen-Rhetorik-brauchen.htm?cid=socialmedia.email.scharebutton

mat, qui tente de contenir le changement climatique par la réduction du CO_2. De la même façon, pendant la crise coronaïque, où le mode panique fut constamment activé, des sommes de plus en plus énormes furent incorporées dans un soi-disant « tournant énergétique » contestable, lequel n'en est absolument pas un, en vérité, car quelle qu'en soit la source, il s'agit encore et toujours exclusivement d'énergie électrique laquelle sert uniquement notre progrès matérialiste.[28]

Un bon exemple pour ce mode panique — que Greta Thunberg a formulé elle-même par ses paroles : « *I want you to panic* ! », en 2019, au Forum mondial de Davos — nous est aussi offert par l'icône de la protestation concernant le climat, *Luisa Neubauer.* Dans une interviouve donnée à l'automne 2022, devant le sommet des Nations Unies sur le climat en Égypte, elle a déclaré, lorsqu'on lui a demandé ce qui dépendrait de la possibilité de limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à un maximum de deux degrés ou, si possible, à 1,5° C. d'ici la fin du siècle : « Tout. J'espère également que cela est au moins un peu clair pour la plupart des gens maintenant, après que nous avons fait de l'éducation climatique pendant 40 ans et qu'il n'y a, pour ainsi dire, plus aucun endroit où l'on ne parle pas du climat, au moins un peu. Si nous réussissons à y parvenir, et c'est l'objectif le plus important, qui est celui de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré — ou aussi près que possible — alors nous aurons encore une chance d'éviter ce que l'on appelle les points de basculement. Il s'agit de points où de grandes parties du système climatique s'effondrent. Et puis un tourbillon commence, un tourbillon de chaleur chaotique, imprévisible et surtout imparable. »[29]

C'est par de tels scénarios apocalyptiques que l'on entretient la panique aujourd'hui, de manière permanente en en appelant constamment à la « mauvaise conscience » des êtres humains. Des mesures pour la protection du climat sont ainsi débarrassées de toute réflexion posée. Même les pertes drastiques de prospérité ou les restrictions des libertés fondamentales devraient être acceptées et, si possible, même sans être discutées du tout — car elles le sont déjà d'emblée puisque autrement, la fin de l'humanité est menacée !

La mauvaise conscience écologique est donc moins utile lorsqu'il s'agit de la sauvegarde de la Terre au sens de l'anthroposophie, alors qu'il s'agit du lien de l'être humain avec le Christ. Mais la « bonne conscience » latente ne l'est guère plus, car elle apparaît problématique. Celle-ci se rencontre désormais surtout chez les opposants aux protestations pour la climat, car ils nient le changement climatique en tant que tel et, à l'inverse, ils plaident pour un « on continue comme cela ».[30] Ceux-ci s'engagent pour un progrès technologique ultérieur, lequel est censé régler les problèmes écologiques d'une manière technologique, avec l'aide de la numérisation avant tout et de l'intelligence artificielle. La croyance dans le progrès de l'industrie numérique et du transhumanisme, sur lequel nous reviendrons en détail au prochain chapitre, repose sur une telle « bonne conscience » ainsi tranquillisée.

Entre la mauvaise et la bonne conscience morale se meut cependant la morale propre à l'être humain. Autrement que les deux autres formes d'abord désignées, la conscience morale propre n'est pas automatique, elle ne vit pas dans la tête, mais elle apparaît seulement lorsque l'être humain s'efforce de se former une morale réelle, laquelle ne se forme pas dans la tête mais dans le cœur.[31] La voie de la conscience qui en résulte peut être comprise dans l'acception anthroposophique comme étant la voix du Christ.

---

28 (p.33) Sur le pourquoi l'énergie électrique s'avère problématique en tant que telle, et quelles alternatives existent pour cette forme d'énergie, nous reviendrons et traiterons ce problème en détail dans le dernier chapitre du livre.

29 (p.34) La teneur de l'interviouve de Luisa Neubauer peut être lue intégralement dans : https://www.deutschlandfunk.de/interview-der-woche-klimschutzaktivistin-luisa-neubaeuer-100.html

30 (p.35) L'un des soutiens les plus connus à *Donald Trump* c'est le fondateur de *Tesla*, *Elon Musk*, sur lequel nous reviendrons encore dans le prochain chapitre.

31 (p.35) Au sujet du thème de la formation de la conscience morale, *Michaela Glöckler* a rédigé un livre très intéressant : *Das Herz als Ort des Gewissens [Le cœur comme lieu de la conscience morale]* Stuttgart 2022,dans lequel elle décrit les processus nécessaires à la formation de la conscience morale se trouvant en lien avec la cœur et sa physiologie.

Avant d'explorer plus avant la question de savoir comment la relation de l'homme à l'essence du Christ peut être concrètement façonnée, nous devons d'abord clarifier une autre question, à savoir la cause de la Chute. Pourquoi l'homme est-il si déficient au point qu'il peut causer tant de dégâts à la Terre en étant spectateur ? Comment cette existence de spectateur est-elle donc née ?

L'être humain et l'intelligence de la planète

À cet endroit nous pouvons apporter la réponse suivante, à partir de la perspective de l'anthroposophie : À l'origine, au début de l'évolution conjointe décrite de l'être humain et de la Terre, l'être humain était destiné à assumer la responsabilité de la Terre en tant que porteur d'une sorte d'*intelligence directrice de la planète*.[32] Dans cette *intelligence*-là, les trois domaines de la *nature*, la *moralité* et la *technologie* étaient réunis. À l'occasion de quoi il faut nous représenter quelque chose de tout autre que notre technologie actuelle, notoirement au sens grec originel de ce terme, à savoir une sorte de faculté artistique.[33]

La Terre d'alors n'avait pas encore le caractère de la nôtre d'aujourd'hui, elle possédait encore un caractère solaire. Cela étant l'être humain fut alors séduit par l'adversaire de ce temps, lequel est désigné sous le nom de *Lucifer* dans l'anthroposophie ; ce dernier l'incita en effet à ce lier à la Terre prématurément, beaucoup plus tôt que ce qui était originellement prévu. De ce fait se produisit la *chute* au travers de laquelle l'être humain perdit l'intelligence qui lui avait été destinée originellement, et la Terre elle-même adopta dès lors un caractère beaucoup plus terrestre. Ce qui eut en revanche pour conséquence que la domination sur la Terre ne fut plus jamais exercée par l'intelligence de l'humanité, mais dut être relayée par l'*intelligence du Soleil*. La Terre fut donc seulement dirigée de l'extérieur. Afin de remédier à cette situation finalement intenable, l'*intelligence du Soleil*, que nous appelons *Christ* dans le christianisme, s'est liée à la terre. Ce n'est qu'alors que la domination sur la Terre pût revenir à la terre elle-même. Avec une restriction énorme :

L'humanité, par la perte de son intelligence originelle, s'est unie à la Terre et fut notoirement séduite par le second adversaire — appelé *Ahriman*, dans l'anthroposophie — d'où la formation du matérialisme et les conséquences de celui-ci, dont la nature actuelle des sciences naturelles et ce qui a mené à la destruction de la Terre. Ahriman, à l'instar d'un *démon de la planète*[34], convoite d'arracher la domination sur la Terre à lui seul. De cette manière nous avons toujours élevé les dettes objectives de l'humanité vis-à-vis de la Terre.

Face à une telle complexité d'évolutions, il est naturel de se demander à quoi bon toute cette opération qui devrait surtout s'avérer bonne. Pourquoi donc en vint-on à cette chute de l'être humain surtout ? À cela il y a une réponse très simple : pour l'amour de la liberté chez l'être humain ! Comme nous l'avons vu ci-dessus, l'évolution est orientée sur la liberté de l'être humain. Même le Christ ne peut pas simplement intervenir dans cette liberté. Car c'est bien sûr ce qu'il ferait, s'il devait simplement prendre en charge les dettes objectives de l'humanité.

---

32 (p.36) Rudolf Steiner a parlé de la présentation suivante dans une conférence du 11 janvier 1924, qui est incluse dans le volume *Mysterienstätten des Mittelalters [Lieux des Mystères médiévaux]*, **GA 233a**, Bâle 2013. Il y décrit l'*intelligence de la planète* ainsi que la *chute* de l'être humain et ses conséquences dans les termes de l'érudit de la Renaissance *Agrippa von Nettesheim* (1486-1535), mais en les intégrant dans sa propre vision intuitive immédiate. [Chez EAR, la traduction française du **GA 233 a** s'intitule, Rudolf Steiner : *Mystères. Moyen-Âge * Rose-Croix*Initiation moderne*, pp.200 et suiv. [Traduction de Madame Simone Hanndouche, *ndt*]

33 (p.36) Notre mot *technique* provient du terme grec *techné* ce qui signifie *art* ou *talent artistique*.

34 (p.37) Cette expression « *démon de la planète* » fut utilisée par Rudolf Steiner dans la conférence citée ci-dessus et dans l'esprit d'*Agrippa von Nettesheim*, lequel attribua à chaque planète non seulement une *intelligence*, mais encore un *démon*. Voir à ce propos, *Heinrich Cornelius Agrippa de Nettesheim*, *Die magischen Werke [Les œuvres magiques]*, 3ème édition, Wiesbaden 1988.

Le Christ préserve la liberté de l'humanité et il appartient donc à l'humanité de s'unir à lui et de lui permettre ainsi de pardonner les péchés, c'est-à-dire d'expier la faute de la Terre. Ici, la lectrice ou le lecteur se demandera, qu'est-ce que cela doit de nouveau signifier alors ? Comment l'être humain doit-il se lier au Christ ? Et de quelle manière le Christ devrait-il ensuite enlever les immenses dettes de l'humanité à l'égard de la Terre ? Ou autrement formulé, qu'elle serait l'aspect de la Terre lorsque tous ces dommages pourraient être compensés ?

Sur la base de ce qui a été décrit ci-dessus sur l'*intelligence* originelle de l'humanité, ces deux questions pourraient être formulées autrement et récapitulées de la manière suivante ; *Sur quelles voies l'humanité peut-elle donc réacquérir son intelligence primordiale ?*

Si cela était possible, on pourrait tout d'abord envisager d'avance le fait que l'humanité ne dût plus causer de nouvelles dettes à l'égard de la Terre, et s'avérer ainsi digne de l'*intelligence de la planète*. En même temps on pourrait ainsi compenser effectivement les dettes accumulées jusqu'à présent.

Puisque désormais l'*intelligence de la planète*, c'est le Christ, depuis la mort sur le Golgotha, l'humanité ne peut justement la réacquérir qu'en se liant à Lui. C'est ce que l'Apôtre Paul avait déjà indiqué dans son épître aux Galates, dans le Nouveau Testament (**2**, 19-20) par les mots suivants : « … Je suis crucifié avec le Christ. Et si je vis ce n'est plus moi, *c'est le Christ qui vit en* moi ».[35]

Nous discuterons plus en détail ci-dessous de la question de savoir comment cette conscience du Christ pourrait être réalisée maintenant et dans le futur, et comment la Terre se développerait alors davantage. Or, cela ne concerne pas seulement ceux qui professent extérieurement le christianisme, mais tous les êtres humains, car cette conscience ne dépend guère du fait d'être appelé par le nom du Christ, mais au contraire de pouvoir réellement réaliser l'attitude de vie décrite par Paul.

Mais d'abord, nous aborderons le sujet de l'intelligence planétaire sous un angle différent. Comme chaque lecteur le sait, une forme d'intelligence complètement différente tente désormais de gouverner l'humanité et donc la Terre, à savoir ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ou « ia » en abrégé.

Aussi longtemps que l'humanité n'a pas encore développé la conscience du Christ, elle tombe inconsciemment tout d'abord de plus en plus dans le domaine de domination de cette autre puissance, à savoir celle d'*Ahriman*. celui-ci a pu étendre sa domination sur la Terre durant ces derniers siècles par la conscience matérialiste développée par les êtres humains. Au moyen de l'intelligence artificielle, il tente désormais de s'en emparer totalement.[36]

---

35 (p.38) La citation tirée de l'épître aux Galates est noté incidemment comme étant celle la plus fréquemment citée par Rudolf Steiner. À un moment déterminé de sa vie, Rudolf Steiner a fait sa devise de cette citation. Cette attitude de Rudolf Steiner a fait l'objet d'une présentation détaillée et fondée par l'auteur dans son livre : *Bodhisattvaweg und Imitatio Christi im Lebensgang Rudolf Steiners [Voie du bodhisattva et Imitatio Christi dans la vie de Rudolf Steiner]*, Stuttgart 2020.

36 (p.39) Sur les contextes indiquées ici de la puissance croissante d'*Ahriman*, Rudolf Steiner est expressément et particulièrement entré dans son ultime lettre-maxime, qui porte le titre de *De la nature et de la sous-nature,* publiée dans sa dernière œuvre : *Anthroposophische Leitsätze. Der Erkenntnissweg der Anthroposophie. Das Michael-Mysterium [Principes anthroposophiques. Le chemin de la connaissance de l'anthroposophie. Le mystère Michael]*, **GA 26**, Dornach 2024. Dans cette ultime lettre, il décrit la confrontation avec Ahriman et avec la technique qui lui est afférente, à savoir l'électricité, et la tâche centrale de l'humanité à cet égard.

Afin d'attirer l'attention et de mettre au courant ses lecteurs, l'auteur a publié toute une série d'ouvrages. Que soient seulement désignés ici le livre : *Der Menschen zwischen Über- und Unternatur [L'humain entre sur-nature et sous-nature]*, 2ème édition, Stuttgart 2022, ainsi que l'édition des œuvres de Rudolf Steiner spécialement sur ce sujet, sous le titre : *Die elektronische Doppelgänger [Le sosie électronique]*, 4ème édition, Bâle 2020.

4.
INTELLIGENCE HUMAINE & INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
SUR LA VOIE VERS LE TRANSHUMANISME

Les aspects positifs du progrès

Nous nous sommes occupés principalement jusqu'à présent de deux domaines de l'*intelligence de la planète,* notoirement de la *nature* et de la *moralité* humaine et nous voulons à présent aborder le troisième champ, le domaine de la *technologie*.

Qu'il soit d'abord noté qu'il ne s'agit pas pour nous d'un jugement fondamental à porter sur le progrès des technologies scientifiques. Car qui remettrait en question l'évolution qui a accompagnée l'humanité et lui a procuré un progrès effectif dans de nombreux domaines. Prenons ne serait-ce que le domaine de la médecine, nous pouvons facilement voir que les nombreuses découvertes et développements scientifiques et technologiques en médecine ont épargné en pratique, ces 150 dernières années, bien des souffrances et misères à tout être humain et ont relevé de fait la qualité de vie générale.

Même dans le domaine de l'écologie ce progrès est effectif. Si l'on compare, par exemple, la qualité de l'eau de la Tamise au 19ème siècle, où ce fleuve avait été transformé en un égout nauséabond, à celle de son état actuel, alors on peut constater combien la recherche sur l'eau et ses conditions de vie, et des mesures de protection qui en ont résulté, ont amené une amélioration drastique de la qualité de l'eau et la qualité de vie qui a été atteinte.[37]

De tels exemples se laissent facilement constater dans de nombreux autres domaines, tel par exemple celui de l'agriculture écologique, du transport, de la construction des maisons et naturellement cela s'est étendu aussi au grand domaine du progrès social. Néanmoins, comme nous l'avons vu la méthode fondamental de la science, qui repose justement sur la conscience matérialiste du spectateur n'a pas changé.

C'est pourquoi l'optimisme émanant de *Johan Rockström*,[38] cité ci-dessus, que l'humanité par la prie en compte des neuf limites de la planète sera en situation de pouvoir continuer de vivre dans un certain bien-être, n'est remis en cause que un très petit nombre de chercheurs.

Comment numérisation et intelligence artificielle conquièrent toujours plus de domaines de vie

L'évolution qui est à décrire plus précisément de l'*intelligence artificielle* et celle des technologies

37 (p.40) L'auteure turque qui vit à Londres, *Elif Shafak*, a décrit ce progrès dans son tout dernier roman extrêmement intéressant, *Am Himmel, die Flüsse [Dans le ciel, les fleuves]*, Munich 2024, à l'appui de deux protagonistes qui vivaient au bord de la Tamise l'un au 19ème siècle, l'autre au 20ème.

38 (p.41) Lorsque nous parlons d'*Intelligence artificielle* dans ce livre, nous utilisons ce concept au sens du puissant appareil économico-politique et culturel qui s'est mondialement développé ces 20 dernières années. Dans la science informatique et numérique on a plutôt recours à l'expression de *maschinellen Lernen [apprentissage automatique]*. L'auteur tient l'expression d'*intelligence artificielle* pour tendanciellement égarante. C'est pourquoi il préfère l'expression *nichtmenschlische Intelligence [intelligence non-humaine]* plus adaptée et parle à partir de raisons déterminées d'une *Künstliche Dummheit (KD) [Sottise artificielle (SA)]*. Pour l'amour de la compréhension générale, l'auteur a néanmoins conserver la terminologie usuelle de l'*ia*.

qui renvoient comme avant à l'énergie électrique, qui lui sont associées, remettent pourtant fondamentalement en question à présent l'ensemble du bilan écologique des répercussions climatiques actuelles et de la recherche et certes non pas seulement en considération de l'écologie mais aussi en considération de la vie sociale. Malheureusement cette évolution n'est remarquée que par quelques rares scientifiques, pour ne pas parler de la politique. Elle est complètement perdue dans le battage médiatique général autour de la numérisation et de l'intelligence artificielle.[39]

Pendant que le mouvement de protection du climat et de la durabilité se préoccupe la manière de limiter le plus possible les émissions de CO_2 au moyen d'une économie durable, avant tout dans les domaines de l'agriculture de l'industrie et des transports, de sorte que l'existence ultérieure de la Terre soit assurée, une nouvelle menace écologique et sociale se développe pour la Terre et l'être humain par l'industrie numérique et l'évolution rapide de l'ia. Nous reviendrons encore sur celle-ci par la suite.

Examinons tout d'abord l'évolution de l'ia d'un peu plus près. Voici 50 ans et dans de nombreux domaines et encore aujourd'hui l'entourage humain était imprégné d'une *intelligence humaine*. Nous parlons à la légère de la nature, mais en réalité, là où la Terre est habitée, il n'y a véritablement plus guère de nature façonnée d'une quelconque manière naturelle au sens véritable du terme. Ce que nous appelons *paysage* est toujours une nature façonnée par l'être humain. Tout l'espace alpin, par exemple, c'est un paysage façonné par l'être humain.[40]

Jusqu'à la sortie du Moyen-Âge encore, beaucoup des vallées des Alpes étaient pratiquement inhabitables, parce que la fonte des neiges et les masses d'eau s'évacuant, provoquaient une érosion constante, laquelle entravait la colonisation des vallées à cause des éboulements de terrain et des inondations. C'est seulement par la mise en valeur des étages de montagne par les fermiers montagnards et leurs troupeaux et que les pentes des vallées furent stabilisées, qu'on en vint à ne plus avoir d'éboulements de terrains et d'inondations. Ce n'est qu'ainsi que l'être humain put habiter les vallées et y fonder des villes. Ces circonstances ont existé jusqu'à aujourd'hui, mais elles sont menacées à maints égards par le tourisme du ski.[41]

Mais on peut aisément voir à cet exemple comment, par l'intelligence humaine, un paysage culturel a pris naissance et de quelle manière il en fut imprégné de ce fait même. Or, tout notre environne-

---

39 (p.41) « Tout ce qui est numérisable, nous le numériserons », ainsi déclarait Angela Markel au « Sommet de la numérisation », au début de décembre 2018 à Nuremberg. Elle voulait faire de l'Allemagne, la puissance meneuse dans le domaine de l'ia. En même temps, son gouvernement avait décrété un *Digitalpakt* [pacte numérique] en numérisant toutes les écoles au plan fédéral et en introduisant l'apprentissage numérique en tous lieux, à l'occasion de quoi la loi principale (*Grundgesetz*) dût être modifiée, car le fédéralisme qui y est inscrit fait obstacle à une transposition effective du pacte numérique. Par ailleurs, un conseil numérique devait être mis en place, dont les lignes directrices ont été fixées par l'industrie numérique. Pour plus de détails à ce propos, voir l'ouvrage de l'auteur : *Digital Zukunft. Kritische Betrachtungen zur digitalen Transformation und wie wir ihr wirksam begegnen können [L'avenir numérique. Considérations critiques sur la transformation numérique et comment nous pouvons y faire face efficacement]*.

D'un point de vue anthroposophique, le développement de l'intelligence artificielle décrit ci-dessous rappelle une image du 13ème chapitre du livre de l'Apocalypse de Jean. Ici, il est décrit comment le dragon, vaincu par l'Archange Michel et précipité sur la Terre, place une bête de la mer sur un trône, laquelle est ensuite vénérée par les humains. Les hommes doivent faire une image de cette bête sur l'instruction d'une seconde bête qui s'élève de la terre. Elle donne alors à cette image un esprit, sur quoi l'image de la bête peut parler, et tous ceux qui ne l'adorent pas sont tués. La deuxième bête oblige aussi les gens à faire une marque sur leur main droite ou sur leur front, sans laquelle personne ne peut acheter ou vendre. Ce signe est le nom de la deuxième bête, et le nom est le nombre d'un homme. Il s'agit du nombre 666. Jean, l'auteur de l'Apocalypse, associe un nombre au nom de la bête car en hébreu toutes les lettres représentent un nombre. Dans la tradition chrétienne, ce nombre est identifié à l'*Antéchrist* mentionné dans les épîtres de Jean.

40 (p.42) Sur la naissance du paysage des Alpes et sa conservation, il existe une vaste littérature. Que soit mentionnée seulement ici l'œuvre standard de *Werner Bätzing, Die Alpen. Geschichte und Zukunft einer europaïschen Kulturlandschaft [Les Alpes. Histoire et avenir d'un paysage culturel européen]*, Munich 2025.

41 (p.42) *Werner Bätzing* a abordé plus précisément la menace pesant sur le paysage culturel des Alpes, par le tourisme du ski et autres, dans son ouvrage cité à l'endroit précédent.

ment immédiat en est également partout structuré et imprégné. Chaque route traversant la campagne, quand bien même elle traverse un paysage qui reste encore beau, est une expression de cette intelligence — chaque pont, chaque pylône électrique, partout nous voyons son signe.

Par la numérisation de la plupart des domaines de vie, et avec le développement de l'ia en de nombreux lieux, ce n'est plus l'intelligence responsable de l'être humain, mais celle de la machine qui fait son apparition. Celle-ci semble tout d'abord seulement s'appliquer au travail de bureau humain. Mais en réalité son développement intervient de manière diverse en pratique dans tous les domaines de la vie, par exemple, nous pouvons le voir dans le domaine de l'agriculture industrialisée.

Une exploitation agricole complètement industrialisée est aujourd'hui déjà gouvernées par l'ia et par des machines. Pour cela des capteurs ont été installés partout sur les champs qui surveillent les événements naturels. S'y ajoutent des drones qui peuvent surveiller les champs d'en haut. Cela se traduit par des mesures de fertilisation coordonnées de manière appropriée, y compris l'utilisation associée de pesticides. Bien entendu, l'irrigation est également entièrement automatisée et surveillée par l'intelligence artificielle. L'ancien agriculteur, qui avait l'habitude de parcourir lui-même ses champs pour les inspecter, peut désormais contrôler et surveiller tous les processus de sa ferme grâce à l'intelligence artificielle. Il n'a même plus besoin de s'asseoir sur sa moissonneuse, car elle peut désormais traverser les champs de manière autonome, c'est-à-dire sans lui. Il en va de même pour l'élevage laitier, où tous les processus d'alimentation et de traite sont entièrement automatisés et où les animaux sont soumis à une surveillance permanente de leur santé grâce à l'intelligence artificielle, avec une alimentation appropriée, des médicaments et des vaccinations régulières.[42]

À cela s'ajoute la commercialisation et la distribution des aliments, elles aussi de plus en plus contrôlées et surveillées par l'ia, à commencer par la question de la carte client à la caisse des supermarchés. Ces derniers surveillent non seulement de près les habitudes d'achat des consommateurs, mais les contrôlent également grâce à des offres ciblées, jusqu'à la disposition des rayons. Sans parler des nombreuses chaînes de restauration rapide qui façonnent et contrôlent massivement les habitudes alimentaires de la jeune génération.

Bien entendu, cette tendance est contrecarrée par les évolutions positives dans le domaine de l'agriculture biologique et des supermarchés biologiques. Mais la numérisation ne s'arrête pas à ce secteur de l'économie, et seules quelques entreprises peuvent aujourd'hui échapper à l'attrait de cette évolution.

La numérisation du monde vivant

C'est sur *Internet* que nous pouvons observer au mieux le gouvernement du comportement des consommateurs. Cela apparaît paradigmatique chez le géant du commerce numérique chez *Amazon*, le pionnier de l'*on-line.* Les activités consommatrices sont surveillées par l'ia et les offres sont adaptées au comportement des consommateurs. Mais cela ne se limite pas là : *Amazon* ne présente pas seulement ses offres propres, car entre temps il est devenu de manière primaire une plate-forme commerciale sur laquelle de nombreux commerçants concessionnaires offrent leurs denrées et chez lesquels le comportement des consommateurs est également surveillé par l'ia. De cette manière, *Amazon* peut, non seulement générer du profit sur l'approvisionnement des commerçants, mais aussi grâce à l'intelligence artificielle, à travers ses propres offres, pour augmenter les ventes réalisées par les concessionnaires. Si, par exemple, des piles sont commandées particulièrement fréquemment auprès d'un détaillant d'électronique, *Amazon* réagit en produisant ses propres piles, qui peuvent en-

42 (p.44) Le livre d'*Olaf Deiniger & Hendrik Haase : Food Code. Wie wir in der digitalen Welt die Kontrolle über unser Essen behalten [Code alimentaire. Comment gardons-nous le contrôle de notre alimentation dans le monde numérique]*, Munich 2021, fournit un regard sur l'agriculture numérisée et l'industrie alimentaire.

suite être vendues à son prix inférieur mais toujours avec une marge plus élevée.

Abstraction faite de cela, *Amazon* a développé avec ce qu'on appelle la *technologie Alexa*, des formes encore plus raffinées de surveillance des consommateurs, au travers desquelles il est désormais possible à l'entreprise d'engranger encore plus de profit.[43]

Cette forme de technologie de la surveillance est, en revanche, le symptôme avant-coureur d'une technologie numérique qui est caractérisée par le concept de *smart-home*. Avec l'aide de la reconnaissance vocale numérique de nombreux événements au sein du foyer sont surveillés et gouvernés de manière numérique. Les assistants vocaux numériques sont également utilisés dans presque toutes les automobiles modernes et sont intégrés aux systèmes d'exploitation des PC, téléphones portables et tablettes actuels, de sorte que de nombreux processus de travail peuvent également être contrôlés à l'aide de commandes vocales.[44]

Le développement problématique de la conduite autonome

Un autre domaine que l'industrie numérique aime utiliser comme projet-vitrine est la conduite entièrement automatisée. Ici les ingénieurs rêvent déjà depuis longtemps d'un véhicule dont la conduite soit totalement autonome, dans lequel le conducteur n'ait plus besoin de tenir le volant dans sa main et le contrôle de l'ensemble du processus de conduite puisse être entièrement pris en charge par la technologie numérique. Pour assurer la sécurité de la conduite autonome, une technique numérique de surveillance est toutefois nécessaire, ce qu'on appelle la *technologie-5G*, c'est-à-dire la 5ème génération de technologie de communication mobile.[45]

---

43 (p.45) Derrière le nom *Alexa* se dissimule une technologie de surveillance visuelle rappelant un haut-parleur, avec laquelle le client peut parler et passer des commandes, mais aussi contrôler certains processus dans son foyer. Une présentation détaillée de la stratégie d'entreprise axée sur l'ia du fondateur d'*Amazon*, *Jeff Bezos*, est disponible dans le livre *Der Allesverkäufer. Jeff Bezos und das Imperium von Amazon [Le vendeur de tout. Jeff Bezos et l'empire Amazon]*, Francfort-sur-le-Main 2018, par le journaliste américain *Brad Stone*.

44 (p.45) Dans ce livre, nous ne pouvons pas entrer dans le détail de tous les contextes et manières de fonctionner de l'ia et des dangers qui les accompagnent, d'autant plus qu'on peut les étudier d'une manière plus précise dans d'autres publications. À partir de la perspective anthroposophique, le mathématicien *Edwin Hübner*, a traité de ce sujet dans son livre très intéressant et vaste, paru en 2020 : *Menschlicher Geit und künstlicher Intelligenz. Die Entwicklung des Humanen inmitten einer digitalen Welt [L'esprit humain et l'intelligence artificielle. Le développement de l'humanité dans un monde numérique]*.

De même d'autres domaines de la *numérisation* appliquée *au système éducatif* et leurs influences sur nos enfants ont été présentés en détail dans d'autres publications. L'auteur a lui-même traité de ce sujet dans ses deux ouvrages : *Der Mensch zwischen Über- und Unternatur*, [*L'homme entre sur-nature et sous-nature*], 2ème édition, Stuttgart 2023. et *Aufmerksamkeitsdefizite. Wie das Internt unser Bewußtsein korrumpiert und was wir dagegen tun können [Déficits d'attention. Comment Internet corrompt notre conscience et ce que nous pouvons faire à ce sujet]*, Stuttgart 2013. *Rainer Patzlaff*, pédagogue Waldorf bien connu, a également abordé ce sujet dans son livre : *Die Sphinx des digitalen Zeitalters. Aspekte einerMenschheitskrise [Le sphinx de l'ère numérique. Aspects d'une crise humaine]*, Stuttgart 2021.

Le développement de l'ia dans le domaine de la reconnaissance vocale et textuelle ainsi que la génération de contenu textuel et visuel via *ChatGPT* qui, à notre avis, est extrêmement critique, nécessiteraient un traitement séparé. Cependant, il existe désormais de nombreuses publications critiques sur *ChatGTP*. D'un point de vue anthroposophique, *Edwin Hübner* a également écrit à ce sujet dans son livre *ChatGTP. Symptom einer technischen Zukunft. Aufgaben der Schule im Zeitalter der Mechanisierung des Geistes [ChatGTP. Symptôme d'un avenir technologique. Les tâches de l'école à l'ère de la mécanisation de l'esprit]*, Stuttgart 2023, ont été discutées en détail.

45 (p.46) Le côté problématique de la conduite autonome est clairement décrit sous un forme très éclairante et divertissante dans le livre *Philosophie des Fahrens. Warum wir gern am Steuer sitzen und was das Freiheit zu tun hat [Philosophie de la conduite. Pourquoi nous aimons être au volant et ce que la liberté a à voir avec cela]*, Berlin 2022, par le philosophe américain de la culture, *Matthew B. Crawford.*

Bien entendu, la densification des flux de trafic ne peut être réalisée en toute sécurité et sans accident que si les véhicules sont, non seulement mis en réseau entre eux via WLAN [réseau local sans fil, *ndt*], mais également grâce au contrôle centralisé du trafic via Internet, c'est-à-dire les communications mobiles 5G. Cette mise en réseau nécessite une densité extrêmement élevée de mâts de transmission, comme ceux que l'on trouve déjà aujourd'hui dans les lampadaires des villes, c'est pourquoi la 5G devrait être intégrée à ces derniers ou installée à d'autres endroits proches de la rue.

Cela nous ramène à la contradiction mentionnée ci-dessus entre la numérisation et l'intelligence artificielle et les aspirations écologiques humaines. La mise en œuvre de la technologie mobile 5G est associée à des risques sanitaires importants, en raison de niveaux extrêmement élevés de rayonnement électromagnétique. L'une des tendances critiques est, par exemple, le fait que l'extinction des espèces d'insectes, qui, selon une analyse de scientifiques australiens, pourrait conduire à l'extinction totale de tous les insectes, y compris les abeilles, dans les 100 prochaines années, semble être étroitement liée à ce rayonnement électromagnétique.[46]

Comme pour d'autres disruptions technologiques, les énormes dommages pour la santé humaine et la nature qui sont suscités par de telles croissances et développements de progrès économiques unilatéraux, tels que par exemple l'énergie atomique, ne sont vraiment pris au sérieux qu'après la survenue de catastrophes massives du type de celle de Fukushima ou bien de dommages évidents pour la santé du genre de ceux provoqués par l'amiante (asbestose), le D.D.T. (l'extermination des oiseaux). Nous entrerons encore dans le détail des problèmes écologiques et sociaux qui accompagnent le développement de l'ia et de la numérisation.

Mais tout d'abord abordons la question de savoir pourquoi tout cela se produit véritablement et quel est le facteur qui accélère ce type de développement.

Sur la voie d'une totale surveillance

À cet exemple déjà cité tel que la conduite autonome et de la technologie 5G qui lui est associée, on peut déjà voir où a mené inévitablement la numérisation et l'utilisation de l'ia : la numérisation d'un tel système complexe, tel que celui de la conduite autonome de véhicule dans nos villes et le contrôle de tous les processus auparavant contrôlés par l'intelligence humaine, par l'ia, rendent nécessaire, pour des raisons technologiques, de surveiller en permanence toutes les interactions contrôlées par l'ia.

C'est pourquoi il n'est pas surprenant que les composantes techniques de base de la technologie-5G, et donc la transmission de données sans fil, d'une forme de concentration intensifiée de données qui proviennent avant tout de Chine, où la technologie-5G, comme cela est démontrable, est engagée en vue d'une surveillance permanente des personnes, avant tout contre des minorités ethniques indésirées, comme la communauté des *Ouïgour*, afin de les opprimer et de les maltraiter.[47]

---

46 (p.47) Des détails plus précis au sujet des nuisances sur la santé et des dommages écologiques des répercussions de la technologie-5G ainsi que la problématique du besoin énorme en énergie de cette technologie se trouvent dans les publications d'un site *web* de *diagnose : funk* : www.diagnose-funk.org — L'auteur a abordé ce sujet lors de plusieurs événements avec *Peter Hensinger*, l'un des initiateurs de *diagnose : funk*, et entretient avec lui des relations amicales. Vous trouverez de plus amples informations dans le livre de l'auteur, *Digital Zukunft [Futur numérique]*, mentionné ci-dessus.

Nous ne pouvons pas entrer plus en détail à ce stade sur les conséquences juridiques et éthiques liées à la conduite autonome. On peut les retrouver ailleurs et sous une forme scientifique, par exemple dans le livre *Autonomes Fahren. Technische, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte [Conduite autonome. Aspects techniques, juridiques et sociaux]*. Heidelberg 2015, par *Markus Maurer* (éd.)

47 (p.48) Les détails au sujet de la réalisation de génocide, au travers de la technique numérique, aux Ouïgours ont été rapportés dans l'ouvrage de *Philipp Matheis* : *Ein Volk verschwindet. Wie wir China beim Völkermord an den Uigu-*

L'origine militaire de l'intelligence artificielle

Mais la Chine n'est pas la seule à utiliser l'ia pour des objectifs de surveillance, car comme nous le savons depuis les dévoilements par *Edward Snowden*, et aussi par la NSA des USA et d'autres services secrets de ce monde,[48] et ainsi nous en arrivons aux arrières-plans de la naissance de l'ia, lesquels sont étroitement liés avec le développement militaire de la première bombe atomique dans ce qu'on a appelé le *Manhattan Projekt [Projet Manhattan]*.

À son développement, au début des années 40, pendant la seconde Guerre mondiale, des physiciens de l'atome, tel que *Robert Oppenheimer*, n'y ont pas seulement pris part, il y eu aussi des mathématiciens, tel que *John von Neumann.* C'est lui qui a développé l'un des premiers grands calculateurs centraux pour les calculs de la puissance explosive de la bombe, nécessaires à son utilisation. Celuici fut développé ensuite par IBM en ordinateur qui reçut l'appellation de *MANIAC*, forma le point de départ de la technologie de l'ordinateur et de l'ia qui s'est en même temps développée.[49]

À l'appui de l'histoire de cette naissance, il devient très vite évident que ce sont des intérêts militaires qui ont lancé l'ia dès le début et qui eurent les financements pour ce faire. C'est tout d'abord sur ce contexte qu'ont renvoyé les nombreuses publications du chercheur en informatique, *Joseph Weizenbaum*. Il fut, à l'issue de la seconde Guerre mondiale, le directeur de l'institut pour l'informatique au MIT à Cambridge/Massachusetts et il put suivre au plus près l'évolution de l'ia. À ce sujet, il s'est exprimé, dans une entrevue avec l'auteure *Gunna Wendt* comme suit : « Presque chaque évolution dans le domaine des ordinateurs put être reconduit à un besoin militaire. … C'est un fait que l'ordinateur prit naissance dans la guerre et les recherches et développements dans le domaine informatique furent soutenus presque exclusivement par le militaire et le sont encore aujourd'hui. »[50]

C'est peut-être étonnant de constater que l'ia ait été marquée avant tout par des intérêts militaires. On peut même en douter, mais il est impossible de le nier. C'est pourquoi nous voulons ici poser la question — abstraction faite des intérêts militaires — de la raison pour laquelle l'ia s'est développée ensuite principalement et quels buts poursuivent ainsi ses propres développeurs aujourd'hui.

---

ren zuschauen [Un peuple disparaît. Comment nous regardons la Chine commettre un génocide contre les Ouïghours], Berlin 2022.

48 (p.48) *Edward Snowden* a raconté l'histoire très émouvante de ses dévoilements sur la surveillance de masses de la part de la *NSA* [*National Security Agency*] laquelle ne concerne pas seulement des terroristes isolés, mais qui s'étend pratiquement à tous les citoyens, dans son autobiographie, *Permanent Record. Meine Geschichte [Dossier permanent. Mon histoire]*, Francfort-sur-le-Main 2020.

49 (p.48) L'histoire de l'ia en relation avec *John von Neumann* et le projet Mahattan peut être lue dans une ambiance captivante d'un style de roman biographique dans l'ouvrage de *Benjamin Labatut*, Berlin 2023.

50 (p.49) Une présentation précise de ces contextes se trouve dans l'ouvrage — publié à l'occasion du 100ème anniversaire de la naissance de *Joseph Weizenbaum* — par *Gunna Wendt*, *Computermacht und Vernunft. Hommage an Joseph Weizenbaum[Puissance informatique et raison. Hommage à Joseph Weizenbaum]*, Munich 2023. La citation de *Joseph Weizenbaum* provient des pages 70 et 71 de ce livre. Sa critique fondamentale à l'égard de l'évolution, de la technique informatique et de l'ia avait déjà été exprimée en 1976 dans : *Die Macht der Computer und die Ohnemacht der Vernunft [Le pouvoir de l'ordinateur et l'impuissance de la raison]*. Dans l'ouvrage cité, il récapitule sa façon de voir de la manière suivante : « *On ne devrait peut-être pas poser la question : quelle est l'influence de l'ordinateur sur la société — mais au contraire, inversement : Quelle est l'influence de la société sur le développement de l'ordinateur ?* » (p.70 de l'ouvrage cité ici.)

Le modèle d'action de la disponibilité universelle & les buts du transhumanisme

Le sociologue allemand et directeur du *Max-Weber-Kolleg* de Erfurt, *Hartmut Rosa*, a décrit le concept d'*indisponibilité* (*Unverfügbarkeit*) du monde, lors de deux conférences, au début de l'année 2018, lequel constitue le thème central de son ouvrage homonyme.[51] En cela Rosa part de deux relations de l'être humain au monde qui sont fondamentalement opposées, notoirement la circonstance de la *disponibilité* et celle de rendre le monde disponible qui se trouve opposée à l'*indisponibilité* du monde. La séparation sujet-objet, laquelle domine depuis le début des temps modernes, entre l'être humain et la nature a mené par surcroît au fait que l'être humain a rendu la nature disponible. La disponibilité signifie donc en même temps et à la fois calculabilité et utilisabilité de la nature.

La relation d'indisponibilité se révèle avant tout dans notre comportement à l'égard des phénomènes de la nature, par exemple à l'égard de la neige, avec laquelle Rosa débute son essai. Comment pouvons-nous rendre la neige utilisable, alors qu'elle fond dans notre main et disparaît en s'écoulant entre nos doigts, comment pouvons-nous « la calculer » et nous « l'approprier ». La neige tombe ou pas. Et son caractère d'indisponibilité fait en même temps sa qualité fascinante. Vis-à-vis de tout ce qui est ainsi indisponible on peut en arriver cependant à une *relation de résonance*.[52] Nous disons alors : c'est alors que quelque chose comme une brise légère souffle à ma rencontre ou bien quelque chose de particulier me parle. On peut bien sûr dire la même chose de ce qui émane des œuvres d'art ou des rencontres humaines.

Rosa constate en même temps que dans la mesure où nous tentons de nous emparer de la portée du monde, pour nous la rendre disponible, ce monde nous devient sourd. Et nous perdons ainsi notre relation de résonance avec lui. En pensant pouvoir tout nous rendre disponible, le monde cesse pour nous de nous émouvoir encore. Le *modus* [ici « mode » au sens grammatical du terme, *ndt*] de disponibilité et avec cela sa calculabilité transforme notre résonance au monde dans une « *relation d'agression* » au monde. Si le monde n'est plus pour nous qu'un « point d'agression », c'est-à-dire dans l'exigence de nous le rendre disponible, où en est l'expérience de résonance se confrontant à l'indisponibilité du monde ?

Selon Rosa, nous avons avant tout aujourd'hui par la numérisation un penser imprégné de manière prépondérante qui entretient une relation au monde en rendant celui-ci disponible et calculable. Alors qu'inversement, nous tentons d'éliminer de plus l'aspect d'indisponibilité de la vie. Rosa distingue six étapes dans le cycle de vie humaine qui rendent très claire cette tendance croissante vers la disponibilité.

Il y a tout d'abord la porte de la naissance, où aujourd'hui rien n'est laissé à l'indisponibilité, si vous voulez, au destin. Tout ce qui dépend de la naissance tombe de plus en plus dans le domaine de ce qui est calculable et avec cela du disponible. La même chose vaut pour la seconde étape, voire en s'y renforçant, dans l'éducation et la formation. Ici aussi les enfants ne peuvent pas se déployer d'eux-mêmes, nous pensons au contraire devoir leur imposer, au moyen d'un cheminement pédagogique calculable, de les mener vers des compétences tout aussi calculables. La formation se trouve ainsi sous la main mise de la numérisation elle-même, assujettie aux circuits économiques de valorisation. Au lieu d'une capacité de résonance en relation à ce qui est indisponible, on fait de l'attitude d'appropriation du monde et avec cela, de la disponibilité de celui-ci, l'attitude de fond de tous les processus éducatifs et formateurs.

---

51 (p.49) Le concept d'*indisponibilité* provient du reste du domaine de la théologie négative (comme Rosa le rend évident dans une remarque) au sens d'une indisponibilité de Dieu [raison pour laquelle, lorsque deux ennemis s'affrontent dans une guerre sur Terre, l'appel à Dieu pour se vaincre n'a plus aucun sens du tout, *ndt*] et ce concept fut employé pour la première fois en 1930 par *Rudolf Bultmann*.

52 (p.50) Harmut Rosa a présenté en détail le concept de résonance, dans son ouvrage principal portant ce titre de 2016.

En suivant le concept de Rosa, les autres étapes de la vie se laissent aussi décrire au sens d'une perte d'indisponibilité, ainsi le choix de la profession et du partenaire de vie et à bon droit bien entendu aussi les processus associés à la médecine, de la maladie, du vieillissement, des soins et, *last but note least* [en anglais dans le texte, n*dt*] la mort. Partout nous voyons, y compris aussi dans le système de la santé et en médecine la tendance à rendre le monde disponible à l'œuvre, à l'occasion de quoi l'indisponibilité, c'est-à-dire ici l'incalculabilité que nous avons ressenti encore autrefois comme attachée ou inhérente au destin, lequel se voit de plus en plus refoulé. Seule la mort échappe à cette obsession de la disponibilité à tous égards. Elle est et reste incalculable, mais aussi inévitable. Cela reste l'élément imprévisible, mais aussi incontournable et donc totalement incontrôlable de notre vie.

En tant que le noyau de sa critique universelle de la société, Rosa voit la perte de toute capacité de résonance, et avec cela un silence total du monde qui nous entoure, lequel sur la base de sa disponibilité permanente, peut être certes contrôlé par nous, mais qui en même temps ne nous émeut plus en aucune façon ni même ne nous meut.

Mais dans le même temps ce monde numérique technologique qui, au jour d'aujourd'hui est omniprésent avant tout par *Internet*, réagit sur nous au sens d'une indisponibilité engendrant l'angoisse. Car rien n'est aussi incompréhensible pour l'être humain normal, ni aussi peu disponible à sa mainmise que le monde des algorithmes maîtrisant tout. Ceux-ci opèrent de leur côté à l'instar d'une nature qui nous était indisponible. Une puissance anonyme d'instruments numériques de commande et de surveillance en direction d'une autre formation d'intelligence artificielle dont personne ne sait dire qui précisément se développe véritablement ainsi et domine et pour quoi ou pour qui cette surpuissance technologiques sera utilisée à l'avenir .

En s'appuyant sur cette analyse de Hartmut Rosa, nous pouvons très clairement voir que cet effort vers une disponibilité universelle, repose au fondement du développement de l'idée d'ia. Mais en même temps, cet effort a mené à ce que l'entourage de l'être humain et l'environnement aujourd'hui n'est plus que partiellement pénétré d'intelligence humaine et organisé de plus en plus par des machineries. Mais avec cela nous en arrivons à présent à la question des buts de cette évolution, de l'idéologique qui la sous-tend, à savoir le *transhumanisme.* Celui-ci s'avère être la véritable conséquence de cette évolution décrite par Rosa d'une disponibilité universelle avec l'aide de la technologie numérique.

En 2005 déjà, l'un des penseurs précurseurs du transhumanisme, le scientifique américain de l'informatique, aujourd'hui penseur en chef de *Google*, *Ray Kurzwei*, dans son manifeste *Humanité 2.0 — la singularité approche* a formulé : « En fin de compte, nous comprendrons pleinement les processus qui sous-tendent l'ensemble de notre réflexion et, grâce à ces connaissances, nous disposerons d'un outil puissant pour développer des logiciels intelligents. Nous adapterons, améliorerons et étendrons les méthodes du cerveau en les transférant à des ordinateurs bien plus puissants que le fonctionnement électrochimique des réseaux neuronaux biologiques. »[53]

Mais quel est le caractère fondamental de toutes les prestations que nous apportera l'ia des machines projetées par Kurzweil ? C'est la calculabilité. Seulement ce qui se laisse compter et calculer, peut être traité par cette forme d'intelligence. Le manifeste du transhumanisme de Ray Kurweil annonce pour cette raison l'année *2045* comme celle de la fusion de l'évolution biologique de l'être humain d'avec celle de l'intelligence machinale, élaborée par lui-même, ce qu'on appelle la *Singularité.* Il croit, comme beaucoup de partisans du transhumanisme que l'humanité se rendra à un degré nouveau de son évolution. Autrement dit, que l'être humain se transférerait complètement dans la légité(*) de la machine numérique, ce qui ne veut rien dire d'autre que la fin de l'être humain. Car plus l'être humain croit à une résolution de tous ses problèmes par le développement de l'ia, davantage il

53 (p.53) Cité d'après : *Ray Kurzweil*, *Menchheit 2.0 — Die Singularité naht [Humanité 2.0 — La Singularité approche]*, 2ème édition, Berlin 2014, p.144.

(*) Le terme légité ici veut dire Totale « conformité aux lois », ici de la machine, au sens de l'inventrice de ce terme en français, Geneviève Bideau. *ndt*

se donne à la machine avec toutes ses capacités spirituelles, sociales et artistiques.

Non seulement l'entourage humain, mais l'être humain lui-même, dans cette vision du transhumanisme ne serait rien que dominé seulement par une intelligence machinale gérée par ordinateur. Et l'un des principaux arguments en faveur de cette vision c'est que la machine ou l'ia est supérieure à l'intelligence humaine et que cela entraînerait un nouveau niveau d'évolution. Cela signifierait que l'*intelligence de la planète*, exercée à l'origine par les humains et discutée au chapitre **3**, passerait finalement aux machines et donc au *démon de la planète*, à savoir *Ahriman*.

Abstraction faite de l'égarement technologique hybridé qui se fourre là, derrière cette représentation, se révèle ici en premier lieu la conscience purement matérialiste, sur-intensifiée depuis le temps de Francis Bacon, de son principe : *Savoir c'est pouvoir.* Seulement, aux yeux du transhumanisme, ce pouvoir reviendrait à l'avenir aux machines ou aux personnes fusionnées avec les machines, qui ne seraient donc plus humaines.

La problématique écologique de la numérisation et de l'intelligence artificielle

Dans presque tous les pays de la Terre, en particulier dans ceux de l'hémisphère nord, le progrès numérique est aujourd'hui estimé comme la véritable échelle de mesure du progrès *Digital first — Bedenken second [numérique en premier, réfléchir en second]* tel était le slogan de la fraction *FDP* lors des élections au Bundestag de 2017 ; un an plus tard, la chancelière Merkel annonça qu'elle voulait tout numériser de ce qui se laisserait numériser.[54] Ce qui est frappant dans cette évolution, c'est que du côté de la protection du climat personne ne proteste, en particulier aussi chez la jeunesse, contre ce genre de numérisation tout azimut. Ni sur le champ de la problématique écologique que cela entraîne, pas plus que du côté des problèmes sociaux que provoque ce genre d'illusion, dont nous allons parler.

La professeure américaine pour les sciences de l'informatique, *Kate Crawford,* a au plus précisément analysé et sévèrement critiqué, tout à fait dans l'esprit de *Joseph Weizenbaum*, les contextes politico-sociaux qui ont d'abord rendu possible l'évolution de l'ia dans son ouvrage *Atlas de* l'ia[55], paru en 2021. Nous la citons :

« L'ia n'est ni artificielle, ni intelligente.[56] Elle est beaucoup plus incorporée et matérielle —fabriquée de matières premières naturelles, carburants, forces de travail humaines, infrastructures, logistiques, histoires et classifications. Sans une formation préalable approfondie et intensive en calcul avec de grands ensembles de données ou des règles et récompenses prédéfinies, les systèmes d'ia ne sont ni autonomes ni rationnels, ni même capables de percevoir quoi que ce soit. En fait, l'intelligence artificielle, telle que nous la connaissons, dépend entièrement, pour son existence, de nombreuses structures politiques et sociales globales. Et en raison du capital nécessaire pour développer l'ia à grande échelle et des types de perception qu'elle optimise, les systèmes d'ia sont finalement conçus pour servir les intérêts dominants existants. En ce sens, l'ia est un registre du *pouvoir*…

54 (p.55) Au sujet de la devise de numérisation de Angela Merkel, voir la note p.17 (non retrouvée à la page 17 ?)

55 (p.55) Kate Crawford : *Atlas der KI. Die materielle Wahrheit hinter der Dateimperien [Atlas de l'IA. La vérité matérielle derrière les empires de données]*, Munich 2024.

56 (p.55) Cette vision critique sur l'ia, rend évident — également depuis les travaux de Joseph Weizenbaum — que le développement de l'ia repose sur une image simpliste de l'être humain et de son cerveau, placée au fondement d'un système d'élaboration des informations. Il en ressort aussi que les machines ne peuvent absolument pas apprendre comme un enfant. Ou bien pour exprimer cela avec les mots de l'ancien champion du jeu d'échecs, Garri Kasparov : « Même un avion ne peut pas voler comme un oiseau, mais au contraire comme un avion. » En 1997, Kasparov fut le premier des joueurs d'échecs à être battu par un programme d'ordinateur. Il a raconté ses expériences dans un ouvrage intitulé : *Deep thinking. Where artificial intelligence ends and human creativity begins [Réflexion profonde. Là où l'intelligence artificielle s'arrête et où la créativité humaine commence.]* publié en anglais en 2018.

Il existe cependant des raisons importantes pour lesquelles le domaine s'est autant concentré sur les aspects techniques : les avancées algorithmiques, les améliorations continues des produits et une plus grande facilité d'utilisation. Les structures de pouvoir à l'interface de la technologie, du capital et de la gouvernance bénéficient grandement d'une analyse aussi étroite et abstraite. Pour comprendre à quel point l'ia est fondamentalement politique, nous devons donc aller au-delà de la simple considération des réseaux neuronaux et de la reconnaissance statistique des formes et plutôt nous demander ce qui est optimisé, pour qui et qui est autorisé là-dessus à en décider. » (pp.16-17)

Si nous examinons les fondements matériels de l'IA qui exploite la nature, nous découvrons que non seulement l'extraction de certaines matières premières a un effet extrêmement destructeur sur l'environnement, mais aussi les besoins énergétiques extrêmement élevés et toujours croissants des énormes systèmes informatiques. De plus, les facteurs sociaux deviennent également visibles et il devient clair comment le travail humain exploitant est utilisé non seulement pour cultiver les matières premières nécessaires, mais aussi pour rendre l'ia, essentiellement stupide, réellement intelligente.

Comme nous le savons en Allemagne, une grande part de l'énergie dans l'ancienne RDA était obtenue à partir du lignite. L'exploitation à ciel ouvert du lignite est un bon exemple de l'impact de l'extraction de matières premières sur la nature. De grandes parties de la Saxe et de la Saxe-Anhalt ont été dévastées par l'exploitation du lignite et rendues inhabitables pour les plantes, les animaux et les humains. La nature a été complètement détruite et il a fallu la récupérer après la chute du Mur et la re-naturaliser au prix d'énormes efforts. Aujourd'hui, des éoliennes se dressent sur bon nombre de ces vastes zones et leur apparition gâche à nouveau le paysage.

Tout comme c'était le cas à l'époque en Allemagne de l'Est, la situation est aujourd'hui la même dans les régions du monde où sont extraites les matières premières nécessaires à l'intelligence artificielle, comme le *lithium*. Le lithium est principalement nécessaire pour les batteries des voitures électriques et également pour chaque *smartphone*. Et ce n'est pas un hasard si l'exploitation minière a lieu dans la région de San Francisco, où se trouve la *Silicon Valley* et où *Elon Musk* possède son entreprise de voitures électriques. Là où une exploitation extrême de la nature a eu lieu au 19ème siècle pendant la ruée vers l'or, où de vastes zones forestières ont été victimes de la cupidité humaine, un grand réservoir liquide de lithium, appelé *Sylver Peak*, a maintenant été découvert juste sous la surface de la terre.

À proximité du gisement de lithium de *Silver Peak* susmentionné, Elon Musk a construit sa *Gigafactory*, la plus grande usine fabriquant des batteries au lithium au monde. *Tesla* consomme actuellement plus de 28 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an, soit la moitié de la demande mondiale totale. En fait, Tesla pourrait donc être décrit comme le plus grand fabricant de batteries au monde plutôt que comme un fabricant de voitures électriques. Et l'énorme demande de matières premières dans l'industrie numérique, sur les épaules de laquelle l'ia se développe, montre clairement comment l'ia et les systèmes de stockage de données qui se développent avec elle, que l'on appelle désormais le *cloud*, ne plane en aucun cas comme un nuage au-dessus du sol, mais se trouve totalement dépendant de matières premières terrestres, comme justement du lithium, mais aussi d'autres métaux, tels que le Cobalt et le cuivre.

L'extraction massive de matières premières est disproportionnée par rapport à leur rareté et, surtout, par rapport à leur histoire de développement qui s'étend sur des millions d'années. Ces matières premières ne pourront jamais être renouvelées et, une fois leurs réserves épuisées, il ne restera plus rien sur Terre. Cela contraste fortement avec la durée de vie extrêmement courte des appareils qu'ils alimentent, tels que les *smartphones*, les voitures électriques et les ordinateurs, qui ne durent que 4,7 ans en moyenne pour un téléphone portable. Les batteries au lithium sont des articles jetables car leur durée de vie est très limitée. Dès qu'une batterie au lithium ne peut plus être chargée, elle doit être éliminée, car le lithium est une substance hautement toxique, nocive pour l'homme et la nature.[57]

57 (p.58) Tous les faits désignés ici, l'auteur les a repris de l'*Atlas de l'ia* de *Kate Crawford.*(Voir la note **55)**

L'industrie numérique ne fait donc pas qu'extraire les données de milliards d'êtres humains, son extractivisme ne retire pas seulement à notre Terre à une vitesse à couper le souffle des matières premières précieuses et rares et exploite en cela en ayant un impact massif sur des millions de personnes, en particulier dans les endroits où les terres rares[58] sont extraites, c'est-à-dire en Bolivie, au Congo, en Mongolie et en Indonésie.

Mais les conséquences de la surexploitation et des besoins énergétiques extrêmement élevés de l'industrie numérique peuvent également être observées dans le monde entier. Le sociologue américain de la technologie, Lewis Munford, a écrit à ce sujet : « L'exploitation minière fut l'industrie-clé qui fournit les moyens de guerre et augmenta la teneur en métal du stock de capital initial du trésor de guerre ; d'autre part, elle favorisa l'industrialisation des armes et enrichit les financiers par ces deux processus. »[59]

En général,on peut dire que les grands fabricants d'outils et de composants numériques, tels que *Apple*, *Intel* et *Philips* ont des dizaines de milliers de fournisseurs dans plus de 100 pays, dont ils ne supervisent pas les chaînes d'approvisionnement. De sorte que les fabricants eux-mêmes ne savent jamais, ou ne veulent jamais savoir exactement, d'où proviennent les terres rares et métaux incorporés dans leurs appareils ni sous quelles conditions ceux-ci ont été extraits et préparés. Les véritables commerçants de matières premières restent fréquemment dans l'ombre et peuvent disposer légalement ou illégalement des produits d'extraction minière. *Kate Crawford* a écrit à ce sujet : « Lorsque nous visitons les principaux sites d'extraction de minéraux pour les systèmes de traitement de données, nous découvrons les histoires cachées de rivières lessivées par l'acide et de paysages dépeuplés, ainsi que l'extinction d'espèces végétales et animales qui étaient autrefois de première nécessité au monde naturel indigène.(voir la note **55**, p.43)

Abstraction faite de cela, 95 % des terres rares proviennent de Chine. Cependant, cela n'est pas dû au fait que ces matières premières ne se trouvent qu'en Chine, mais simplement au fait que la Chine, en raison de ses structures de pouvoir totalitaires, est prête à accepter simplement les dommages environnementaux liés à l'extraction de ces matières premières. Selon les estimations de la Société chinoise des terres rares, une tonne de terre raffinée produit 75 000 litres d'eau acide et une tonne de résidus radioactifs (voir page précédente, p. 45).

Mais ce n'est pas seulement en Chine ou en Indonésie qu'il y a autant d'immenses dommages provoquées à la nature par l'extraction des terres rares pour l'industrie numérique, aux USA aussi la même évolution est perceptible. Ceci concerne avant tout le secteur de l'énergie : les installations gigantesques de calculateurs, qui sont nécessaires à l'évolution et à l'entretien de l'ia ont un besoin si élevé en énergie que *Amazon*, par exemple, érige son propre réacteur de centrale atomique pour pouvoir couvrir lui-même ses besoins. *Google* et *Microsoft* également travaillent sur de tels concepts, qui apparaissent d'autant plus attractifs qu'en aucune façon ils n'engendrent des rejets de CO_2. [À part ceux nécessaires à la construction, *ndt*] et restent ainsi sous les radars du mouvement de protection du climat. *Microsoft* ne souhaite pas construire de nouveaux réacteurs, mais plutôt redémarrer des réacteurs déjà arrêtés. Il n'existe pas de dépôt définitif de déchets radioactifs aux États-Unis. Ici aussi, la nature est exploitée et détruite sans pitié.[60]

D'ailleurs, fin 2024, le géant du logiciel *Google* a présenté une nouvelle puce informatique qui surpasse tout ce qui semblait auparavant possible sur le marché des semi-conducteurs. La nouvelle

58 (p.58) Comme *terres rares* on caractérise des minéraux, tels que, par exemple, le *dysprosium*, le *néodyme* et le *germanium* qui entrent dans la fabrication des hauts parleurs de *smartphones*, des moteurs électriques ainsi que dans les systèmes infrarouges des drones militaires et autres appareils numériques. La raison principale de leur utilisation c'est cependant que l'on peut ainsi miniaturiser les appareils, ce qui ramène de nouveau aux intérêts militaires pour leurs systèmes d'armement petits et légers. Comme pour ce qu'on appelle l'*utilisation civile de l'atome*, le développement des instruments numériques et de l'ia sont sous les influences directes des militaires.

59 (p.59) Dans *Lewis Munford* : *Technics & Civilisation*, Chicago 2010, p.74.

60 (p.60) Selon une communication de ***Der Spiegel*** du 17.10.2024. — https://www.t-online.de/nachrichten/tagesanbruch/id_100566254/trump-google-deutschland-eine-zaeasur.html

puce, appelée *Willow*, aurait utilisé l'*informatique quantique* pour résoudre en cinq minutes un calcul qui aurait pris à l'ordinateur le plus rapide à ce jour des milliards d'années. Le problème, cependant, c'est que la consommation d'énergie de ces nouveaux ordinateurs quantiques est exorbitante par rapport à celle des ordinateurs conventionnels. Les super-puces comme *Willow* établiront des normes complètement nouvelles. Alors que les politiciens de ce pays discutent encore du bilan énergétique des pompes à chaleur et des bornes de recharge électriques, les entreprises numériques construisent des appareils insatiables et énergivores dont les applications pourraient bientôt trouver leur place dans l'usage quotidien de millions de *smartphones*.[61]

La Chine joue aussi un rôle particulier dans le besoin en énergie, car 73 % des besoins de courant électrique y sont produits par des centrales thermiques alimentées en charbon. Dont le rejet de CO_2 s'élevait en 2018 à 99 millions de tonnes et il a augmenté depuis de 65%, [soit un total de 163 350 000 tonnes de CO_2 environ, actuellement, *ndt*] (À l'endroit cité précédemment p.52).

Ce qui est étonnant dans ces développements, c'est que les soi-disant *activistes du climat* ne reconnaissent pas les dommages environnementaux liés à l'industrie numérique et à l'ia, et ne protestent pas contre eux. *Greenpeace*, par exemple, a critiqué la stratégie d'emballage d'*Amazon*[62] et les déchets et émissions de CO_2 qui y sont associés, ainsi que la pratique chinoise consistant à produire de l'énergie à partir du charbon. Mais partout où il ne s'agit pas exclusivement du *gaz à effet de serre* CO_2, les gens détournent le regard, d'autant plus qu'ils ne voudraient pas se passer de leurs *smartphones* ou de leurs voitures électriques.

Abstraction faite de cela, le rejet de CO_2 de l'industrie mondiale du traitement des données est aussi élevée que celle du transport aérien mondial, dans son temps d'épanouissement, et il augmente encore plus vite que celui-ci. Les chercheurs dans ce domaine supposent que le secteur numérique sera responsable de 14 % des émissions mondiales de CO_2 d'ici 2040, avec une demande énergétique multipliée par 15 par rapport à la demande actuelle d'ici 2030 (À l'endroit cité précédemment, p. 50). La part calculée de l'industrie numérique dans les émissions mondiales de CO_2 en 2040 correspond exactement à la part du transport routier alimentée aux combustibles fossiles, laquelle a été très blâmée, dans les émissions mondiales de CO_2 en 2022.[63] Le mouvement de protection du climat malmène l'industrie automobile « à l'instar d'une truie que l'on pousse dans le village » depuis des décennies et, en particulier en Europe, au point de la mener à la ruine avec des réglementations toujours plus strictes, tandis que l'industrie numérique, avec ses besoins en matières premières et en énergie, peut continuer à se développer sans entrave vers de nouveaux extrêmes. À ce problème se rajoute le secteur des transports, avec les énormes besoins logistiques de l'industrie numérique. Le volume de fret des porte-conteneurs nécessaires au transport de matières premières, de sous-composants et d'équipements finaux a augmenté de manière explosive au cours des 10 dernières années. Ces dernières années, la part des cargos dans les émissions mondiales de CO_2 s'élevait déjà à 3,1 %. La plupart des compagnies maritimes utilisent des carburants de mauvaise qualité, ce qui entraîne une augmentation des émissions d'autres polluants nocifs pour l'environnement. (À l'endroit cité précédemment, p.55)

Au besoin d'énergie et à la logistique vient cependant se rajouter le besoin en eau des centres de calcul. Car l'énorme production de chaleur des centres de données requiert un refroidissement constant au moyen de l'eau. Ainsi le gigantesque centre de données des autorités américaines de la NSA, dans l'Utah, a journellement besoin de quelques 6,5 millions de litres d'eau et ceci dans un environnement naturel sec, voire désertique. Kate Crawford écrit : « Tout comme le sale boulot dans les mines a été délocalisé loin des entreprises et des populations urbaines qui en bénéficient le plus, la plupart des centres de données sont situés loin des grands centres urbains, que ce soit dans le désert ou en péri-

61 (p.60) Selon une communication de *T-Online*, le 6.1.2025 —

62 (p.61) — www.greenpeace.de/engagieren/nachhaltiger-leben/black-friday-amazon-befeuert-klima-ertenkrise. Une communication du 25.11.2022 à l'occasion de la *black-friday-week* par *Amazon* [Mais avec la hausse des droits de douane par Trump, il se peut que la *bfw* saute... Enfin du positif ! *ndt*]

63 (p.61) Selon *Statista*, la part du trafic routier mondial des rejets de CO_2 était de 16%.

phérie, là où des installations industrielles dispersées se fondent dans le paysage urbain. Cela contribue à notre perception du *cloud* comme quelque chose d'invisible et d'abstrait, alors qu'il s'agit en réalité d'un phénomène matériel qui a un impact sur l'environnement et le climat d'une manière qui n'a pas encore été pleinement explorée ni prise en compte. » (À l'endroit cité précédemment, p.53)

L'intelligence artificielle est devenue une sorte de méga-machine, un ensemble de processus technologiques, d'infrastructures industrielles, de chaînes d'approvisionnement et de travail humain, tous situés partout dans le monde mais conçus de manière opaque. Les connexions mondiales et les impacts massifs de cette méga-machine sont encore connus de très peu de personnes et sont soit cachés par l'industrie numérique, soit inconsciemment voilés.

Les répercussions sociales de l'intelligence artificielle

Nulle part ailleurs que dans la région de San Francisco ne se montrent aussi nettement les répercussions de la numérisation. Juste à côté des quartiers abritant les villas luxueuses des milliardaires de la haute technologie se trouve le plus grand camp de tentes pour sans-abris des États-Unis. Les hordes de pauvres n'ont ni eau potable, ni assainissement, ni soins médicaux, et encore moins un toit. Nulle part au monde le fossé toujours croissant entre riches et pauvres n'est aussi criant que là.

Les pratiques, avec lesquelles *Amazon* exploite et maltraite ses collaborateurs sont plus ou moins connues. *Kate Crawford* a fait le compte-rendu de sa visite dans les centres logistiques américains, dans lesquels on prend grand soin des robots transporteurs et de leur fonctionnement, mais moins de soin, toutefois des ouvriers juchés sur leur transporteurs à palettes. Ces travailleurs sont constamment surveillés par un système sophistiqué de surveillance ; beaucoup travaillent avec des bandages suite à des blessures subies lors de l'emballage. Des distributeurs automatiques d'analgésiques gratuits et un détecteur de métaux à la sortie préviennent les vols. Ici, les employés sont soumis sans pitié au rythme des robots, à la fréquence des commandes et aux préférences des clients en matière de planning. Leur corps est soumis à la pression des délais.

« Les logiques de l'efficience, de la surveillance et de l'automatisation, confluent dans la tendance actuelle des dispositions de l'organisation du travail, soutenue par l'ordinateur. Les entrepôts de distribution hybrides d'*Amazon*, dotés à parts égales d'humains et de robots, constituent une vitrine importante pour comprendre les contraintes associées à cet engagement en faveur de l'efficacité automatisée. » (À l'endroit précédemment cité, p.64). Il arrive que la presse fasse état de manifestations de travailleurs dénonçant les conditions de travail inhumaines qui y règnent. Cependant, *Amazon* s'efforce scrupuleusement de supprimer ces informations à tout prix ou, si possible, de les ignorer au plus vite. Les techniques développées par *Taylor* et *Ford* il y a plus de cent ans pour optimiser l'efficacité du travail humain atteignent leur apogée le plus inhumain grâce à l'ia.[64]

Car le rythme du travail dans ces centres de logistique est donné d'avance, d'une part, par les désirs des clients, lesquels, comme nous l'avons vu déjà plus haut, par l'offre laquelle a été, en revanche, façonnée par l'ia. D'autre part, les *quotas* de l'entreprise sont déterminés par ce que la direction et le personnel technique du siège ont pré-programmé grâce à l'ia. Tout ce qui entre en conflit avec ces objectifs, comme les *quotas* des différents centres logistiques, doit être évité à tout prix, voire sup-

64 (p.64) Au sujet du développement du taylorisme en relation avec l'intelligence « machinale » [***Littré :*** p.3620 — 1. Qui appartient aux machines, *ndt*] il y a étonnamment des conférences extraordinaires de Rudolf Steiner de l'année 1917 dans lesquelles il a prédit ces développements. Voir le volume édité par l'auteur : *Der elektronische Doppelgänger [Le double électronique]*, 4ème édition, Bâle 2020 — Avant tout, les deux conférences des 19 et 25 novembre 1917, pp.107 et suiv.

D'autres détails sur les conditions de travail régnant chez *Amazon*, sont à lire dans l'ouvrage déjà cité de *Kate Crawford* : *L'Atlas de l'ia* (voir la note **55**)

primé pour autant qu'il implique du travail humain. Le but derrière cette évolution et de la philosophie d'un *Jeff Bezos,* qui se tient derrière celle-ci c'est, en vue d'une maximisation du gain, de faire croître sans cesse l'efficience du travail au moyen d'une fusion de l'être humain et de la machine. Dans les centres de logistique d'*Amazon*, se révèlent bien au plus clairement[65] les conséquences sociales du développement de l'ia et de la philosophie du transhumanisme.

Le rayonnement électro-magnétique et l'accès de fièvre de la Terre

Venons-en une fois encore — en terminant ce chapitre sur le développement de l'ia — cela étant, à un autre aspect, notoirement celui du rayonnement électro-magnétique et du problème lié à la transmission sans fil de quantités gigantesques de données. À cette occasion, nous n'entrerons pas ici dans le grand thème de l'*électrosensibilité*, parce qu'il est déjà traité dans de nombreuses autres publications que l'on peut lire.[66] Pour nous, il s'agit ici beaucoup plus de la relation avec la problématique écologique traitée plus haut et le changement climatique.

Car cette relation de dépendance n'a jamais été réellement explorée jusqu'à présent en aucun lieu. Et il est raisonnable de supposer qu'il ne s'agit même pas d'une intention consciente. Mais *quel lien* pourrait-il y exister *entre le rayonnement électromagnétique et le changement climatique*, voire l'*extinction des espèces* dans la nature ?

Il nous faut tout d'abord clarifier une fois ce dont nous avons à faire véritablement ; à savoir comment le rayonnement du téléphone mobile est-il répandu principalement et ce pourquoi il est utilisé ? Dans les 15 dernières années, le nombre de téléphones mobiles qui ont été reliés à *Internet* a augment extrêmement fort au plan mondial. Avec cela, il ne s'agit pas seulement toutefois des *smartphones* ou téléphones mobiles, mais plutôt d'ordinateurs portables, tels que tablettes ou *notebooks.* Tous ces instruments de données qui peuvent être utilisés sans fil, nécessitent pour fonctionner un réseau de téléphone mobile ou un *WLAN* local, et donc une transmission sans fil en un lieu localisé.[67]

Commençons par le nombre des connexions, ce par quoi nous ne disposons ici que des chiffres pour l'Allemagne, mais ce doit être suffisant pour une fois comme une mesure de la diffusion globale.[68] Rien qu'en Allemagne, il y avait, en 2023, 185 millions de connexions, c'est-à-dire des instruments mobiles avec un contrat des trois fournisseurs :*Telekom*, *Telefonica*, et *Vodafone*. La tendance est en forte augmentation, car l'année précédente, il y en avait 16 millions de moins. Au plan mondial, il y avait, selon *statista*, 8,62 milliards de connexions de téléphones mobiles. L'élévation, par rapport à l'année antérieure est de 0,3 milliard.

Ces appareils de données mobiles ont été alimentés en données en Allemagne en 2023 par 88 000 stations de base *LTE* [*Long Term Evolution*] ou 4G ou 50 000 stations 5G. La couverture du réseau en Allemagne est donc pratiquement de 100 %. Selon l'Agence fédérale des réseaux, seulement 0,31

65 (p.65) Nous laissons de côté, pour l'instant, les conséquences sociales que peut avoir encore l'ia, sous la forme de *ChatGPT* et d'autres assistants de l'ia, qui se laissent pressentir à partir de maintenant. En tout cas des millions d'emplois dans l'économie des médias, les éditions et rédactions, mais aussi dans l'administration du personnel et dans de nombreux autres domaines remplacés par l'ia, où, donc, l'intelligence humaine sera remplacée par une intelligence machinale [[***Littré :*** p.3620 — **1.** Qui appartient aux machines, *ndt*]. Plus de détails à ce propos dans des ouvrages, comme ceux de *Edwin Hübner* et d'autres.

66 (p.65) Au sujet du thème de l'*électrosensibilité*, voir de nombreux articles et renvois à la littérature sur le site *web* déjà cité : *diagnose:funk — www.diagnose-funk.org*

67 (p.66) ***WLAN*** signifie : ***W****ireless* ***L****ocal* ***A****rea* ***N****etwork*, c'est-à-dire un réseau mobile local sans fil. Toutefois, comme nous souhaitons nous concentrer sur l'impact global du rayonnement des téléphones portables, c'est-à-dire sur l'effet du rayonnement électromagnétique dans l'atmosphère terrestre, et non sur les conséquences sur la santé des individus, nous n'examinerons pas la question du WLAN à ce stade.

68 (p.66) Les statistiques générales viennent du site *statista* et peuvent être consultées sur le site *web* www.statista.de

% de la superficie totale de l'Allemagne est dépourvue de réseau mobile. Le volume de données transférées en 2023 était de 9,12 milliards de gigaoctets. Pour ces chiffres, il ne s'agit que de l'approvisionnement des appareils mobiles de données. Les anciens standards comme 2G et 3G ou selon le cas, UMTS, n'ont pas été pris en compte parce qu'ils ont été fortement démontés.

N'est pas pris en considération encore dans une première estimation, par ailleurs, le rayonnement 5G en charge associée de l'atmosphère, au moyen des 10 000 satellites. *Elon Musk*, avec son entreprise *SpaceX,* a édifié depuis 2021 le système *Starlink*. Son but est d'entourer la terre de quelques 30 000-satellites 5G, pour amener *Internet* et le rendre disponible dans les régions désertiques et de montagnes les plus reculées.[69]

Toutefois, si l'on considère le réseau 5G avec 50 000 stations de base à ce jour, la transmission de données pour la conduite autonome et pour la transmission de données dans la production industrielle — où la 5G est également utilisée pour contrôler les augmentations de production — reste à voir. Cette transmission de données 5G est beaucoup plus intensive que la transmission de données vers les appareils mobiles et totalement indépendante de ceux-ci. La quantité de données sur les appareils mobiles augmente également depuis l'apparition du *streaming*, c'est-à-dire le flux de consommation mobile de musique et de vidéos.

Pour obtenir une impression de la charge de rayonnement de l'atmosphère, examinons les deux graphiques suivants qui proviennent de l'année 2018, qui ont été complétés d'indications en allemand par *Diagnose:funk.*

Sans pouvoir entrer ici dans les détails complexes des diverses fréquences et de leur influence sur la santé humaine, mais aussi sur le monde animal et celui végétal et de l'atmosphère terrestre. Sur la base de ce graphique et de l'article en anglais disponible sous la source mentionnée, il devient rapidement clair[70] que l'exposition aux radiations de l'atmosphère terrestre a augmenté plusieurs fois au cours des 20ème et 21ème siècles (jaune, orange, rouge) par rapport au rayonnement de fond naturel (vert) dans la zone de rayonnement à haute fréquence. Ceci est exprimé en chiffres sur le graphique suivant :

(p.68) — Illustration 1: sources : *http://t1p.de/bv12* et *diagnose funk*

(p.69) — Illustration 2 : sources *: http://11p.de/bv12* et *diagnose : funk*

Alors que le rayonnement d'arrière plan naturel est de 0,000,000,000,001 µWatt, par m^2/jour, celui provoqué par les technologies du téléphone mobile est de 1 — 100,000 µWatt, par m^2/jour, ce ne sont pas seulement les êtres humains, animaux et plantes, mais encore justement aussi l'atmosphère terrestre qui sont exposés désormais à une charge de rayonnement à des niveaux de radiation inimaginablement plus élevés que ceux qui seraient présents à partir de la nature. Et cette pollution de l'atmosphère terrestre continue d'augmenter en raison de l'expansion des technologies numériques sans fil.

De nombreuses études, qui sont citées dans la contribution, indiquent, avant tout depuis les années 2010, des influences claires de ce rayonnement électro-magnétique à haute fréquence portant atteinte à la santé de l'être humain, des animaux et plantes. Ceci est cependant régulièrement nié par

69 (p.67) On peut consulter pour plus de détails à ce sujet la contribution de *Martin H.Virnich* intitulée : *Mobilfunk und Internet per Satellit — die Strahlungsgrill von oben ? [Communications mobiles et Internet par satellite : le grill de radiation vue d'en haut ?]* — https://de.readkong.com/page/mobilfunk-und-internet-per-satellit-der-strahlungs-grill-8881437

Dans cet article, le biologiste du bâtiment, Martin Virnich, démontre que le rayonnement généré depuis l'espace par satellite est négligeable par rapport à l'exposition au rayonnement émis par les systèmes terrestres sur Terre, en raison de la grande distance de la surface de la Terre. Il n'a cependant pas étudié l'influence du rayonnement des satellites 5G sur l'atmosphère et le champ magnétique de la Terre. Voir les explications suivantes.

70 (p.67) D'autres détails peuvent être consultés sur www.dagnose-funk.org et dans la contribution de *Priyanka Bandara* et *David O. Carpenter* — *http://t1p.de/bv12*

le *loby* des téléphones mobiles et les commissions de protection contre les radiations.

En principe, on peut partir du fait que ce rayonnement exerce des dommages sur tout ce qui est vivant et certes pour la raison qu'il exerce sur les processus vivants qui se déroulent dans les fluides et dans l'air, et donc en principe dans toutes les cellules tissus et organes en les influençant de manière négative, comme cela a été observé dans de nombreuses études en relation avec les maladies humaines comme le cancer, mais aussi sur les animaux et plantes, en particulier aussi chez les abeilles comme cela se laisse prouver.[71] De récents résultats de votes au *Bundestag* allemand ont montré que la politique est convaincue à l'unisson que le progrès économique lié à l'expansion des réseaux de téléphonie mobile prime clairement sur toutes les autres préoccupations concernant la santé des personnes et de la nature.[72] Mais malheureusement l'article à la base du graphique illustré ci-dessus montre que l'influence des rayonnements électro-magnétiques anthropogènes sur l'atmosphère terrestre et le champ magnétique naturel de la Terre, par lesquels notre climat est influencé, n'a pas été bien étudié avec précision. Mais si ce qu'on appelle un *électro-smog* influence en les endommageant les fluides et l'air existant dans les cellules, tissus et organes humains, animaux et végétaux, alors, logiquement, la même influence doit exister aussi sur l'atmosphère de la Terre pareillement de nature fluide et gazeuse. En plus, l'atmosphère est pareillement sous l'influence du champ magnétique terrestre. Sur la base de la complexité de ces relations, mais aussi à cause du travail des *lobbies* de l'industrie numérique qui agissent fortement contre, ces influences n'ont pas encore été réellement vérifiées par la science.[73] Dans ce qui suit, nous allons essayer de montrer hypothétiquement comment l'*électro-smog* pourrait influencer négativement l'atmosphère terrestre en comparant l'organisme terrestre, en tant qu'être vivant, comme nous l'avons déjà décrit ci-dessus, avec l'organisme humain.[74]

L'anthropologie anthroposophique distingue dans l'organisme humain trois systèmes fonctionnels dynamiques : le système des nerfs et des sens, le système rythmique et le système métabolique et des membres moteurs. En cela, le système supérieur et celui inférieur forment une polarité qui est maintenue en équilibre et en bonne santé par le système médian cœur-poumon. Lors d'une maladie virale des voies respiratoires, comme l'a représentée, depuis 2019, la maladie coronaïque, le processus neurosensoriel glisse jusqu'au plus profond de l'organe respiratoire. De ce fait le système respiratoire reçoit le caractère d'un organe sensoriel, tandis que le système neurosensoriel perd en partie son caractère propre. C'est ce que montrent très clairement les symptômes : dans la tête ou pôle céphalique, nous perdons en partie nos perceptions sensorielles, par un refroidissement et le rhume et nous ne pouvons plus rien sentir ou goûter. Dans le système respiratoire, nous sommes par contre irrités et nous devons tousser.

Dans le même temps, les processus neurosensoriels, lorsqu'on les observe sous l'aspect calorique, représentent le pôle froid-endurcissant, tandis que les processus des échanges métaboliques représentent le pôle dissolvant-réchauffant. Le principe refroidissant-durcissant du pôle céphalique

---

71 (p.70) Au sujet des influences négatives du rayonnement électro-magnétique chez les abeilles le chercheur qui les a étudiées s'est exprimé de manière détaillée dans une interviouve avec *Diagnose : funk.* Voir le magazine ***Kompakt,*** n° **1**/24, qui se trouve sur le site de *diagnose : funk.*

72 (p.70) Par exemple, un débat au *Bundestag* allemand lors de la lecture de la loi sur l'accélération de la construction du réseau de télécommunications (TKNaBeG) le 11 octobre 2024 a montré que les six partis du *Bundestag* allemand ont accepté à l'unanimité l'expansion accélérée de l'infrastructure numérique mobile sans hésitation. Consultez les dernières actualités sur www.diagnose-funk.org .

73 (p.71) Eu égard à l'influence du champ magnétique de la Terre sur le climat, on parle de ce qu'on appelle la *résonance Schumann.* Dans l'article cité, il est dit par surcroît que la science n'a pas encore précisément exploré l'influence anthropogène du rayonnement électro-magnétique sur l'atmosphère terrestre jusqu'à présent.

74 (p.71) Nous avons emprunté la présentation suivante de l'organisme humain et les maladies des voies respiratoires d à une contribution du Dr. Christoph Bernhardt au sujet de la maladie coronaïque *Die individuelle und gesellschaftliche Signatur von Covid-19 [La signature individuelle et sociétale du Covid-19]*, dans :*Corona — Was uns die Pandemie lehren kann [Corona — Ce que la pandémie peut nous apprendre]*, édité par Andreas Neider, Stuttgart 2022.

pénètre trop profondément, lors d'une maladie respiratoire, dans le domaine central des voies respiratoires. De ce fait on en arrive justement au *refroidissement*. Le pôle du système métabolique-membre réagit simplement alors à ce refroidissement en faisant monter sa chaleur, ce par quoi on en arrive à la *fièvre.* [salutaire ici, si maîtrisée, *ndt*] *La fièvre est donc la réaction naturelle de l'organisme humain à un refroidissement.* Et par la fièvre, le processus neurosensoriel, qui a glissé trop profondément dans le système respiratoire en est refoulé par le haut vers sa place naturelle.

Or, on peut suivre à présent ces processus de l'organisme humain en les transposant aussi à l'organisme terrestre. Là, nous avons à faire avec un système triplement articulé : Le système neurosensoriel de la Terre consiste dans ce que désigne le titre du présent ouvrage : *L'intelligence de la planète*. Celui-ci englobe l'intelligence naturelle opérante que nous pouvons concevoir depuis *Alexander von Humboldt* sous le concept d'écosystème qu'il a inventé. Mais il englobe aussi, depuis l'initiation de l'évolution de la civilisation, l'intelligence de l'humanité et justement, depuis le début de l'ère numérique, l'intelligence mécanique des machines.

Ensuite comme système médian, nous avons l'ensemble de l'atmosphère terrestre, et donc le domaine de l'aérien et de l'aqueux, auquel appartiennent aussi les fleuves et océans de la Terre [pour ceux-ci presque le ¾ de la surface terrestre ! *Ndt*]. Ce domaine correspondant au système de la respiration et de la circulation chez l'être humain. Et nous avons la troisième composante correspondant à l'organisme du métabolisme et des membres de l'être humain, dans la Terre véritablement minérale et géologique, dont fait partie aussi le champ magnétique de la Terre avec sa *géodynamo.*[75]

On peut alors réaliser la comparaison avec un cas de refroidissement chez l'être humain de la manière suivante : le système neurosensoriel de la Terre agit par les technologies du téléphone mobile et de l'*électrosmog* qui lui est lié, en entrant trop fortement dans la respiration et circulation de la Terre, à savoir, à l'intérieur de l'atmosphère terrestre. Et le pôle métabolique, et donc la Terre proprement dite, possiblement aussi son champ magnétique, se met à réagir, comme l'organisme humain, en *élevant la température !* La Terre serait donc alors pour ainsi dire en « état de fièvre ». Étant donné que dans le changement climatique nous avons à faire à une élévation de température, il est facile de comprendre, sur la base de cette analogie, que celle-ci serait la conséquence d'un *refroidissement* engendré par les technologies numériques.[76]

---

75 (p.73) Au sujet du champ magnétique terrestre et sa production, qui est liée à sa *géodynamo*, on peut trouver des informations dans l'article de ***Wikipedia*** qui est consacré au champ magnétique terrestre.

76 (p.73) Quel rôle joue le champ magnétique terrestre dans le réchauffement climatique et comment il subit un préjudice par les rayonnements électro-magnétiques, ce n'est malheureusement pas encore étudié par la science. Mais il y a un fort soupçon que ce champ subit un préjudice, sur la base de sa parenté avec les rayons électro-magnétiques des technologies téléphoniques mobiles, aussi bien, par une tour de transmissions sur la Terre comme par les satellites depuis l'espace. Étant donné que le champ magnétique de la Terre sert principalement à protéger notre planète des forces de ce qu'on appelle le *vent solaire*, il se pourrait qu'une faiblesse de ce champ magnétique, tout comme les gaz à effet de serre, contribuât à un échauffement de la Terre par le Soleil.

Depuis le 20ème siècle, le pôle Nord magnétique, qui repose dans l'arctique canadien, s'est fortuitement déplacé vers le Nord-Ouest, et certes à la vitesse de 30 km par an ! Dans le même temps la force du champ magnétique terrestre s'est affaiblie de 6% durant les 100 dernières années, ce qui expose, comme on l'a dit, plus fortement la Terre au vent solaire

Quand bien même les changements du champ magnétique de la Terre soient dépendants des processus internes au globe, ce qu'on appelle la *géodynamo,* la question se pose de savoir quel rôle joue, dans ces changements, l'influence humano-technologique. Plus de détails se trouvent dans l'*article de Wikipedia*, cité plus haut. Quant à savoir si ces changements se trouvent en relation avec le changement climatique et le réchauffement terrestre, et si celui-ci est influencé par l'intervention de l'être humain, ce n'est pas encore scientifiquement clair.

Une telle influence pourrait se trouver proche de l'aspect du réchauffement climatique, à l'instar d'une *affection fébrile de la Terre,* au fondement même de celui-ci. Cette maladie consisterait en conséquence à une sorte de réaction du système métabolique par un changement du champ magnétique terrestre, suite à une trop forte pénétration du système rythmique de la Terre par les processus technologique des processus neurosensoriels. Une telle réaction du champ magnétique, à son tour, aurait pour conséquence d'exposer plus fortement la Terre au vent solaire ce qui pourrait s'accompagner d'un réchauffement terrestre. Mais comme on l'a annoncé, il ne peut s'agir pour l'instant que de formuler une hypothèse.

Car notre climat réagit par cette pénétration trop forte du pôle neurosensoriel de la Terre et donc par le rayonnement électro-magnétique rempli d'ia, en étant ainsi autant irrité à l'instar de l'organisme humain par la toux ou une inflammation pulmonaire. Tandis que le pôle neurosensoriel de la nature, et donc celui de l'intelligence écologique, qui règne en elle, mais en se perdant de plus en plus, à l'instar de l'organisme humain au cours d'un refroidissement, perd le sens olfactif et celui du goût. Les technologies digitales présentent des caractéristiques extérieures *glaçantes*. Car elles créent de la distance entre les êtres humains qui s'isolent les uns des autres. C'est pourquoi il était question avant tout d'un *distanciel* dans la crise coronaïque qui intervint massivement. Une tendance qui continue de s'imposer depuis ce moment.

Une fois qu'on a compris ici à l'instar d'un contexte d'analogies, le CO_2 apparaît dès lors comme le seul facteur rendu responsable du réchauffement climatique, tel un synonyme derrière lequel semble se dissimuler encore une tout autre vérité. Qui affirme cependant que ce facteur est le seul et unique facteur impliqué dans le réchauffement climatique et de la chaotisation des saisons ?

En considération du changement climatique et de l'atmosphère terrestre, on pourrait, au regard de notre analogie globale présentée ici, dire que le rejet de CO_2 est justement la conséquence d'un système neurosensoriel de la Terre agissant trop fortement, à savoir de l'intelligence humaine et des technologie nées au travers d'elle. En font partie, à côté des technologies thermiques des brûlages originaux, avant tout les technologies numérique, y compris l'ia et leurs diffusions par les transmissions sans fil et le rayonnement électro-magnétique ; Nous avons déjà vu que cette intelligence de la machine produit aussi des rejets de CO_2 par l'exploitation gigantesque en matières premières et son besoin extrême en énergie par surcroît de manière massive.

À la fin de ce chapitre, la question se pose à présent de savoir quel aspect pourrait avoir un assainissement de la planète, par une autre manière de procéder avec l'intelligence humaine, laquelle s'est jusqu'à présent développée dans son caractère glaçant, au sens d'un refroidissement d'une manière extrêmement unilatérale. Cette question d'un équilibre à reconquérir entre les processus du système neurosensoriel et le reste de l'organisme, aussi bien chez l'être humain individuel, comme avant tout sur notre planète, nous allons l'aborder dans le chapitre suivant.

5.
LA TRANSFORMATION DE CRITIQUE NÉGATIVE SUR LE « SENTIER DE LA VÉNÉRATION »

Avant d'entrer dans le détail de la restauration de l'équilibre entre les processus neurosensoriels, qui agissent trop fortement, et des processus rythmiques du système médian, de la respiration et de la circulation, aussi bien chez l'être humain individuel qu'au sein de l'ensemble de l'organisme global de la planète, nous volons encore aborder deux points de vues de principe.

Qu'il soit ici affirmer, d'une part, une fois encore, qu'il ne peut s'agir d'un refus de principe de toutes les technologies dans l'esprit d'un *retour à la nature !* Le progrès technologique, particulièrement les technologies numériques, ne se laissent guère simplement effacer et nous ne pouvons, ni ne voulons plus renoncer aux nombreux avantages que ces technologies offrent sans aucun doute à l'être humain. Il s'agit bien plus d'élargir l'intelligence à la base des sciences naturelles matérialistes de manière telle qu'on puisse développer une nouvelle forme d'intelligence plus associée au cœur qu'à la tête.[77] Ce développement modifierait fondamentalement l'ensemble du comportement de l'être humain vis-à-vis de la nature, parce que son attitude de séparation d'avec la nature en serait transformé en un sentiment d'association avec elle.

D'autre part, le second point de vue est le suivant : Quand on parle constamment d'un *tournant énergétique*, dans le mouvement de protection du climat, on n'a pas en tête avec cela un tournant de principe, car il s'agit, toujours, comme avant, de produire et de consommer le plus d'énergie électrique possible. En tout cas, le comportement fondamental de l'être humain vis-à-vis de la nature demeure exactement le même, notoirement la consommation et la destruction des matières et forces premières naturelles au profit de l'être humain et au détriment de la nature. Car même les formes les plus durables de production de l'énergie électrique n'y changent rien, à savoir que les forces nécessaires, qu'elles proviennent de l'eau, de l'air ou des forces solaires, doivent nécessairement provenir de la nature. Et là où les humains prennent quelque chose pour l'utiliser sous forme d'énergie électrique, quelque chose doit être cédé quelque part dans la nature. Tant que l'homme ne peut pas redonner à la nature quelque chose qui lui fournisse de l'énergie, tout cela continuera à conduire à un bilan négatif !

On pourrait aussi exprimer cela en une image : Si j'utilise un certain nombre de grains de blé pour en faire un pain et qu'ensuite je le mange, alors ces grains sont morts et ne peuvent plus être semés pour produire de nouveau du blé. En d'autres termes, si je veux cultiver de nouvelles céréales, je dois en conserver une certaine quantité et ne pas les consommer. Ce n'est qu'alors que de nouvelles céréales pourront émerger. Or, cette *conservation et cette génération* de *forces et d'énergies nouvelles* sont essentielles, tant pour l'individu que pour notre planète. Ce n'est que lorsque les humains cesseront de considérer la nature uniquement à l'instar de consommateurs et de destructeurs, mais se considéreront comme une partie intégrante de la nature, capables de lui donner quelque chose en retour, que notre planète pourra continuer à se développer avec l'aide de l'humanité. Alors, les humains se montreront véritablement dignes de l'*intelligence de la planète*.[78]

---

77 (p.75) L'auteur a déjà publié un livre sur cette question intitulé : *Denken mit dem Herzen — Wie wir unsere Gedanken aus dem Kopf befreien können [Penser avec le cœur — Comment pouvons-nous libérer nos pensées de notre tête]*, 2ème édition, Stuttgart 2023, dans lequel sont décrits aussi bien une histoire culturelle du penser avec le cœur qu'aussi de nombreux exercices méditatifs.

78 (p.77) En considération d'un tel « donner et prendre » réciproque entre l'être humain et la Terre, Rudolf Steiner a fondé et initié l'*agriculture biologique-dynamique* en 1924, laquelle a connu une diffusion mondiale depuis. Elle forme pour tout le domaine de l'agriculture, du maraîchage et du jardinage familial, les bases fondamentales pour *rendre justice à l'intelligence de la planète* en tant qu'exploitant agricole, maraîcher et jardinier. Étant donné qu'il y a cependant une foule de littératures introductives, nous n'entrerons pas dans le détail. Une très bonne introduction est donnée, par exemple, dans l'ouvrage de *Matthias Mochner*, *Das Demeter-Phänomen. Die Biologische-dynamische Land-*

Mais à quoi devrait donc ressembler un tel *tournant énergétique* réel ?

Nous décrivons, dans ce chapitre et dans le suivant, tout d'abord un accès individuel à ce tournant qui consiste essentiellement en deux exercices méditatifs que Rudolf Steiner avait déjà décrits au début du 20ème siècle commençant, parce qu'il avait prévu la crise d'évolution de l'humanité et de sa planète qui est présentée dans ce livre, comme cela se laisse vérifier clairement en plusieurs endroits de son œuvre aujourd'hui.[79] Ces exercices méditatifs peuvent provoquer un changement de regard qui se laisse par la suite caractériser de fait comme un *tournant d'énergie*.

Dans le dernier chapitre nous décrivons ensuite un nouveau genre de technologie se trouvant encore au stade de développement, dont l'objectif principal et le but n'est plus le *prendre* et *consommer* des énergies physiques et matières premières, mais le *donner* et *prodiguer* des forces de vie, et donc des énergies et matières premières éthériques. L'énergie nécessaire pour faire fonctionner cette technologie consiste en une *moralité* à développer par l'être humain lui-même. Elle met en œuvre ce nouveau genre de technologie et se détermine au don et à la prodigalité des forces et matières premières éthériques.

Cette technologie se laisse caractériser aussi pour cette raison comme une *technologie morale*. Elle représente le contrepoids nécessaire à *l'intelligence artificielle*, en vue de l'évolution ultérieure de la Terre et de l'être humain. Car au travers de l'évolution de la moralité humaine requise pour cela, l'être humain continue effectivement de développer plus loin sa *propre intelligence* au point de vue moral et avec cela il la re-situe dans une relation d'*interdépendance avec l'intelligence de la planète*. Pour un tel développement, les deux exercices décrits ci-dessous constituent un prérequis essentiel. Ils doivent ensuite être complétés par d'autres exercices.

La capacité de critiquer comme préalable au progrès technologique

Lorsqu'on porte son regard sur les fondements essentiels des sciences modernes de la nature et du progrès technologique et culturel qu'elles ont apportées, nous pouvons voir très facilement qu'une faculté humaine innée repose à la base de ce progrès, notoirement la capacité de *critiquer.* Sans cette capacité, en effet, l'être humain vivrait encore dans des cavernes et se nourrirait encore de baies et autres fruits sauvages. La nécessité d'améliorer ses propres conditions de la vie courante et d'organiser plus agréablement sa vie, ne naît ensuite que si l'être humain ne supporte plus les conditions dominantes dès qu'il commence à les remettre en question et à en retirer une critique.

Par ce regard critique, les premières techniques culturelles furent développées dans l'histoire primitive de l'humanité, telles que la construction de logements propres, l'élevage et la domestication des animaux sauvages ainsi que la culture des céréales. Et s'est ainsi que tous les autres progrès ont continué de reposer sur cette capacité humaine, jusqu'à l'époque récente de l'apparition des sciences de la nature. Au reste, une telle faculté est observable déjà chez le petit-enfant et semble donc bien

---

wirtschaft — Ein Weg aus der Sackgasse der Agrochemie [Le phénomène Déméter : l'agriculture biodynamique, une issue au cul-de-sac agrochimique], Berlin 2015. [Pour les maraîchers et jardiniers, en langue française, voir : *Krafft von Heynitz et Georg Merckens Le jardin bio-dynamique* [traduit de l'allemand par J.-M. Florin et D. Kmiecik 1993, éd. Ulmer - Arts Graphiques Européens, 287 pp. Et aussi : *Sattler. Wisthinhhausen : La ferme Bio-dynamique,* [traduit de l'allemand par René Becher & Fernand Kochert avec l'aide de Jean-Michel Florin, chez éd. Ulmer ISBN 3-8001-4085-3, *ndt*]

79 (p.77) Les exercices qui vont être décrits se trouvent détaillés dans le premier chapitre du manuel de base de Rudolf Steiner *Comment acquiert-on des connaissances des mondes supérieurs ?* (1904), disponible aujourd'hui en de nombreuses éditions.

Dans des conférences de 1917 déjà, — que le présent auteur a édité sous le titre : *Le double électronique*, 4ème édition, Bâle 2020 — Rudolf Steiner avait par ailleurs prédit la naissance de l'*intelligence artificielle* et de l'*Internet*. En outre, il s'est exprimé très clairement sur la crise de l'humanité du 20ème siècle dans la conférence publiée par *Andreas Laudert* intitulée : *Was tut der Engel in unserem Astralleib [Que fait l'ange dans notre corps astral]*, NA, Bâle 2023.

être inhérente effectivement à la nature humaine.

La capacité de critique est aussi la condition préalable au développement des technologies modernes, car les machines ainsi développées ne peuvent fonctionner que si elles sont vérifiées et contrôlées par un regard critique et jugées seulement alors fonctionnelles comme telles. Sinon, elles fonctionneront au mieux pendant quelques jours, puis elles s'arrêteront par défaut ou vice de fabrication, voire même par obsolescence programmée. Il n'y a rien de négatif a priori dans le fait de développer une critique, qu'elle soit politique ou technologique, bien au contraire, la critique forme toute base du progrès matériel. Mais ce que nous avons gagné *en bien-être et confort matériels*, nous l'avons *largement payé par une perte en vie spirituelle !*

Car les sciences de la la nature, qui sont purement matérielles dans leur objet, se sont — comme nous l'avons vu plus haut — de plus en plus éloigné l'être humain de son lien originel avec la nature et en ont finalement fait le destructeur de celle-ci. L'être humain n'a cessé ainsi de perdre sa relation avec l'*intelligence de la planète* tout en ne cessant de déclarer que cette intelligence-là était la sienne. Or, une compréhension spirituelle pour l'*intelligence de la planète* n'existe encore dans le mouvement écologique que sur ce tout petits points.[80]

Alors, comment pouvons-nous apporter un changement ici ? Le premier exercice consiste simplement à prendre conscience de la quantité de jugements critiques, négatifs et dévaluants que nous portons en nous chaque jour.

Quand on aura effectivement réalisé cette première partie de l'exercice, on sera étonné de constater combien de telles idées grouillent ainsi effectivement en soi, sans réellement monter consciemment en conscience. Or c'est toujours la moindre part de ces idées qui se manifeste clairement. La plus grande partie reste simplement et tranquillement à se mouvoir « sous le niveau de conscience de la tête » sans être réellement « ramenée à la conscience» : « Pourquoi le voisin doit-il encore se garer si mal au point que je ne peux même plus sortir de mon garage ? Ou encore : « Pourquoi le *S-Bahn* est-il encore en retard aujourd'hui, et pourquoi est-il toujours aussi plein ? Ne pourrait-on pas ajouter des rames pour que tout le monde puisse trouver une place ? » Ou encore : « Oh mon Dieu, c'est incroyable ce qu'elle porte là ! » — et ainsi de suite. Si vous vous regardez honnêtement, vous découvrirez d'innombrables pensées négatives et désobligeantes en vous.

Mais restons-en là pour l'instant. Il ne s'agit pas de se culpabiliser d'être une si mauvaise personne. Non, il s'agit simplement de prendre conscience que notre penser est si critique, au point de conduire à de telles pensées négatives. Et vous remarquerez aussi que ces pensées ne nécessitent aucune volonté, car elles surgissent de manière totalement involontaire et spontanée. Nous n'avons pas besoin de nous forcer pour les exprimer.

Il ne s'agit pas ici de remettre en question par principe le penser critique. Comment cela pourrait-il être le cas ? Car cela s'avère utile dans de nombreuses situations, non seulement pour progresser matériellement, mais aussi, par exemple, pour aider un étudiant ou un collègue à éviter les erreurs. La critique positive est généralement très bénéfique. Cependant, cet exercice s'attaque à toute forme de critique négative, désobligeante ou moralisatrice.

Le développement du respect vis-à-vis du monde et de la vie

Mais maintenant vient la deuxième partie de l'exercice et cela ne se fait pas tout seul : vous remplacez les pensées critiques, négatives, dévalorisantes et moralisatrice, par des pensées positives et des sentiments d'admiration, de respect et de vénération !

80 (p.79) Un bon exemple de penser écologique spirituel est celui de l'éco-philosophe *Charles Eisenstein* déjà cité à la note **10**.

À cette occasion, on remarque aussitôt que ce n'est pas du tout facile. Surtout si cela doit être fait devant le voisin, dont les manœuvres de stationnement ont été vues d'un œil si critique. Peut-être ne connaissez-vous pas vraiment cette personne et vous en savez bien trop peu sur elle. C'est pourquoi Rudolf Steiner affirme ici qu'il ne s'agit pas avant tout de faire preuve de respect envers une personne. De plus cela pourrait aisément conduire à une forme de soumission aveugle. On peut néanmoins essayer de se plonger dans les qualités éminentes d'une personne que l'on a toujours regardée de manière critique et en fonction de ses défauts. Mais bien sûr, cela n'est possible que si vous prenez connaissance vraiment de cette personne. Comment pourriez-vous autrement découvrir ses côtés positifs ? C'est pourquoi il est effectivement sensé, pour le dire ainsi, de ne faire cet exercice qu'avec un être que l'on connaît tant soit peu effectivement de quelque manière! *Karl Lauterbach*(*), chez qui beaucoup de gens ont certainement quelque chose à critiquer, ne conviendra pas du tout à cet exercice car la plupart des gens ne le connaissent pas personnellement.

Mais quand je commence à regarder sous un jour nouveau les gens que je connais, que je critique toujours, en me concentrant sur leurs qualités, je me calme et j'éprouve une pensée, voire un sentiment de respect, voire d'admiration : « Oui, cette femme qui s'habille toujours de façon si improbable, qui traite ses enfants avec tant d'amour !» « Et quand ces trains de banlieue sont toujours en retard, oui, je peux observer mes semblables de plus près et essayer de découvrir leurs côtés positifs ! » Rudolf Steiner appelle cette capacité « *admiration et respect pour le monde et la vie* », mais il faut d'abord la cultiver car, contrairement à la critique, elle ne naît pas spontanément. Il la décrit également comme l'attitude fondamentale de la *positivité*.[81]

Une légende de la Perse raconte l'exemple classique pour cette attitude dans laquelle le Christ passant, avec ses disciples, devant un cadavre de chien déjà en décomposition. Tandis que les disciples se détournent, repoussés par l'odeur répugnante du cadavre en décomposition avancée, le Christ s'arrête et leur dit : « Regardez quelles dents magnifiques exhibe cet animal ! »

Il ne suffit guère naturellement de réaliser cet exercice une fois — il vaut de cultiver l'attitude de positivité, le sentiment d'attention respectueuse et de vénération et de s'en inculquer une attitude de base pour toute la vie. Ce n'est qu'ensuite, à l'instar de ce que Rudolf Steiner exprime à cet endroit, que la positivité, les pensées et sentiments de vénération, deviennent une sorte de *Soleil intérieur*, dans la lumière duquel nous apprenons à connaître désormais toutes les apparitions de ce monde-ci d'une manière complètement nouvelle à et à partir de leur aspect spirituel.[82] Le monde nous apparaît soudain comme dans une nouvelle lumière inconnue et toute la vie de l'âme en reçoit un nouveau

(*) *Karl Wilhelm Lauterbach* est un économiste de la santé et homme politique allemand. Député au *Bundestag* depuis le début de la 16ème législature en 2005, il a été ministre fédéral de la Santé du gouvernement Scholz du 8 décembre 2021 au 6 mai 2025. Depuis le 21 mai 2025, il préside la nouvelle commission de la recherche du Bundestag. *Wikipédia* (DE) Par ailleurs, peu d'anthroposophes ont le temps de prendre connaissance des hommes politiques en général, et préfèrent étudier l'œuvre de Rudolf Steiner *Ndt*

81 (p.82) L'exercice de la *positivité* est au plus fréquemment rencontré et décrit dans le manuel d'initiation *Comment acquiert-on des connaissances des mondes supérieurs*, mais il est aussi décrit ailleurs quelque peu différemment à chaque fois. Ainsi surgit-il dans le chapitre sur quelques effets de l'initiation comme l'un de ceux qu'on appelle les six exercices auxiliaires. Ou bien il se trouve aussi décrit dans le chemin octuple, au même chapitre, comme le premier de ces exercices : *l'opinion juste*, à savoir, la capacité de supprimer toute critique dans ses propres pensées au profit d'une écoute silencieuse et dévouée. On trouvera plus de détails au sujet de ces *Nebenübungen [Exercices auxiliaires]* outre que dans *Comment acquiert-on des connaissances des mondes spirituels ?* Par exemple : Rudolf Steiner : *Anweisungen für eine esoterische Schulung [Instructions pour la formation ésotérique,]*, qui sont accessibles dans diverses éditions.

82 (p.82) Rudolf Steiner parle du *Soleil intérieur*, aussitôt le premier chapitre du manuel *Comment acquiert-on des connaissances des mondes supérieurs ?* Il le mentionne aussi cependant dans sa dernière œuvre *Anthroposophische Leitsätze [Maximes anthroposophiques]* (**GA 26**), dans les *Michael-Briefen [Lettres de Michaël]* à plusieurs endroits et dans la lettre *Michaels Mission im Weltenalter der Menschen-Freiheit [La mission de Michael à l'ère de la liberté humaine],* il appelle ce Soleil intérieur : *Soleil spirituel*. Il y est précisé, textuellement : « *L'être humain se sait dans une réalité, lorsqu'il fait face au Soleil physique et reçoit par lui chaleur et lumière.Ainsi doit-il vivre en présence du Soleil spirituel, Christ — Lequel a uni son existence à celle de la Terre — et recevoir de Lui en son âme, l'élément vivant, ce qui correspond à la chaleur et à la lumière dans le monde spirituel. Il se sent pénétré de « chaleur spirituelle » lorsqu'il éprouve « Le Christ en lui, » »*

point central. Comme le Soleil vivifie tout ce qui vit, ainsi la positivité et une attitude remplie de vénération revivifient l'âme de tout être humain qui cultive effectivement cet exercice en se l'appropriant.(*)

Un *tournant* intérieur d'*énergie* peut ainsi être effectivement amené. Car à la place des jugements moralisateurs négatifs qui n'ont toujours qu'un effet dé-constructeur et ne nous coûtent finalement qu'une perte de force, apparaissent ces idées et sentiments positifs constructeurs, remplis de vénération, qui ont, non seulement un effet puissant sur nous-mêmes et d'autres, mais encore sur tout ce que nous considérons sous l'éclairage de la lumière qu'ils apportent.

Qui n'a pas encore remarqué qu'un enfant, lequel cause constamment des problèmes à l'école et s'agite et vitupère là-dessus constamment sur les enseignants, se comporte soudainement beaucoup plus paisiblement si on lui fait cadeau un jour d'une attention positive sous une *parole enfantine* et se ressaisit sur ses aspects positifs. Une telle observation de l'être humain peut réellement apporter un vrai prodige.[83]

De la même façon, la positivité et le développement de la vénération respectueuse peuvent avoir des effets sur le monde et la vie. Car les choses se révèlent effectivement sous une lumière nouvelle, comme si elles n'apparaissaient plus dans l'ombre ou l'obscurité mais brusquement à la lumière du Soleil. Au lieu de nous trouver constamment à distance du monde par des jugements négatifs, nous nous unissons alors à lui d'une manière affectueuse.

Avec cela, passons maintenant à un second exercice qui peut nous unir plus profondément encore au monde d'une autre manière.

(*) La langue française dit bien précisément ici « en se l'appropriant », donc en priant qu'il lui devienne propre, à savoir, non pas « Je, mais le Christ en Je ». Il n'y a là-dedans plus rien de subjectif, le « moi » psychologique en est donc exclu. *Ndt*

83 (p.83) On rencontre des descriptions détaillées au sujet de cette *parole enfantine*, dans le livre de *Christof Wiechert*, « *Du sollst sein Rätsel lösen... » Gedanken zur Kunst der Kinder- und Schülerbesprechung [Tu dois résoudre son énigme... » Réflexions sur l'art des conversations entre enfants et étudiants]*, Dornach 2017 et dans celui de *Anna Seydel, Ich bin Du. Kindererkenntnis in pädagogischer Verantwortung [Je suis toi. Connaissances* [et reconnaissance, ndt] *des enfants en responsabilité éducative.],* Stuttgart 2014.

6.
LA NATURE COMME SUJET ET LA TERRE COMME ÊTRE VIVANT — LA CONSCIENCE MORALE ÉCOLOGIQUE

Notre rapport à la nature est imprégné d'innombrables impressions sensorielles. À l'époque du *smartphone*, c'est devenu une habitude pour de nombreuses gens de prendre encore des photos de ce qu'elles perçoivent et trouvent significatif. D'innombrables images sont ainsi engendrées de manière numérique (et rendues ainsi accessibles à l'ia). Mais que font les êtres humains de telles images ? Celles-ci sont-elles réellement étudiées ou approfondies ? Non ! Ce type d'élaboration des impressions sensorielles demeure totalement superficiel, en effet, la plupart des impressions sont aussitôt oubliées, parce qu'on en a nourri ainsi l'ogre numérique.

Même sans téléphone mobile, la plupart des impressions sensorielles restent non-retravaillées et superficielles, parce qu'il y a naturellement aussi beaucoup d'impressions sensorielles que l'on ne peut pas du tout retravailler ou en tout cas seulement les moindres. Peut-on entreprendre quelque chose à l'encontre de cette superficialité et contre ce flot d'impressions ? Sommes-nous condamner dans le monde numérique à nous noyer dans un déluge d'impressions sensorielles ?

C'est à cet endroit que vient s'insérer l'exercice suivant. Il s'agit alors d'approfondir par la méditation d'une impression donnée que l'on trouve belle. On se la représente au plus précisément aux yeux de l'âme une fois encore et on la laisse retentir en soi, en toute tranquillité intérieure. On peut alors s'interroger : « Que me dit cette impression sensorielle — comment s'exprime-t-elle à moi ? Me dit-elle quelque chose de particulier ? »

Pour cela, un exemple : Dans une forêt, à l'automne, des feuilles particulièrement colorées sautent aux yeux tandis qu'elles tombent d'un arbre jeune. On admire le charme léger s'exprimant dans les feuilles colorées de cet arbre. De retour à la maison, on plonge encore dans cette impression et on la laisse vivre en soi intérieurement. Dans le question de ce qu'il en ressort soudainement comme idée : en été, toutes ces feuilles étaient encore bien en vie et cela encore bien discrètement. À Présent les voilà qui se colorent et tombent suite à cela. En été la nature dort profondément, en effet, comme nous dormons tandis que notre vie se renouvelle. En hiver la nature veille, mais alors la vie s'en est retirée, tout comme nous elle se retire toujours à l'état de veille afin que nous puissions développer notre conscience de veille. Mais en automne, et donc au temps du passage de l'état du sommeil à l'état de veille de la nature, alors les arbres commencent à rêver, avant de s'éveiller — et leurs feuilles colorées, sont donc les rêves éveillés des arbres ! Les arbres s'adressent ainsi à nous par leurs rêves et veulent nous montrer combien elles sont belles.

De cette manière on peut approfondir de nombreuses impressions sensorielles et on parvient même à les poétiser. Goethe a appelé cela faire une expérience *sensible-morale* de la nature.[84] De ce fait son contenu profond, le *divin,* dans la nature, en vient à s'exprimer dans notre conscience. L'observateur [et le jardinier et le fermier bio-dynamiques aussi, *ndt*] se lie alors beaucoup plus intimement à la nature et peut ainsi commencer à surmonter la séparation d'elle. De telles expériences se laissent aussi approfondir au plan artistique de la recherche du beau, du vrai et du bon. Il ne faut aucune formation artistique pour cela, le moyen coloré le plus simple y convient au mieux.[85]

---

84 (p.85) Goethe a évoqué cette expérience sensible-morale de la nature en relation avec les couleurs de la nature dans sa théorie des couleurs. Voir, à ce sujet : *J.W. Goethe : Farbenlehre. Didaktische Teile, Zur Farbenlehre (1810), Sechste Anteilung — Sinnlich-sittliche Wirkung der Farben. Mit Einleitungen und Kommentaren von Rudolf Steiner. Herausgegeben von Gerhard Ott und Heinrich O. Proskauer [Théorie des couleurs. Parties didactiques, Sur la théorie des couleurs (1810), Sixième partie — Les effets sensoriels et moraux des couleurs. Avec introductions et commentaires de Rudolf Steiner. Édité par Gerhard Ott et Heinrich O. Proskauer.]* 7ème édition, Stuttgart 2003.

85 (p.85) Vous pouvez également approfondir vos impressions sensorielles de manière artistique, par exemple lors des Semaines du Paysage, à la fois *méditatives et artistiques*, organisées par l'*Académie Akanthos*, deux fois par an dans

Car il ne s'agit pas ici, dans cet approfondissement des impressions d'une reproduction intérieure, mais d'une image persistante laissant une réminiscence. Si l'on s'est immergé dans une impression, on se détache de l'image qui en est née tout d'abord, pour voir ensuite, ou selon pour entendre, quelle sorte d'image persistante ou écho vient prendre la place. Cette impression qui surgit en écho, qui n'apparaît pas comme spatiale mais est au contraire de nature idéellement inspirante ou imaginative bidimensionnelle, on peut tenter de la reproduire sur le papier. Il suffit aussi cela va de soi d'avoir sous la main un calepin sur lequel reporter cet écho ou image persistante.

La subjectivité de la nature

À côté de l'approfondissement se présente une autre impression encore par cette sorte de prise en considération méditative de la nature et cela vaut à présent principalement pour le règne animal. Lors d'une observation plus intense et en écho méditatif, les animaux n'apparaissent plus comme des *objets d'observation* à quelqu'un qui les observe, mais comme des *sujets*. Ainsi, par exemple, on peut faire l'observation suivante : Vous avez peut-être observé une crécerelle : Vous observez une crécerelle depuis un certain temps, peut-être lors de votre promenade quotidienne. Récemment, vous l'aviez remarquée pour la première fois ailleurs, et vous étiez ravi d'en découvrir une chez vous lors de votre promenade quotidienne. Vous commencez à vous lier d'amitié avec cet animal, l'observant discrètement et, bien sûr, remarquant la timidité de ces créatures sauvages.

Car, dès que vous vous approchez trop d'elles, elles s'envolent. En essayant de vous rapprocher de ce faucon, vous remarquerez qu'il existe une ligne rouge à ne pas franchir sans qu'il ne s'envole. Et après un certain temps, l'impression suivante surgit : « Vous ne pouvez pas vous approcher trop près de moi, mais vous pouvez m'admirer ! » Et c'est précisément ce qui compte : l'animal au plumage brun-gris, légèrement différent chez les mâles et les femelles. Vous pourrez également admirer son vol gracieux et rapide, et bien plus encore.

Après un moment d'observation silencieuse, l'auteur a vécu la situation suivante : après sa première rencontre avec un faucon crécerelle en été dans les *Karavanke*(*), il a d'abord été surpris d'en découvrir un chez lui. C'était à l'automne. À l'arrivée de l'hiver, le faucon — en fait, il s'agissait d'un couple de faucons qui avaient niché dans une ferme voisine — avait disparu. Quel dommage ! Et comme ce serait bien si nous pouvions voir plus de ces faucons sur nos balcons.

Et en effet ! À Pâques l'année suivante, on entendit soudain le cri strident et bref d'un faucon, ou plutôt de plusieurs faucons, à quelque distance de son balcon. Il s'agissait de deux couples, apparemment en train de se faire la cour toute la matinée, et ils avaient visiblement fait leur nid à proximité. Et ce n'était pas tout. De temps à autre, l'un d'eux s'installait sur le faîte opposé du toit, ou même dans un arbre juste à côté de votre fenêtre, et vous laissait l'observer. Comme si l'animal voulait dire, à vous et à ses congénères : « Il y a ici quelqu'un qui s'intéresse à notre espèce et qui aime nous observer. Qu'il vous observe aussi ! »

Oui, c'est ce qui semble préoccuper les animaux et les humains : « Nous voulons tous être remarqués et perçus avec amour en tant que sujets ! Qui d'entre nous ne souhaiterait pas cela ? Dès que les animaux sentent qu'on les considère et les respecte comme des sujets, ils commencent à modifier leur comportement envers l'observateur et à se rendre clairement perceptibles. Cela signifie cependant que la nature n'est plus un objet, mais un sujet, et qu'elle réagit à notre comportement à son égard.

---

la région des lacs mecklembourgeois et dans le Jura français. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.landschaftswoche.de.

(*) Les *Karavanke* (en slovènie) sont une chaîne de montagnes des Alpes calcaires du Sud. Depuis 1919-1920, la frontière entre la province autrichienne de *Carinthie* et la province slovène de *Gorenjska* (Haute-Carniole) longe leur crête principale. Le point culminant est le *Hochstuhl* (en slovène : *Veliki Stol*), à 2 238 m d'altitude. **Wiki**. N*dt*

Chez les animaux sauvages, il semble que ce soit moins l'individu qui réagisse à ce genre d'attention que l'espèce concernée ! Le couple de faucons apparu sur mon balcon n'était pas le même que celui que l'auteur avait vu l'automne précédent ! Un ami qui s'était lié d'amitié avec une grive draine dans son jardin près de Kassel lui a également rapporté des expériences similaires. Plus tard, chez lui à Bâle, il a observé que d'autres grives draines se comportaient soudainement différemment et d'une manière plus familière envers lui, comme si elles voulaient dire : « Regardez, il y a un humain qui nous trouve belles et nous perçoit avec tendresse ! »(*)

Apprendre à comprendre le langage des animaux

Mais cela signifie au fond qu'en tant qu'observateur, on commence à apprendre le langage de l'animal. Et lors d'une observation plus poussée, tout un chacun, au fur et à mesure des rencontres qu'il a faites avec l'oiseau, par exemple, aura l'impression que celui-ci aura quelque chose à lui communiquer.

Un très bon exemple d'une telle compréhension du langage animal est celui de *Selma Lagerlöf* qu'elle a racontée dans son livre paru, il y a plus de 100 ans : *Die wunderbare Reise des Nils Holgersson [Le merveilleux voyage de Nils Holgersson]*.[86] Car elle dépeint tout d'abord un garçon pubère qui se comporte de manière extrêmement grossière et inconsidérée envers les animaux de la ferme de ses parents dans le sud de la Suède. C'est pourquoi, un jour, il est transformé par un troll en un gnome, plus petit que les oies de la cour de ferme. Et tout d'un coup, voilà qu'il comprend le langage des oies et des vaches. Peu à peu il comprend combien ce fut idiot de sa part d'avoir maltraité ces animaux qui se sacrifient pour lui et il commence à entretenir un amitié avec une oie.

Lorsque ensuite un groupe d'oies sauvages, passant au-dessus de la ferme parentale, y fait une halte, lors de leur vole en direction du Nord de la Suède, l'oie qui entretient un lien d'amitié avec Nils peut se joindre au groupe des oies sauvages en emmenant Nils sur son dos. À cette occasion, ils traversent tous deux diverses aventures qui connaissent toutes un arrière-plan écologique. Avec son livre, Selma Lagerlöf n'avait pas seulement pour objectif de familiariser les enfants avec la nature suédoise qui les entoure, mais aussi de plaider en faveur de la durabilité écologique.

Et ainsi, les scènes continuent à se produire ; dans lesquelles le petit Nils défend les intérêts des animaux contre les hommes qui les oppriment, mais aussi l'existence des biotopes importants pour les animaux contre les hommes qui exploitent la nature. Le petit Nils peut non seulement comprendre le langage des oies sauvages et des autres animaux, mais il peut également parler en langage humain avec les personnes qu'il rencontre et utiliser les droits des animaux pour lui-même. Le classique de Selma Lagerlöf vaut toujours vraiment la peine d'être lu aujourd'hui et donne en même temps un très bon exemple de la façon dont, grâce à une transformation intérieure et extérieure, il est possible de vraiment comprendre le langage des animaux et d'entendre ce qu'ils ont à dire.

(*) Vous pouvez suivre la vie au nid du couple de Faucons pèlerins de Saint-Amand-les Eaux, dans le Nord de la France en direct sur *Youtube* : https://www.youtube.com/@nidfauconpelerinsaint-aman1544/streams — Quatre jeunes faucons pèlerins viennent d'être bagués en mai dernier, afin de pouvoir les suivre à l'avenir. *Ndt*.

86 (p.89) L'ouvrage de Selma Lagerlöf qui est un livre classique pour enfants a été édité récemment dans une nouvelle traduction allemande, parfaitement lisible pour des adultes : *Nils Holgerssons wunderbare Reise durch Schweden [Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède]*, retraduit en allemand par *Thomas Steinfeld, Die andere Bibliothèque [l'autre bibliothèque]* Francfort-sur-le-Main 2015. Cette version existe aussi en audiolivre, agréablement lue par *Robert Seethaler.*

L'amour comme vertu de connaissance et la conscience écologique morale

Par la manière décrite de l'expérience approfondie de la vie de l'âme de ses propres impressions neurosensorielles, notre rapport à la nature change complètement. Car notre volonté de connaître n'est plus simplement un enregistrement et un travail d'élaboration idéel, car notre savoir devient à l'instar d'un don de soi par amour des sujets de la nature dont nous-mêmes nous faisons aussi partie. Sauf que nous, les êtres humains, à la différence des plantes et des animaux, nous n'avons pas seulement la capacité de connaître, mais aussi celle d'aimer. Et avec cela l'*amour* devient un vertu cognitive. C'est-à-dire notre connaître ne demeure pas un simple spectateur et copieur, mais notre connaître commence à impressionner la nature, en effet, et même au point de la transformer. Cela signifie aussi : notre connaître se dote d'une vertu morale.[87]

Avec cela nous voici de nouveau revenu à la question de la conscience morale écologique. Car désormais, il ne s'agit plus seulement d'avoir mauvaise conscience envers la nature au vu des dommages que nous, les humains, avons causés et continuons de causer à la nature. Mais il ne s'agit pas non plus d'avoir la conscience tranquille, ce qui revient à dire simplement que nous pensons n'avoir rien à voir avec le changement climatique et l'extinction des espèces. Au contraire de cela nous développons une toute nouvelle responsabilité au travers de l'expérience d'une qualité subjective que nous donnons à la nature, car seuls nous avons cette capacité de rendre notre amour opérant en tant que vertu cognitive et d'en laisser profiter les autres sujets tout autour de nous.

Avec cela nous pouvons finalement passer, vis-à-vis de la nature, d'un simple prendre à la nature à un donner à la nature. En faisant cela nous remarquons comment une nouvelle conscience morale commence s'instaurer. Une conscience morale qui n'a plus son siège dans la tête mais dans le cœur.[88] Dans son roman inachevé, *Heinrich von Ofterdingen, Novalis* décrit la conscience morale conformément à cela :

> « … en saisissant la conscience morale, elle s'engendre et apparaît en tout accomplissement sérieux, en toute vérité cultivée. Toute inclination et capacité élaborées par la méditation envers une vision du monde devient une apparition, une métamorphose de la conscience morale. Toute formation mène à ce qu'on ne peut guère désigner autrement que liberté... La conscience morale c'est l'essence la plus intime de l'être humain en pleine transfiguration, l'être humain céleste primordial. »

En cela retentit aussi ce que nous avons dit au 3ème chapitre au sujet de l'*intelligence de la planète*, notoirement qu'elle eût dû être l'intelligence de l'être humain et que celui-ci dans ce sens avait été déterminé comme régent sage de notre planète, mais que par la *chute*, celui-ci n'a plus guère été à la hauteur de sa mission. Par la nouvelle conscience morale écologique, l'être humain peut cependant se rapprocher de cet objectif à nouveau tout à fait dans le sens des paroles de Novalis : « *Wir sind auf einer Mission. Zur Bildung der Erde sind wir berufe, ! [Nous sommes sur une mission. Nous sommes appelés à l'éducation de la Terre !]* »

Ainsi voulons-nous conclure ce chapitre et nous tourner sur le dernier chapitre avec la question de quel genre de nouvelle technologie, en tant que contrepoids de l'intelligence artificielle et des contentions du transhumanisme, peut naître ainsi d'un tel comportement moral vis-à-vis de la nature.

---

87 (p.90) L'auteur a publié sans ***Die Drei* 6**/2023 un essai à ce sujet intitulé : *Jede Erkenntnis wandelt das Erkannte [Toute connaissance transforme le connaissant]* [Traduit en français : DDAN623.pdf — *ndt*]

88 (p.91) *Michaela Glöckler* a attiré l'attention sur cette nouvelle sorte de formation de conscience morale dans son ouvrage : *Das Herz als Ort des Gewissens. Wege zu geistiger und körperlicher Immunität [Le cœur comme lieu de conscience morale. Les chemins vers l'immunité spirituelle et corporelle]* Sa lecture est très recommandée pour approfondir ce qui est affirmé ici.

7.
ÉNERGIE SANS ÉLECTRICITÉ —
APERÇU SUR UNE TECHNOLOGIE FUTURE

Dans les deuxième et troisième chapitres nous avons déjà vu que que les technologies que l'humanité a développées jusqu'à présent, reposent sur la conscience de la liberté des sciences naturelles modernes. Associé à celle-ci il y a le fait que toutes les technologies dont nous disposons aujourd'hui nécessitent plus ou moins comme source d'énergie l'électricité ou bien une technique thermique. Toutes ces formes d'énergie signifient pour la nature une dégradation, c'est-à-dire à un endroit quelconque quelque chose est pris à la nature ou bien à notre planète et finalement un processus de destruction a lieu.

Quand bien même le mouvement de la durabilité s'efforce de limiter la destruction et l'exploitation de la nature, sur la base des connaissances que nous avons acquises au chapitre quatre sur la technologie de pointe et l'ia, nous pouvons affirmer que le développement technologique n'est en aucun capable de limiter l'exploitation de la nature, bien au contraire : Il est poursuivi avec ses besoins gigantesques en matières premières et terres rares et avant tout avec additionnellement encore plus d'énergie électrique que jamais.

Dans le cinquième chapitre, nous avons vu ensuite quelle est l'attitude de base de l'être humain sur laquelle repose tout progrès technologique notoirement sur la capacité de critiquer. Nous avons vu comment par un changement de cette attitude nous sommes parvenus à une nouvelle faculté, à savoir en développant la positivité et la vénération par lesquelles nous pouvons en arriver effectivement à un tournant énergétique réel, à partir duquel l'être humain, au lieu de prendre simplement à la nature peut procéder inversement à donner quelque chose à la nature. Dans le sixième chapitre nous avons finalement décrit les exercices au moyen desquels nous pouvons comprendre et nous adresser tout d'abord à l'essence de la nature, comme à un sujet, afin de commencer à en comprendre le langage.

Avec cela l'être humain en vient à sa tache véritable et originelle, que nous avons abordée dans le troisième chapitre qui est d'incarner l'*intelligence de la planète* proprement dite, et nous nous en sommes considérablement rapprochés à partir d'un sentiment fondamental résultant de notre conscience de liberté, laquelle permet de surmonter la *séparation* d'avec elle. Cette tâche ne peut pourtant pas consister uniquement à suivre des voies méditatives intérieures, il y faut un changement énergétique concret, précisément un tournant technologique radical. Car l'exploitation de la Terre se produit certes à partir d'une attitude intérieure qui s'avère extérieurement destructrice.

Étant donné que cette destruction de notre planète repose essentiellement sur les sources d'énergie les plus favorisées, notoirement l'électricité, il s'agira pour ce qui est d'une technologie qui placera l'être humain en situation, non seulement de prendre simplement quelque chose à la nature, mais au contraire de lui rendre quelque chose, il s'agira donc d'une *énergie sans électricité*.[89]

De la sous-nature à la supra-nature

Avant de tenter de décrire en détail la nouvelle forme d'énergie et la technologie qui lui est reliée, nous allons toute d'abord clarifier quelques conditions préalables pour ce faire. Car d'une part, il ne

89 (p.94) Il se trouve qu'à ce sujet, un ex-collaborateur de la commission du *Bundestag für Technikfolgenabschätzung [pour l'évaluation des technologies]*, *Otto Ulrich*, a publié en 1923 un ouvrage dont la lecture est recommandée sous le titre : *Unser Blackout — Zukunft ohne Strom [Notre panne d'électricité — Un avenir sans électricité]* . La perspective sur une énergie sans électricité, l'auteur la doit aux idées d'Otto Ulrich que renferme cet ouvrage.

s'agit plus, au moyen de cette technologie nouvelle d'en obtenir la livraison, simplement en appuyant sur un bouton, au moyen de l'électricité ou de processus thermiques et des technologies associées, pour lesquels notre planète devra payer de sa vie. Si nous voulons assurer le futur de notre planète, il vaut de surmonter un tel principe reposant sur une conscience scientifique naturelle et unilatérale ou bien de lui opposer un principe contraire.

Car tous les processus technologiques qui reposent sur l'électricité, le magnétisme et l'énergie thermique, mènent de la nature dans la *sous-nature* comme l'a décrit Rudolf Steiner[90]. C'est pourquoi une technologie nouvelle, selon les représentations qu'en avait Rudolf Steiner, devrait mener, non pas à la sous-nature, mais à la supra-nature. Or celle-ci ne se tient pas dans la matière morte mais dans le domaine de l'éthérique-vivant. Nous pouvons alors aussi parler d'une technologie éthérique.

Une technologie qui se meut dans le domaine de l'éthérique, à savoir les forces de vie, ne peut pas, par définition, anéantir la vie, car elle a nécessairement le caractère de la vie et donc elle déborde d'énergie en la prodiguant — donc, une technologie qui ne porte pas atteinte à la nature et à la planète, mais qui puisse fournir vie et énergie. Ce serait une condition préalable.

La seconde condition préalable consiste maintenant dans le fait que l'être humain ne la déclenche pas en appuyant simplement sur un bouton, ni que celle-ci fonctionne sans lui, à l'instar d'une machine à laver, laquelle peut fonctionner en votre absence. Or tous les appareils et machines courantes fonctionnent de cette manière, sans la présence humaine. Avec la nouvelle technologie éthérique, celle-ci ne peut pas fonctionner en l'absence de l'être *humain* et de plus l'être humain doit prendre part à son fonctionnement, car celui-ci est d'ordre *moral!* La moralité de l'être humain en est la seule et unique énergie dont dispose seulement l'être humain et aucun autre être de la nature.

Tous les autres êtres de la nature sont en eux-même bons, ou selon le cas, parfaits. Seul l'être humain est un être déficitaire qui peut s'améliorer de lui-même, ou selon le cas évoluer vers le bien. Nous avons décrit pour cela, dans le cinquième chapitre, le changement de la critique en vertu de positivité et de vénération.

La distinction entre monde du travail et monde de la vie

Si nous en venons concrètement à la technologie d'avenir dont il est question ici, nous devons auparavant encore clarifier quelque chose d'autre. Le plus de ce que l'être humain ait développé dans les technologies a toujours visé à s'alléger du *travail*. Ainsi la plupart des machines qui existent encore aujourd'hui, forment une partie du *monde du travail*. Mais celui-ci se trouve toujours en opposition au *monde de la vie*, c'est-à-dire le monde dans lequel l'être humain peut se remettre de ses fatigues au travail. Car tout travail, que ce soit avec des machines ou pas, consomme des forces de vie (et celles de la nature!). Or, pour pouvoir durablement travailler, l'être humain doit pouvoir régénérer ses forces de vie, et donc rafraîchir ses propres forces de vie. C'est à cela que son monde de vie lui sert.

Quant à savoir si la convalescence a lieu présentement dans la nature, pendant des vacances ou à la maison, en tout cas à chaque fois le monde de la vie doit être organisé de manière telle qu'il serve effectivement la régénération des forces de vie, c'est-à-die que l'on puisse se reconstituer réellement à cette occasion. Or dans l'époque de la numérisation ce n'est fréquemment pas le cas, même si l'être humain devrait être censé en avoir l'impression.

90 (p.95) Rudolf Steiner parle de ce passage de la *nature à la sous-nature*, dans sa dernière maxime anthroposophique, de sa dernière publication : *Maximes anthroposophiques* (**GA 26**), en précisant que ces formes d'énergie échappent à la perception sensorielle de l'être humain. Tout particulièrement l'électricité, mais aussi le magnétisme et la radio-activité ne sont pas perceptibles à nos sens naturels, c'est la raison pour laquelle elles sont *sous-sensibles* et appartiennent donc à une *sous-nature*.

La numérisation du monde vivant

Lorsque nous regardons l'évolution de la technique informatique, l'ordinateur apparaît originellement et totalement sans équivoque comme une machine qui appartient au monde du travail ou selon le cas à la recherche technologique. L'un des premiers grands calculateurs, que par le suite on baptisa du nom de *MANIAC*, fut utilisé par son inventeur, *John von Beumann* qui le développa pour le calcul de la force explosive de la bombe atomique et donc pour des objectifs militaires.[91] Par la suite, le calculateur fondé sur l'*architecture von Neumann*[92] fut repris par *IBM* et développer pour la commercialisation de machines de bureau. Mais cela signifie que les premiers ordinateurs n'ont jamais fait partie du monde vivant, ils font partie intégrante du monde du travail et le sont restés jusqu'à aujourd'hui.

Jusque tard dans les années 70 et 80 du 20ème siècle, personne n'aurait eu l'idée, pas même en rêve, de rapporter son ordinateur de bureau chez lui sur son sofa ou de le prendre au lit ! Car ces machines étaient lourdes, premièrement et deuxièmement hideuses et troisièmement, totalement inadaptées aux loisirs quotidiens de détente ! Les écrans étaient gris à l'extérieur, la surface noire et la police verte. Et ce n'est qu'au moyen de certaines combinaisons de touches, que l'utilisateur devait bien connaître, que l'on pouvait réaliser certaines opérations avec ces machines calculatrices

Puis survinrent indépendamment l'un de l'autre, *Steve Jobs*, d'*Apple-Macintoch* et *Bill Gates* de *Microsoft* avec l'idée de reconfigurer ces machines du monde du travail en *personal computers* et d'en faire des parties constitutives du monde de la vie. Cela se produisit par deux trouvailles : D'une part, l'interface utilisateur graphique, appelée *bureau*, et sa *conception conviviale*, rappelant l'électronique du divertissement conventionnelle. Un ordinateur *Macintosh* pouvait très bien être posé sur la table où l'on écrivait autrefois ou bien dans la chambre et on pouvait aisément s'en servir par l'interface utilisateur. Et aussi l'architecture *Window* de *Microsoft* permettait alors à tout profane, sans connaissance d'un langage de programmation, d'utiliser cet ordinateur Et ainsi les ordinateurs devinrent-ils progressivement des parties constitutives du monde de la vie.

La véritable percée advint en 1998, avec le *World Wide Web*, notoirement l'*Internet*, accessible à tout utilisateur privé, lequel avec l'aide De *Larry Page* et *Sergueï Brin*, pareillement de la *Silicon Valley*[93]**,** développèrent le moteur de recherche Google et le mirent à la disposition de l'utilisateur, en guise d'une sorte de dictionnaire universel multi-langues, consultable à tout moment. Le développement de la plus grande plate-forme d'achats sur *Internet*, *Amazon* de *Jeff Bezos* et le premier *réseau social*, *Facebook* par *Mark Zuckerberg* ainsi que la *plate-forme commerciale*, *Ebay*, tous ces gens provenant et étant établis dans la *Silicon Valley,* veillèrent à une diffusion rasante de l'*Internet,* dans tous les coins du monde, de sorte qu'il peut être utilisé par tout être humain pratiquement plus ou moins quotidiennement sur la Terre.

Cela étant, nous pouvons naturellement nous poser la question de savoir si ces machines, et donc le *Personal computer* et ses variantes mobiles, ce qu'on appelle aussi *Smartphones*, lesquels, à de très

---

91 (p.97) On peut suivre en détail le développement de cet ordinateur dans la cadre de la bombe atomique à *Los Alamos* dans le roman bio-graphique sur *John von Neumann* sous le titre *Maniac,* rédigé par *Benjamin Labatut* et paru en 2023.

92 (p.97) L'*architecture von Neumann* décrit la conception d'un ordinateur composé d'une mémoire contenant à la fois les instructions du programme et les données à stocker. Cette configuration de base constitue encore aujourd'hui la base de la plupart des ordinateurs. Elle permet d'implémenter facilement des modifications au logiciel, c'est-à-dire au système d'exploitation et aux autres programmes, sans modifier le matériel. Avant *John von Neumann*, *Konrad Zuse* avait déjà implémenté et testé les principes de cette architecture dans sa *Z1-machine* qu'il avait fait breveter en 1938.

93 (p.98) La raison pour laquelle c'est précisément dans la *Silicon Valley* Californienne que cette évolution eut lieu, chacun peut en faire l'expérience dans les conférences de Rudolf Steiner éditées par l'auteur et intitulées : *Le double électronique*, Bâle, 4ème édition 2020.

rares exceptions près, sont une partie intégrante — à laquelle on ne peut plus guère renoncer — dans le monde de la vie d'une grande part de l'humanité, en bref : est-ce qu'effectivement ces machines servent le monde de ma vie, à savoir la *régénération* et la *convalescence* de l'être humain après le travail ? La réponse est nettement non ! Pas du tout ! Quand bien même le vernis de convivialité qui recouvre la surface des interfaces utilisateurs et la premier de tous, ce bleu du ciel aux fenêtres de *Microsoft windows*, communiquent cette impression, l'utilisation d'un ordinateur P.C., ou d'un *smartphone* reste cantonnée de manière constitutive au monde du travail et n'exerce jamais aucun effet de régénération quelconque de la part des forces de vie.

Car quand bien même l'utilisateur [c'est-à dire textuellement, « celui qui leur donne une utilité », *ndt*] ait l'impression d'utiliser ces outils et technologies numériques pour son temps libre et sa convalescence, ils le fatiguent en tout cas et lui détruisent des forces de vie.(*) Et pas seulement cela ! Au travers de l'utilisation d'*Internet*, et des applications les plus courantes, l'utilisateur fournit des données de manière permanente aux développeurs de la *Silicon Valley,* **ce** dont ils ont besoin pour l'évolution de leurs offres. Ou plutôt, cela aide les développeurs à financer leurs offres grâce à une publicité omniprésente. Cela signifie que tous les utilisateurs, y compris le *travail des enfants*[94] innocents qui utilisent ces appareils au détriment de leur développement physique et mental par une forme de travail dissimulé, *travaillent* pour les besoins de l'industrie numérique, entièrement gratuitement. Depuis l'utilisation commerciale de l'ia, *Chat GPT,* par exemple, et de nombreux autres programmes de l'ia, ils travaillent même aussi constamment pour le développement ultérieur de celle-ci, sans même le remarquer. Il s'agit d'une manière grandiose de tromper l'humanité sur le fait qu'à travers l'utilisation quotidienne des appareils numériques, elle est devenue partie intégrante d'un gigantesque monde du travail numérique.

La technologie-Strader — Un contre-poids précoce à la numérisation

Dès 1912, Rudolf Steiner, dans le troisième de ses Drames-Mystères *Le gardien du seuil*, a esquissé une nouvelle sorte de technologie que nous allons décrire en détail dans ce qui va suivre. Dans le premier tableau de ce drame, on parle d'une découverte que le technicien et ingénieur *Dr. Strader* a faite. Cette découverte s'inscrit dans le cadre d'une projet plus grand, par lequel des connaissances provenant de la science spirituelle sont censées s'associer avec une entreprise économique pratique. Pour le Dr. Strader, il s'agit avant tout de renforcer les forces utilisées dans le monde du travail, c'est-à-dire consommées dans le travail matériel, afin que l'être humain puisse se détacher de cette pesanteur qui le contraint toujours plus intérieurement à son travail. C'est pourquoi il dit à cet endroit :

« …

Il s'avère dans le parcours de l'homme sur Terre,
Que toute action du sentiment et de la vie d'âme
Se défait, et l'être sans âme succombe et se perd,
Plus l'esprit apprend à maîtriser les forces,

(*) D'un point de vue hygiénique, il faudrait limiter le travail sur un ordinateur au maximum à 50 minutes, puis aller faire quelque chose de physique au jardin familial — bio-dynamique s'il vous plaît de préférence — avant de revenir éventuellement travailler sur ordinateur 50 autres minutes. De plus il faut devoir et pouvoir consulter de temps en temps des livres concrets et réels plutôt que d'aller de site-en-site, tout simplement dans le but de ne pas rester coller à l'écran. Ceci est une condition minimale d'utilisation hygiénique ! À mon humble avis. *Ndt*

94 (p.99) Plus de détails sur ce que causent l'*Internet* et le *smartphone* sur les enfants et les adolescents peuvent se lire sur l'ouvrage déjà mentionné de l'auteur avant tout *Aufmerksamkeitsdeficit [Déficit d'attention]* totalement actuel mais aussi dans cet ouvrage paru en 2024 : *Generation Angst [une génération d'angoisse]* du psychologue social américain, *Jonathan Haidt.* Voir aussi la vidéo : www.youtube.com/watch?v=qdWuHh6I6GM

Qu'il peut découvrir dans le règne sensible.
Plus mécaniquement chaque jour s'écoule
Aussi le travail créant des valeurs pour la vie,
Et avec lui, celle-ci devient machinale aussi.
Maintes choses ont été soigneusement pensées,
Quant à ce qui pourrait vraiment avoir de l'effet,
afin que par sa nature et sa forme la technique froide
Au travail pour la vie de l'âme humaine ne soit roide
Et suscite d'authentiques objectifs à la vie de l'esprit.
Bien peu de chose fut atteint par une telle poursuite... »

Le docteur Strader parle donc exactement du thème dont il s'agit pour nous ici, à savoir de la condition du monde du travail, dans lesquelles des forces de vie de l'être humain sont consumées et exténuées, pour le monde de la vie dans lequel ces forces doivent être régénérées. Et il évoque alors une trouvaille dans les termes suivants :
« …
Aussi passé-je maintes heures sérieuses
Me creusant la tête sur cet énigme de vie.
Toujours, je découvrais que le fruit de mon esprit
Ne renfermait rien d'une authentique valeur de vie.
Déjà proche, je décelais l'opinion bien amère
Qu'il soit prédéterminé au destin de l'univers,
Qu'au chemin triomphale du domaine matériel
Un déploiement d'esprit dût s'annoncer rebelle.
Ce qui aurait pu paraître un pur hasard,
Me tira de la confusion de mon penser.
Alors que j'avais des essais à ménager,
Vraiment éloignés de telles interrogations,
Des idées surgirent hors de l'âme soudain,
Qui m'indiquèrent le droit et juste chemin.
Les essais s'alignèrent ensuite en séries
Jusqu'à ce qu'enfin l'harmonie des forces
En résulta sur ma table de travail, celle
Qui, un jour, dans son entière configuration
Pure et technique, apportera la pleine liberté
Dans laquelle les âmes pourront se déployer.
On ne devra plus contraindre les êtres humains
Dans ces lieux de labeur étroits et sans dignité
À perdre leur existence dans l'inertie végétale.
On partagera ainsi la puissance technique afin
Que chacun puisse l'utiliser en toute commodité
pour son travail et pour tout ce dont il a besoin
Dans son propre foyer, comme il l'a aménagé. »

Le Dr. Strader parle donc d'une technique qui doit permettre à l'être humain *dans son propre foyer*, et donc dans le *monde de la vie*, de générer des forces dont il a besoin pour son travail.

Sur l'arrière-plan de ce qui a été dit sur la problématique de la *numérisation du monde de la vie*, il en résulte ici une sorte de contre-poids à la numérisation ! Rudolf Steiner prévoyait donc au début du vingtième siècle — et cela ressort aussi nettement des conférences qu'il a données sur le développe-

ment technique de l'avenir[95] — le développement de l'ordinateur et de l'ia et il montre ici, dans son troisième Drame Mystère, un ingénieur qui se penche sur la problématique de la relation entre monde du travail et monde de la vie et tâche de trouver des idées fondamentales. Celle-ci le conduit à un appareil, que l'on peut même voir sur la scène quelques tableaux plus tard.

Cette scène est montrée dans le quatrième tableau du même drame. Vous y voyons le Dr. Strader en compagnie de son épouse, *Theodora*, chez eux, et donc bien dans le monde de la vie, ensemble dans la septième année de leur mariage. Et nous voyons aussi, dans leur espace d'habitation, sur la table de Travail du Dr. Strader un appareil principal autour duquel viennent se joindre trois appareils plus petits (voir l'illustration **4**, p.104**)**[96]**.** Au-dessus de la table où Theodora est assise, se trouve fixée au plafond une coupe en cuivre. Nous reviendrons plus en détail sur ces appareillages.

À cet endroit, il est clairement visible qu'il s'agit, dans la technologie développée par le Dr. Strader non pas d'une machine proprement dite ou bien même d'un appareil du monde du travail. Car nous nous trouvons là dans l'espace d'habitation privée du couple formé par Théodora et le Dr. Strader et donc ni d'un atelier d'usine ou de fabrique, ou bien d'un laboratoire, mais bel et bien du monde de la vie, dans lequel il s'agit de régénérer des forces consommées dans le monde du travail.

Examinons l'appareillage d'un peu plus près (voir l'illustration **3**, p.103) Il s'agit là tout d'abord de l'appareil principal, qui était à voir sur la scène, à la place où travaille le Dr. Strader, une structure formant une croix dans l'espace, avec quatre bras indiquant les quatre points cardinaux et une sorte de couronne placée au-dessus. Sur chacun des deux bras orientés est et ouest était monté un bol plus grand, courbé vers le haut et ouvert vers le bas. L'autre bol était ouvert vers le centre de l'appareil et courbé dans la direction opposée. Sur les deux bras, le long de l'axe nord-sud, d'un côté, se trouvait un autre bol plus petit, apparemment ouvert vers l'intérieur. De l'autre côté, en revanche, on ne voyait qu'une sorte de souche.

Grâce aux deux croquis d'Oskar Schmiedel et de Hans Kühn présentés ici, nous pouvons désormais déterminer les matériaux spécifiés par Rudolf Steiner pour la reprise du troisième Drame-Mystère en 1912 et celle de 1913 à Munich. Nous nous limiterons ici aux matériaux essentiels. Ainsi, la coupe incurvée vers le bas à l'ouest était en cuivre, celle incurvée vers l'intérieur en nickel, la plus petite au nord en antimoine et le moignon au sud enduit de pechblende. La coupe qui la surmontait était également en antimoine, et tout en haut se trouvait la structure en forme de couronne, qui semblait dorée. Les entretoises de la croix étaient entourées, d'est en ouest, d'une hélice en tube verre sous vide.

Mais à quoi avons-nous affaire avec cet appareil énigmatique ? Le tout ne donne tout d'abord pas l'impression d'une machine qui pourrait exécuter un travail quelconque en étant mue par un mécanisme extérieur, ou même électrique. Il n'y a pas de parties mécanique mobiles, on ne voit pas non plus de connexion électrique ni de bouton d'alimentation. L'appareil dans sa totalité donne tout d'abord l'impression d'une œuvre d'art que celle d'un machine. Mais de quoi s'agit-il vraiment ?

---

95 (p.102) Voir à ce sujet la publication de l'auteur, déjà mentionnée, qui comprend les conférences de Steiner de 1917, sous le titre : *Der Elektronische Doppelgänger [Le double électronique]*.

96 (p.104) Les esquisses suivantes sont empruntées au cahier **107**, paru à la Saint Michel 1991 des *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe [Contributions à l'édition complète de Rudolf Steiner]*, les auteurs en sont *Oskar Schmiedel* et *Hans Kühn*. Le premier était présent dès la création du troisième Drame-Mystère en 1912, à Munich et il acheva sous la direction de Rudolf Steiner le modèle que l'on voit sur scène. Hans Kühn qui était un jeune homme pareillement présent à la même époque à Munich, a reconstruit ensuite ce modèle de mémoire et il en a pareillement achevé l'esquisse. Plus de précisions sur l'histoire du modèle sont données dans l'ouvrage Paul Emberson : *Maschinen und Menschengeist [Les machines et l'esprit humain],* Emberson a étudié et reconstitué en détail l'histoire de ces modèles après la mort des participants d'origine et les archives restantes. Vous pouvez également lire l'article sur l'appareil Strader sur Anthro-Wiki : https://anthrowiki.at/Strader-Apparat



*Modèle de l'appareil Strader, réalisé par Hans Kühn d'après le modèle original, qui avait été construit pour la représentation du drame mystérieux "*Le Gardien du Seuil*", Munich 1913, selon les instructions de Rudolf Steiner.* (https://anthrowiki.at/Strader-Apparat)

La reconstruction de l'appareil de Strader par *Strader:tech*

Les développements qui vont suivre reposent pour l'essentiel que l'activité de l'auteur avec la reconstruction et le développement ultérieur de l'appareil de Strader par *Strader:tech,* notoirement *Jan Gabriel Niedermeier* et *Esther Böttcher.* Jan Gabriel est médecin en pédiatrie de la *Filderklinik* ; Esther y est orthophoniste. Tous deux ne viennent donc pas de la technique mais plutôt du domaine thérapeutique. Depuis 2020, tous deux ont reconstruit l'appareil de Strader, tout d'abord comme une sorte de prototype, avec le soutien d'artistes et d'artisans, dont il existe entre temps plusieurs exemplaires en divers lieux. Le prototype se trouve dans le salon des deux créateurs. Là, l'auteur a eu l'occasion d'étudier cet appareil plus intensément au sein d'un groupe de travail.

Plus on laisse cet appareil agir sur soi, et c'est ce que l'on peut faire tout d'abord au plus simplement, davantage l'impression suivante se présente : cet appareil se trouve, lorsqu'on le voit simplement et tel qu'il est, dans un état de repos, il ne fait rien il est, pour le dire ainsi en anglais, en *standby.*(*) Mais si l'on commence maintenant à s'occuper de sa structure pourvue de membres multiples, il devient de plus en plus évident que cette pluri-articulation dynamique a quelque chose à faire avec une quadruplicité.[97] Jean Gabriel Niedemeier écrit à ce sujet dans sa brochure introductive :

> « Dans la perception attentive de monde, les divers règnes, comme on les appelle, s'ensuivent comme règnes le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. … Une propriété fondamentale de chaque règne naturel c'est qu'ils suivent chacun leurs propres légités(**) Lesquelles ne peuvent être expliquées à partir du règne naturel. … dans l'expérience du monde nous rencontrons fondamentalement quatre états d'agrégation : chaleur, forme gazeuse, ensemble avec la lumière, le liquide et le solide.

En outre nous percevons des répercussions de forces déterminées — (comme la pesanteur) :

1. expansion et contraction avec la chaleur centrage, densité, pression,
2. expansion et spacieux avec ce qui relève de la forme gazeuse et la lumière.
3. Pesanteur et légèreté en relation avec ce qui est fluide

(*) Il faudrait faire attention ici cependant cela ne veut pas dire du tout « au repos » complet en anglais, cela veut donc dire plutôt qu'il est **prêt** avec en nuance qu'il est **état d'alerte**. *Ndt*

97 (p.107) *Strader:tech*, n'a pas fait que reconstruire, mais il a aussi continué de le développer. L'attribution des dispositifs de guidage aux quatre types d'éther ne provient pas de *Rudolf Steiner*, mais de *Jan Gabriel Niedermeier* et *Esther Böttcher.* Le quatrième dispositif de guidage pour l'éther de chaleur provient également de ces derniers et n'était pas visible sur scène dans sa configuration originale lors des Drames-Mystères. De plus, l'utilisation de diverses substances provient également de *Strader:tech*, car elles n'étaient pas incluses dans les croquis originaux d'*Oskar Schmiedel*, faute d'informations de la part de Rudolf Steiner.

Vous trouverez plus de détails dans la brochure, disponible sur demande auprès de *Strader:tech*, et pourrez approfondir vos connaissances en suivant les cours proposés par *Strader:tech*. Pour plus d'informations sur les formations continues, consultez *www.strader.tech* .

(**) Ici au sens de « conformité à des lois spécifiques » ou légité, au sens donné à ce mot par son inventrice : Geneviève Bideau. *Ndt*

4. ce qui se disperse et se désagrège ainsi qu'avec une vertu formatrice de formes en relation avec ce qui est solide. »
5.

Les propriétés ici décrites se trouvent en rapport avec les quatre éléments, notoirement :
chaleur — air — eau —terre.

Si nous suivons maintenant ces quatre éléments du monde sensoriel visible jusqu'au monde sous-sensible invisible, les correspondances suivantes émergent :

combustion — électricité — magnétisme — radioactivité.

Par la combustion la substance physique et sa forme sensible réduite à néant, il ne reste que des cendres. Par l'électricité, l'espace disparaît car les courants électriques s'écoulent en un temps si bref que l'espace qu'ils doivent traversés sont quasiment dissous et perdent donc leur importance.[98] Un magnétisme en revanche ordonne les forces électriques et les transmet de manière égale. Tandis que pour la radioactivité la matière physique se désagrège de l'intérieur. Si nous poursuivons les propriété physique vers l'autre côté dans le supra-sensible alors nous rencontrons pareillement une quadruplicité éthérique :

éther de chaleur — éther de lumière — éther de son ou chimique — éther de vie.

En résumé, cette quadruplicité universelle se présente comme suit (voir tableau) :

Éthers suprasensibles	*Éther de chaleur* Formateur de substance	*Éther de lumière* Formateur d'espace	*Éther de son* Formateur de relations	*Éther de vie* Formateur de totalité
Éléments physiques	*Chaleur* concentrant/dilatant	*Air* expensant/ /aspirant/pressant	*Eau* Léger/lourd	*Terre* donnant forme/fragmentant
Forces sous-sensibles	*Combustion* anéantissant la substance	*Électricité* anéantissant l'espace	*Magnétisme* ordonnant uniformément	*Radioactivité* anéantissant la forme

Toutefois, cet aperçu tabulaire ne doit pas occulter le fait que tous ces éléments ne sont pas aussi distincts qu'ils le paraissent dans le tableau, mais qu'en réalité, ils se chevauchent et n'apparaissent pas isolément les uns des autres.[99]

Le monde éthérique est donc, comme le monde physique, quadruplement structuré, aux quatre états-élémentaires du monde physique : solide, liquide, gazeux et chaleur correspondants — sont coordonnées et articulées les quatre forces sous-sensibles de combustion, électricité, magnétisme et radioactivité. La construction de l'appareillage de base s'oriente aussi sur cette quadruplicité

Venons-en à présent aux appareils supplémentaires, dont trois se trouvaient sur une table sur la scène lors de la première du troisième Drame-Mystère. Ils ont été caractérisés par *strader:tech* comme des *Führungsgeräte /dispositifs de guidage.* De quoi s'agit-il ? À l'appui d'une comparaison, on peut tenter d'illustrer leur façon de fonctionner.

---

98 (p.108) Par exemple, un courriel peut être envoyé à l'expéditeur. Ce dernier constatera que le courriel, adressé à lui-même, lui est revenu en une fraction de seconde, même s'il est évident qu'il n'est pas resté sur son ordinateur, mais a d'abord été envoyé au serveur du fournisseur de messageries, situé près du cercle polaire arctique ou ailleurs sur le globe. De là, il est ensuite renvoyé à l'expéditeur. Ces distances géographiques, parfois immenses, n'ont cependant aucune sorte d'incidence sur les courants électriques qui servent de support aux courriels envoyés.

99 (p.108) Pour plus de détails sur les quatre éthers,voir les ouvrages de *Ernst Marti* : *Das Etherische [L'éthérique]*, Bâle, 4ème édition 2024 & *Die vier Ätherarten [Les quatre éthers]*, Stuttgart, 8ème édition 2016. C'est de lui que viennent aussi la correspondance des sortes d'éthers, des quatre éléments et des quatre forces sous-sensible.

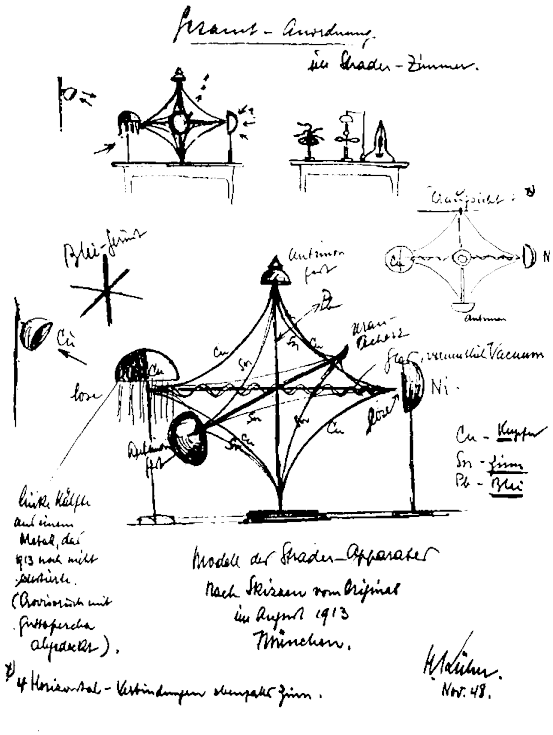


Illustration 4

Imaginez quelqu'un qui se trouve pour la première fois devant un tourne-disque – un appareil du quotidien, un appareil électronique grand public. Il se demande ce qu'il peut faire avec et commence à le manipuler, mais rien ne se passe. Vous expliquez alors à cette personne ignorante qu'elle peut écouter de la musique avec cet appareil. Elle est complètement stupéfaite et se demande comment cela peut bien fonctionner. Vous lui montrez un disque qu'elle doit placer sur la platine. Elle le fait, mais n'entend toujours pas de musique.

On lui explique alors que cela nécessite évidemment les enceintes, qu'il faut d'abord connecter. Or, cela ne peut se faire qu'avec un appareil supplémentaire, un amplificateur. La personne branche alors cet appareil, mais rien ne se passe. On lui explique ensuite que le système de lecture du disque est magnétique et qu'un préamplificateur est donc nécessaire pour entendre la musique enregistrée. Le préamplificateur est donc également connecté, et après avoir allumé les deux amplificateurs et appuyé sur le bouton d'alimentation du tourne-disque, la musique enregistrée sur le disque peut être entendue, mais seulement si tous les appareils sont branchés sur une seule prise et alimentés.

Certes on ne comprend toujours pas comment, à partir d'un disque de vinyle, de la musique peut retentir, quelles fonctions exactes ont les deux amplificateurs et comment les enceintes fonctionnent exactement, mais toujours est-il que l'outil fonctionne !

Les quatre *dispositifs de guidage* se comportent d'une manière comparable et permettent aux utilisateurs de la technologie Strader, ou technologie éthérique, d'accéder aux quatre types d'éther décrits, permettant ainsi à l'appareil de base d'activer les pouvoirs associés à ces types d'Éther. Mais où ces pouvoirs peuvent-ils réellement agir, et surtout : *quel est leur effet ?* La grande question que se posent de nombreuses personnes découvrant la technologie Strader pour la première fois c'est : ***À quoi cet appareil est-il censé servir et qu'en retire-t-on ?***

La manière de fonctionner d'un technologie morale

Avec cela nous en revenons à la question de la moralité et de son importance pour cette technologie future, que l'on pourrait donc aussi caractérisée comme une *technologie morale*. Avec le tourne-disques décrit, l'utilisateur branche simplement l'appareil sur une prise de courant et appuie sur le bouton d'alimentation. À condition que tous les appareils supplémentaires nécessaires aient été correctement connectés, la fonction souhaitée d'écoute de musique sera alors disponible sans aucune autre action.

La *technologie morale* ne nécessite cependant aucune électricité, laquelle ne naît que par l'exploitation de la nature et représente une force de la sous-nature. Ici, il s'agit de quelque chose d'éthérique et donc qui ne détruit pas, mais d'une vie éthérique qui édifie ou encore d'une force/vertu éthérique qui agit en régénérant. Mais celle-ci ne peut être activée que si l'utilisateur se met lui-même à disposition comme source de force/vertu. La véritable source est donc l'être humain lui-même et l'énergie qu'il doit apporter au fonctionnement de l'appareil de Strader, c'est justement sa moralité.

Nous avons déjà parlé de cette moralité-là dans les chapitres cinq et six, ce sont les forces/vertus de la positivité et de l'approfondissement spirituel, ou selon le cas, de la méditation. De ce fait la capacité du connaître habituelle est transformée en amour, c'est-à-dire que *l'amour devient une vertu du connaître*. De manière habituelle nous partons du fait que nos connaissances peuvent certes nous transformer nous-mêmes, mais pas l'objet connu. Celui-ci reste comme objet de connaissance séparé du sujet connaissant. Dans sa considération méditative, qui est exercé avec amour et don de soi à l'objet, celui-ci commence à parler à l'observateur, ou selon le cas, à s'exprimer.

Dans une méditation, il s'agit tout d'abord de considérer et d'explorer exactement l'objet de méditation intérieurement ou extérieurement. Ainsi une méditation d'un mantra est mise en mouvement et le méditant commence à se lier de plus en plus au mantra, jusqu'à ce qu'il remarque finalement que son penser méditatif mobile s'unit de plus en plus au contenu qui est médité. La forme, donc le penser se mouvant, et le contenu, donc le mantra, deviennent de plus en plus identiques et la séparation du sujet et de l'objet est ainsi surmontée ! Dans la méditation s'accomplit donc ce qui est exprimé dans le mantra et cela commence de fait à devenir effectivement opérant. Un mantra peut aussi pour cette raison être caractérisé comme un mot-force (*Kraftwort*).

La même chose vaut pour l'occupation des dispositifs de guidage de l'appareil de Strader. Plus on se tourne vers eux en méditant, davantage on commence à se familiariser avec leur manière de fonctionner laquelle, en effet, se trouve dans le domaine de l'éthérique, et donc dans le domaine d'où provient notre force du penser et de représentation.[100] Ici aussi, dans la dynamique d'observation méditative, qui part d'abord d'une perception extérieure précise des appareils, l'objet du connaître s'unit de plus en plus à l'activité intérieure du penser d'observation méditative.

Mais à cette occasion l'appareil commence, non seulement à parler à l'observateur — de la même façon que dans l'approfondissement des impressions sensorielles décrites dans le 6ème chapitre — mais il devient effectivement actif, c'est-à-dire qu'il engendre des forces éthériques. Cela se produit en dépendance de chacun des dispositifs de guidage. Cela signifie que les forces de l'éther de vie, de l'éther chimique, de l'éther de lumière ou de l'éther de chaleur sont activées.

Avant d'examiner cette efficacité plus en détail, il convient de clarifier un point. En tant qu'êtres humains, nous sommes habitués à effectuer des mouvements significatifs avec notre corps, notamment avec nos mains. Cependant, nous ne réalisons pas qu'il nous a fallu environ sept ans avant que, enfants, pour commencer à effectuer des mouvements significativement conduits avec nos mains, par exemple pour écrire simplement. Un nourrisson peut bouger ses bras et ses mains, en effet, mais pas de manière significativement ciblée. L'enfant doit d'abord apprendre cela par une pratique constante.

Il en va de même pour le monde éthérique et notre corps éthérique. Nous l'utilisons inconsciemment dans la vie, car son activité régénératrice se déroule principalement pendant le sommeil et dans notre métabolisme, sans aucune intervention consciente de notre part. Cependant, une manipulation consciente du corps éthérique nous permet d'entrer en relation avec le monde éthérique et d'agir en son sein. Cela signifie que nous commençons à nous régénérer consciemment, c'est-à-dire à générer de l'énergie. Cependant, la seule source d'énergie nécessaire pour cela c'est notre moralité.

---

100 (p.110) Dans son ultime ouvrage, rédigé avec Ita Wegman, *Grundlegendes zu einer Erweiterung der Heilkunst [Fondement d'un élargissment de l'art de guérir]* (1925) Rudolf Steiner a constaté de manière paradigmatique que nos forces du penser et de la représentation sont de fait des forces de vie métamorphosées ; Celles-ci sont tranfomées lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à l'édification et à l'entretien du corps physique vivant, ce qui se produit normalement à partir de la troisième année, au moment ou le petit-enfant commence à parler et à penser et à se dire Je, de manière autonome. On découvre beaucoup plus de détails pertinents à ce sujet lorsqu'on étudie les œuvres de Rudolf Steiner déjà signalées.

Comment les divers forces éthériques se rendent-elles remarquables et que provoquent-elles exactement ?

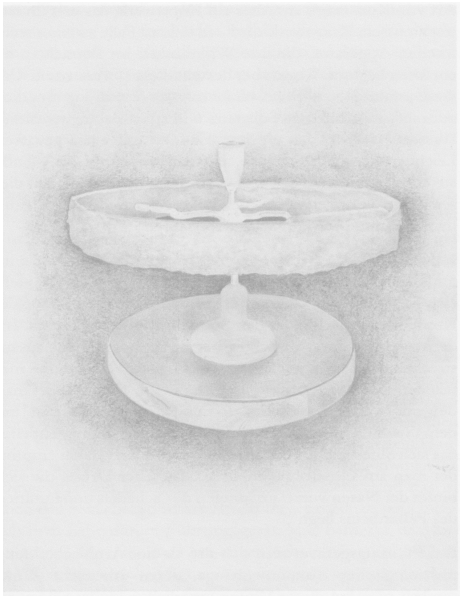


Illustration 5: Dispositif de guidage additionnel pour l'éther de vie de l'appareil de Strader. (Esquisse de Sigrid Schenk)

À l'appui d'un des quatre dispositifs de guidage, celui pour l'éther de vie, on va tenter d'en décrire l'activité.

À mesure que l'on examine cet instrument de plus près, différentes impressions se dégagent. On le voit d'abord posé sur un socle rond en cuivre. Le bois est en genévrier. Au-dessus se trouve une petite structure en verre à quatre bras arrondis, chacun contenant un vide scellé par une petite quantité de pechblende et un peu de cire. Au sommet, la structure en verre se fond dans une étroite coupelle remplie d'eau. Cette coupelle est surmontée d'une petite croix en argent contenant un grenat. Un anneau d'antimoine et d'étain est maintenu autour de l'instrument par trois petits supports en verre. Cet anneau paraît massif à première vue, mais en réalité, il est moins lourd qu'il n'y paraît ; il est cependant quelque peu fragile.

Plus on observe cet appareil, plus il ressemble à une œuvre d'art. Mais une œuvre d'art qui ne devient une œuvre d'art qu'au fur et à mesure qu'on la regarde – en l'occurrence, un dispositif technique qui commence à déployer son efficacité lorsqu'on le regarde. Mais en quoi consiste cette efficacité ? Pour en faire l'expérience, il faut d'abord former intérieurement, comme exercice préliminaire, une substance aqueuse et sentir cette eau jaillir entre les mains avec une certaine légèreté, et non une certaine lourdeur, tandis qu'elle s'écoule sur les mains. Une fois que vous avez bien ressenti la légèreté de cette eau et ses qualités fluides, vous pouvez passer à l'étape suivante.

En fusionnant avec l'appareil dans le sens des exercices décrits aux chapitres 5 et 6, on se place intérieurement sur le bol en cuivre et on forme la base en bois de genévrier. Puis, debout, on commence à étendre les bras, mais pas complètement, et on sent l'anneau métallique d'antimoine et d'étain autour de soi. Simultanément, on sent le calice rempli d'eau et la croix ornée du grenat. On le ressent au niveau du rocher, situé à l'intérieur du crâne. On ressent le grenat à l'emplacement de l'hypophyse, glande située derrière la racine du nez, à l'intérieur du crâne, au milieu du rocher.

Le dispositif de guidage se révèle ainsi être une sorte de simulation des relations physiologiques, dont l'efficacité éthérique se ressent intérieurement au cours de cet exercice. On commence alors à laisser le mot *eau* s'écouler du grenat, c'est-à-dire, de l'intérieur de la tête, vers le bas jusqu'au cœur, puis dans les bras jusqu'aux mains. Cela signifie que le liquide de l'appareil de guidage s'écoule à travers le vide des quatre petits bras. Ce faisant, il est comme « traversé de vibrations » sous forme éthérifiée par les deux bouchons de pechblende situés au niveau des poignets avant de s'écouler par le bout des doigts jusqu'à l'anneau métallique, puis d'être réinjecté vers l'intérieur. On commence à ressentir les propriétés de cette substance comme une sorte d'*eau de la vie*. Le dispositif de guidage agit alors à l'instar d'un mantra pendant la méditation.

Bien sûr, ce processus méditatif décrit ici ne peut être réalisé qu'avec le dispositif de guidage original de l'éther de vie, et non à partir d'un dessin ou même d'une photographie. Cependant, une fois recréé, le processus peut être activé intérieurement, même sans le dispositif de guidage. Mais quel est l'effet de ce processus ?

Pour l'expliquer, commençons par comprendre ce que nous avons à faire avec l'éther de vie. Il sous-tend tous les processus de croissance et d'épanouissement, non seulement dans les règnes végétal et

animal, mais aussi chez l'homme. Chez celui-ci, cependant, cela se traduit également dans l'âme et dans ses actions. Cela signifie que même dans le travail humain, les choses peuvent croître et s'épanouir, ou non. C'est aussi l'effet initial perceptible de cette pratique méditative avec le dispositif de guidage de l'éther de vie : vous remarquez que certaines tâches que vous devez effectuer au travail semblent soudainement dynamisées et créativement efficaces. Vous ressentez votre propre activité comme dynamisée et revigorée ! Cela peut, bien sûr, se manifester de manière très différente selon le type d'activité professionnelle que vous exercez, mais l'effet de dynamisation et de revitalisation se fait sentir assez rapidement.

Cet effet peut s'installer aussi naturellement dans la vie ordinaire, lorsque, par exemple, après une période remplie de contentions on prend plusieurs semaines de vacances et que l'on décèle dans son travail que celui-ci apparaît plus léger et plus créatif. On a de nouveau du plaisir à travailler alors qu'on était complètement épuisé et fatigué avant les vacances.

Le dispositif de guidage pour l'éther de vie communique donc cette sorte de forces de vie, à vrai dire seulement lorsqu'on est en situation, à savoir dans l'activité méditative décrite. Et naturellement cela ne se produit pas tout de suite mais seulement après une certaine phase d'habituation et d'exercice —. Tout comme un profane ne peut pas appliquer l'*eurythmie hygiénique*[101] après une seule séance de pratique, l'utilisation des dispositifs de guidage et de l'appareil de base doit d'abord être exercée et pratiquée.

En se laissant imprégner par ces processus microcosmiques, on remarque progressivement comment, grâce à cet appareil et à ses dispositifs de guidage, on se familiarise avec les processus macrocosmiques qui sous-tendent tout être vivant de quatre manières. Les dispositifs de guidage permettent de reproduire ces processus intérieurement.

On perçoit également l'impression suivante : un dispositif de guidage de l'éther de vie implique des forces essentielles à l'agriculture, par exemple, c'est-à-dire partout où quelque chose doit pousser, s'épanouir et mûrir. Or, ces processus étaient vénérés et célébrés dans les *Mystères grecs d'Éphèse*, sous la forme de la déesse *Déméter* et de sa fille *Perséphone*.[102] En travaillant avec cet éther de vie, on commence à aborder ces forces avec une attitude révérencieuse et on se familiarise ainsi avec elles, de sorte qu'elles peuvent finalement se révéler opérantes même au quotidien.

Mais pourquoi doit-on s'occuper d'un tel appareillage complexe, alors qu'il y a déjà l'*eurythmie hygiénique* ? Ne peut-on pas atteindre les mêmes effets d'une manière infiniment plus simple ? Oui et non ! L'*eurythmie* agit généralement plus sur l'être humain individuel et son corps physique vivant, tandis que la t*echnologie morale* s'avère d'un effet beaucoup plus social et opérante en particulier au niveau du travail humain. En bref, on peut faire l'un mais on ne doit pas abandonner l'autre pour autant ! [Parce qu'on ne vit ni économiquement ni socialement seul de fait ! *Ndt*]

En ce concerne donc l'éther de vie, on peut dynamiser et enrichir son travail personnel par le dispositif de guidage. Le cuisinier cuira avec beaucoup plus d'imagination et de succulence, l'écrivain aura la grâce de nouvelles idées et l'artiste ressentira plein de créativité — chaque activité professionnelle sera ainsi vivifiée à l'aide de la technologie morale.

Les trois autres dispositifs de guidage pourront opérer en connexion avec l'appareillage de base, dans chacun leur domaine :

- Le dispositif de guidage de l'éther chimique pourra stimuler la vie des relations sociales en renforçant tout ce qui tient aux associations, liaisons et mouvements ;
- Le dispositif de guidage de l'éther de lumière pourra déployer son activité trans-clairvoyante

101 (p.118) On peut en apprendre plus sur l'eurythmie hygiénique dans les livres de *Sivan Kernieli.* Par exemple : *Wer sich bewegt, kommt zu sich selbst — Eurythmie für jeden Tag [Qui se bouge, en vient à se connaître lui-même]* , Bâle 2020.

102 (p.118) On peut prendre connaissance de plus de détails sur les *Mystères grecs*, dans l'ouvrage homonyme de *Frank Teichmann* : *Grieschichen Mysterien*, Stuttgart 2007.

en stimulant et en facilitant les accès et la connexion des relations cognitives idéelles

— Le dispositif de guidage de l'éther de chaleur pourra envelopper et enthousiasmer toute activité d'une chaleur spirituelle intérieure.

Quand bien même on ne peut pas entrer ici dans le détail de la description de ces ces appareillages, il en résulte une grande harmonie structurelle qui est inhérente à l'anthroposophie de Rudolf Steiner, même après cent ans, celle-ci l'accompagne toujours : Il résulte de ce qui vient d'être décrit que l'appareillage de base forme pour le dire ainsi, l'élément « maternel » de la totalité, laquelle s'ordonne et s'articule en s'associant fonctionnellement par le déploiement de l'activité morale de l'être humain, à savoir l'*anthropos*. Tandis que les dispositifs de guidage ouvrent d'accès aux liens avec les divers domaines éthériques opérants ensemble de manière filiale.

Réaffirmation du principe fondamental de la technologie morale

Cette sorte de technologie peut d'emblée apparaître comme de la magie, voire donner l'impression d'une vaste esbroufe. Or elle ne l'est pas lorsque de nouveau, on clarifie exactement ce dont il s'agit ici véritablement une fois encore. Pour maintenir ses forces de travail, l'être humain a vraiment besoin d'une régénération, mais pas seulement lui, la nature aussi. Or ceci ne peut pas se produire dans le *monde du travail* lui-même, mais seulement dans le *monde de la vie* qui en est épistémpologiquement séparé. D'une manière habituelle, l'être humain désigne ce dernier qui est à sa disposition comme étant son *temps libre*. Mais il faut poser la question : que fait cet être humain en général, dans son temps libre ? La plupart restent assis devant un écran en dehors de leur temps de travail ou consultent ou encore s'amusent, ou se distraient..., avec leur *smartphone* ; s'ils communiquent par les réseaux (a-)sociaux, ils regardent des vidéos, lisent des *blogs*, etc. Mais toutes ces activités « écranochroniques » ne sont nullement régénératives, au contraire elles ont le même effet destructeur que celui du travail sous une forme qu'on ne remarque même pas, alors que c'est une forme de travail gratuit au profit de l'industrie numérique du *Big-brother US* que nous avons décrite au chapitre 4.

La technologie morale tente effectivement à opposer à ce complexe numérique quelque chose qui agit en régénérant. Par le développement de ses facultés morales, que nous avons décrites dans les chapitres 5 et 6, l'être humain produit à l'aide de cette technologie les véritables forces de régénération qui se présentent dans leur disposition quadruple à l'instar des quatre éléments tout en renforçant ses forces de travail du fait de ce dynamisme.

Comment la technologie-Strader agit-elle sur la nature ?

Est-ce que cette *technologie morale* a aussi des conséquences pour notre fréquentation de la nature ? Et comment agit-elle sur celle-ci ? Ici, il faut préciser tout d'abord tout ce qu'on peut en dire de l'application de la technologie morale est encore au stade d'exploration, car *Strader:tech* n'a débuté qu'en 2020, à la fois pour la reconstruction de l'appareil et son développement. Dans le cadre des cours et du cercle de travail qu'offre cette société des expériences ont pu être faites.

En considération des effets observés, on peut dire que c'est analogue à ce qui se passe dans le cadre des exercices de méditation que nous avons décrits aux chapitres 5 et 6. On ne peut pas vouloir exercer une action déterminée ou fixer un but d'exercice. Par exemple : Un méditant voudrait bien devenir clairvoyant et peut commencer à suivre les exercices recommandés par Rudolf Steiner à cette fin. L'action souhaitée ne se produit pas, malheureusement. Celui-ci ne remarque pas que l'effet de ses

exercices se révèle autre que ce qu'il à quoi il s'était attendu. Par exemple, du fait qu'il est devenu plus sensible à certains événements dans son entourage. Parce que de par sa représentation même du désir de devenir clairvoyant, il s'est par trop volontiers fixé sur un résultat déterminé et donc il n'a tout simplement pas perçu l'effet véritable de ses exercices.

Avec l'appareil de Strader, il se passe des choses analogues. Voudrait-on avec son aide, renforcer par exemple sa propre capacité de perception de l'éthérique dans son environnement naturel, eh bien l'effet auquel on aspire ne s'installera pas aussi simplement. Il faut s'attendre beaucoup plus au développement d'une plus grande sensibilité à l'égard de son entourage.

Ains,i par exemple, en considération de l'éther chimique, on peut faire ce genre d'observation : l'éther chimique a à faire avec l'élément liquide dans la nature, partout où il s'écoule, il peut se déployer. Par exemple, dans une petite ville qui est traversée de cours d'eau, dont les sources sont assez proches, on remarque qu'il se trouve dans ce lieu extraordinairement de nombreux artistes et de personnes culturellement engagées. Presque dans chaque coin, un studio d'art, un centre de yoga, un centre culturel.Tout l'endroit est spirituellement animé. Il se révèle alors que toutes les personnes se connaissent bien et se soutiennent mutuellement. L'éther chimique agit dans l'endroit en sollicitant spirituellement et en ravivant les relations entre les personnes. L'appareil de Strader peut alors aider à percevoir ces effets plus consciemment et aussi à les entretenir. La même tendance vaut aussi pour les autres éthers.

De quelle manière, cela étant, les êtres de la nature, et donc les entités élémentaires prennent part à cette activité, cela ne peut qu'être présumé jusqu'à présent et cela devrait être exploré plus précisément. Mais on part de l'acceptation que ceux-ci connaissent, par l'utilisation de cette appareil de Strader, une sorte de *libération*. Car les personnes qui ont pratiqué cet exercice de méditation sur l'appareil ont elles-même ressenti cet effet dans leur travail. Elles ont pu récupérer et se régénérer sans doute parce qu'elles commencent à reprendre leur mission originelle, notoirement celle de commencer à cultiver l'*intelligence de la planète* et avec cela, de la reprendre effectivement de manière autonome ! Or, un tel changement ne peut qu'être apprécié des esprits de la nature.(*)

Bien entendu sur ce sujet, avant tout dans le domaine de l'agriculture et du jardinage biologiques-biodynamiques, il y aurait encore beaucoup à dire.[103] La question peut se poser aussi, avec l'application de la technologie morale d'une éventuelle implication en thérapeutique où le thérapeute l'utiliserait et le patient en bénéficierait. Mais nous en resterons ici à un aperçu général des possibilités entrevues.

Pour finir, il nous faut renvoyer au fait que ce qui vient d'être décrit ici ne représente qu'une sorte de prototype d'une technologie suscitée par l'œuvre de Rudolf Steiner, il y a cent ans, vis-à-vis de ce qui pourrait être encore développé dans le futur d'un telle *technologie morale*. Car il va de soi que d'autres appareils de ce type sont encore envisageables par des développeurs à venir et leurs circonstances de vie.

Avec l'appareil de Strader on a voulu ici ne donner que le principe simple d'une technologie morale, qui pourrait, à l'avenir, ressembler à tout autre chose.[104] Ainsi des appareils sont pensables qui soient utilisables dans d'autres espaces de vie que la maison, dans des édifices publics et collectifs, par

(*) C'est ce que ressent effectivement intuitivement celui qui, comme *Candide* de Voltaire, cultive en bio-dynamie et en voit les résultats sur son petit terrain qui brille et s'illumine de gratitudes vers le Cosmos — en dépit des saletés qui circulent en orbite terrestre..., *ndt*

103 (p.123) Tout le domaine de la *recherche sur les forces formatrices*, sur lequel nous ne pouvons pas nous engager ici en détail relève de cet aspect. Voir pour cela *Dorian Schmidt* : *Lenbenskräfte — Bildekräfte. Methodische Grundlagen zur Ersforschung des Lebendigen [Forces vitales — forces formatrices. Fondements méthodologiques de l'étude du vivant]* 2ème édition, Stuttagrt 2021 ; ainsi que *Markus Buchmann, Wolfgang Schneider, Ulrike Wendt* : *Alchemie der Klimakrise. Anleitung für eine innerer Verhältnis zu unserer Erde [Alchimie de la crise climatique. Instroductions à une relation plus intime avec notre Terre]*, Stuttgart 2024.

104 (p.124) *Paul Emberson* en a développé quelques autres formes dans son ouvrage déjà cité *Maschinen und der Menschengeist [Machines et esprit humain]*.

exemple. La préoccupation avec la technologie-Strader formera pour tous les développements futurs sur une bonne base, parce que son principe est exigeant sur le plan moral et elle peut à la fois très bien être étudiée et enseignée.

Le mot de la fin

Avec cela nous arrivons à la fin de nos considérations sur l'*Intelligence de la planète*. Nous avons vu comment il est possible aujourd'hui effectivement de changer, non seulement le comportement destructeur de l'être humain sur la nature, et de remédier à la séparation qu'il ressent vis-à-vis d'elle par un lien positif avec elle, en facilitant ses forces de vie, mais encore son comportement vis à vis de la technique dans une activité universelle dispensatrice d'énergie.

Avec cela il ne s'agit pas, comme nous l'avons déjà dit de supprimer ou même d'arrêter le développement de l'ia ; Il s'agit par contre de remplacer la technologie actuelle se basant sur l'électricité et la *sous-nature* par une technologie morale par laquelle l'être humain peut s'associer à la supra-nature.

L'ensemble de l'évolution de la Terre et de l'humanité va entrer effectivement dans une nouvelle phase par le développement de la moralité et de son usage dans une *technologie morale*. Car l'être humain ne peut plus de ce fait continuer d'exploiter la nature et de la détruire. Il peut s'élever et participer à une *intelligence de la planète* et à sa création par une connaissance remplie d'amour à son égard en devenant co-organisateur de son futur, au lieu d'abandonner cette intelligence au démon de la planète. L'affaire de chacun d'entre nous c'est la direction que va prendre le *futur de la planète* ; Ce livre devrait en tout cas montrer nettement qu'il vaut de rechercher de nouvelles voies au mouvement de protection du climat, indépendamment des *scénarios*-catastrophes.

Remerciements

L'incitation à rédiger cet ouvrage m'a été donnée par l'invitation d'une conférence à tenir devant la branche-*Paracelse* de Bâle, qui avait pour sujet, le titre même de cet ouvrage. Je remercie de tout cœur *Markus Schneider* pour cette invitation. Je dois aussi remercier d'autres invitations à tenir des conférences : *Simon Luke Breslaw* pour un congrès à Londres, *Karin et Bernhard Jarman,* pour un congrès à Stroud à l'ouest de l'Angleterre, *Karin Simon* à la branche Rudolf Steiner d'Osnabrück*, Thomas Bur* de la branche Michaël à Zurich, et *Rita Balmer* de la branche Johannes de Berne ainsi que *Claudia Klepper* vers Dietmarszell.

Je remercie chaleureusement aussi *Jan-Gabriel Niedermeier* et *Esther Böttsher* pour la lecture critique du 7ème chapitre ainsi que les nombreuses incitations au développement d'une technologie morale dans la cadre d'un cercle de travail autour de l'appareil de Strader. Un merci particulier à *Monika Blanz* et *Dieter Deichmann* qui ont relu soigneusement le manuscrit, comme aussi *Constanze Kuhla* (SchneiderDesign) pour la mise en page de l'ouvrage. Mon épouse, Madame *Laurence Godard* pour son encouragement quotidien et son fidèle soutien dans mon travail.

Enfin je remercie mon maître *Rudolf Steiner* dont les conférences et écrits ont été pour tous mes livres et conférences une source d'inspirations inépuisables et toujours renouvelées, au souvenir duquel cet ouvrage est dédié.

(Traduction Daniel Kmiecik)